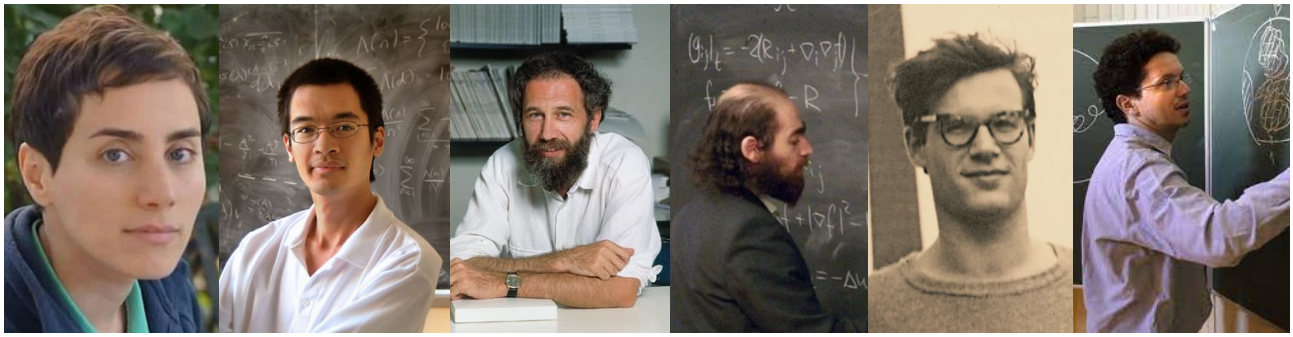
Ecole supérieure d'agro-développement international

istom

Fonctions à une variable réelle

Antoine Géré

Année 2026 - 2027[1]



Quelques figures des mathématiques contemporaines.[2]



Ces notes sont en cours d'élaboration. Si vous avez la moindre question ou remarque ne pas hésiter à contacter par mail : a.gere@istom.fr.

Résumé

Après une section qui reprend tous les outils de calcul nécessaires (développer, factoriser, identités remarquables, équations, inéquations, tableaux de signes), ce chapitre reprend depuis le début l'étude des *fonctions d'une variable réelle*, outil de base pour décrire comment une grandeur dépend d'une autre : rendement d'une culture en fonction de la fertilisation, croissance d'un animal en fonction de son âge, coût de production en fonction de la quantité produite. Après le vocabulaire (ensemble de définition, courbe, opérations, composition, sens de variation, extremums, symétries) et les fonctions de référence (carré, puissances, inverse, racine carrée, polynômes du second degré), nous étudions les *limites* et les asymptotes, puis la *continuité* et le théorème des valeurs intermédiaires. Nous introduisons ensuite la *dérivée*, vue comme une vitesse instantanée ou une grandeur marginale, et l'utilisons pour étudier les variations d'une fonction et rechercher un optimum (par exemple la dose d'engrais la plus rentable). Nous terminons par les théorèmes de Rolle et des accroissements finis, et par l'étude des branches infinies. Les fonctions usuelles (exponentielle, logarithme, trigonométrie) sont traitées dans un chapitre séparé.

Table des matières

Pourquoi étudier les fonctions ? **3**

1 Les outils de calcul indispensables **3**

1.1 Les nombres réels et les intervalles 4

1.2 Développer et factoriser 5

1.3 Les identités remarquables 6

[1] version du 14 octobre 2026

[2] De gauche à droite : **Maryam Mirzakhani** (1977–2017), première femme lauréate de la médaille Fields (2014), spécialiste de la géométrie des surfaces de Riemann ; **Terence Tao** (né en 1975), médaille Fields 2006, aux contributions d'une ampleur exceptionnelle en analyse et théorie des nombres ; **Alain Connes** (né en 1947), médaille Fields 1982, fondateur de la géométrie non commutative ; **Grigori Perelman** (né en 1966), auteur de la preuve de la conjecture de Poincaré, qui refusa médaille Fields et prix du millénaire ; **Alexander Grothendieck** (1928–2014), refondateur de la géométrie algébrique moderne, médaille Fields 1966 ; et **Wendelin Werner** (né en 1968), médaille Fields 2006, spécialiste de la théorie des probabilités et de ses liens avec la physique statistique.

1.4 Équations du premier degré . . . 8
1.5 Inéquations du premier degré . . . 10
1.6 Signe d'une expression et tableau de signes . . . 11

2 La notion de fonction 13
2.1 Définition et vocabulaire . . . 13
2.2 Ensemble de définition . . . 14
2.3 Courbe représentative . . . 14
2.4 Différentes façons de donner une fonction . . . 15
2.5 Opérations sur les fonctions . . . 16

3 Propriétés globales d'une fonction 17
3.1 Sens de variation . . . 17
3.2 Fonctions majorées, minorées, bornées ; extremums . . . 18
3.3 Symétries : parité . . . 20

4 Les fonctions de référence : carré, puissances, inverse, racine carrée 21
4.1 La fonction carré . . . 21
4.2 Les fonctions puissances $x \mapsto x^n$ . . . 23
4.3 La fonction inverse . . . 25
4.4 La fonction racine carrée . . . 25

5 Les fonctions polynômes du second degré 28
5.1 Définition . . . 28
5.2 Forme canonique . . . 29
5.3 Résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ . . . 30
5.4 Factorisation . . . 32
5.5 Signe d'un trinôme . . . 33
5.6 Représentation graphique : la parabole . . . 35

6 Limites 37
6.1 L'idée de limite . . . 37
6.2 Les différents types de limites . . . 37
6.3 Limites de référence . . . 39
6.4 Règles de calcul sur les limites . . . 39
6.5 Lever une indétermination : les méthodes . . . 40
6.6 Limites et comparaison . . . 43
6.7 Interprétation graphique : asymptotes . . . 44

7 Continuité 44
7.1 L'idée : tracer sans lever le crayon . . . 44
7.2 Définition . . . 45
7.3 Prolongement par continuité . . . 47
7.4 Le théorème des valeurs intermédiaires . . . 48

8 Dérivation 50
8.1 Taux d'accroissement, nombre dérivé et tangente . . . 50
8.2 Dérivabilité et continuité . . . 52
8.3 Fonction dérivée et formules de dérivation . . . 53
8.4 La dérivée comme grandeur « marginale » . . . 55
8.5 Dérivée et sens de variation . . . 55

9 Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis 59
9.1 Théorème de Rolle . . . 59
9.2 Théorème des accroissements finis (TAF) . . . 61

10 Branches infinies **64**
10.1 Asymptote oblique 64
10.2 Méthode générale 65
10.3 Un exemple complet : le coût moyen d'un élevage de poulets 66

Ce qu'il faut retenir **68**

Pourquoi étudier les fonctions ?

Un agronome, un éleveur ou un économiste passe son temps à se demander *comment une quantité dépend d'une autre* :

- comment le **rendement du maïs** dépend de la **dose d'azote** apportée ;
- comment la **masse d'un veau zébu** évolue avec son **âge** ;
- comment le **coût de production** d'un élevage de poulets dépend du **nombre de poulets** produits ;
- comment la **durée du cycle** d'une culture dépend de l'**altitude** (donc de la température).

Chaque fois, on a une « machine » qui, à une valeur d'entrée, associe une valeur de sortie : c'est une **fonction**. Dans ce chapitre, on apprend à :

1. **décrire** une fonction (où est-elle définie ? que vaut-elle ? quelle est l'allure de sa courbe ?) ;
2. comprendre son **comportement** quand la variable devient très grande ou s'approche d'une valeur particulière (**limites**) ;
3. savoir si elle évolue « sans saut » (**continuité**) ;
4. mesurer **à quelle vitesse** elle varie (**dérivée**), pour trouver par exemple la dose d'engrais la plus rentable.

Pour bien utiliser ce cours

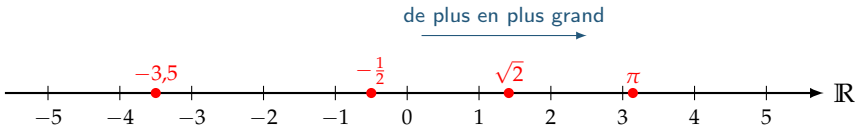
- On suppose que vous n'avez pas fait de mathématiques depuis un moment : tout est repris **depuis le début**, avec des exemples concrets. Aucun prérequis n'est nécessaire : la section 1 reprend tous les outils de calcul (développer, factoriser, identités remarquables, équations, inéquations, tableaux de signes).
- Les encadrés **Définition**, **Théorème** et **Proposition** sont à connaître. Les **Exemples** montrent comment s'en servir. Les **Mini-exercices** permettent de vérifier immédiatement que vous avez compris.
- Les fonctions « usuelles » (exponentielle, logarithme, fonctions trigonométriques...) font l'objet d'un **chapitre séparé**. Ici, nous travaillons uniquement avec des polynômes, des fractions (quotients de polynômes) et des racines carrées : c'est largement suffisant pour comprendre toutes les idées.

1 Les outils de calcul indispensables

Avant de parler de fonctions, il faut être à l'aise avec quelques outils de calcul que l'on utilisera **à chaque page** : écrire des ensembles de nombres, développer et factoriser, résoudre des équations et des inéquations, et dresser un tableau de signes. Cette section reprend tout cela depuis le début. Si vous êtes déjà à l'aise, faites simplement les mini-exercices pour vérifier, puis passez à la section 2.

1.1 Les nombres réels et les intervalles

L'ensemble de tous les nombres que l'on utilise (entiers, décimaux, fractions, mais aussi $\sqrt{2}$, π...) s'appelle l'ensemble des **nombres réels** et se note $\mathbb{R}$. On le représente par une droite graduée, la **droite réelle** : chaque point de la droite correspond à un nombre, et les nombres sont rangés du plus petit (à gauche) au plus grand (à droite).



Pour décrire « tous les nombres compris entre deux bornes » (par exemple toutes les doses d'engrais possibles entre 0 et 400 kg/ha), on utilise des **intervalles**. Le crochet est **tourné vers le nombre** quand la borne est incluse, et **tourné vers l'extérieur** quand elle est exclue.

Notation	Signification	Représentation sur la droite
$[a\,;b]$	$a \leq x \leq b$ (bornes incluses)	
$]a\,;b[$	$a < x < b$ (bornes exclues)	
$[a\,;b[$	$a \leq x < b$	
$[a\,;+\infty[$	$x \geq a$	
$]-\infty\,;b[$	$x < b$	



Du côté de $+\infty$ ou de $-\infty$, le crochet est **toujours ouvert** : l'infini n'est pas un nombre, on ne peut pas l'atteindre. On écrit $[0\,;+\infty[$ et jamais $[0\,;+\infty]$.

Définition 1 (Réunion, ensemble privé d'un point)**.**

- Le symbole $\cup$ se lit « **union** » (ou « ou ») : $A \cup B$ est l'ensemble des nombres qui sont dans A **ou** dans B.
- Le symbole $\setminus$ se lit « **privé de** » : $A \setminus \{x_0\}$ est l'ensemble A dont on a **retiré** le seul nombre x_0. Les accolades $\{\ \}$ servent à écrire un ensemble en donnant la liste de ses éléments.

Exemple 1.
$\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (« $\mathbb{R}$ privé de 3 ») est l'ensemble de tous les réels sauf 3 ; on peut aussi l'écrire $]-\infty\,;3[\cup]3\,;+\infty[$. Sur la droite réelle, c'est toute la droite avec un « trou » en 3 :



Mini-exercice.

1. Écrire sous forme d'intervalle : les x tels que $-2 \leq x < 5$; les x tels que $x > 1$; les doses d'azote comprises entre 50 et 150 kg/ha, bornes incluses.
2. Représenter sur une droite graduée $[-1\,;3]\cup]4\,;+\infty[$, puis $[0\,;10] \setminus \{5\}$.
3. Le nombre 3 appartient-il à $]3\,;7]$? à $[0\,;3]$? à $\mathbb{R} \setminus \{3\}$?

1.2 Développer et factoriser

Vocabulaire. Dans une **somme** $a+b$, les nombres a et b s'appellent des **termes**. Dans un **produit** $a\times b$, ils s'appellent des **facteurs**. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on n'écrit pas le signe $\times$: $3x$ signifie $3\times x$ et $2(x+1)$ signifie $2\times(x+1)$.

- **Développer**, c'est transformer un **produit** en une **somme** : $3(x+2)\longrightarrow 3x+6$.
- **Factoriser**, c'est l'inverse : transformer une **somme** en un **produit** : $3x+6\longrightarrow 3(x+2)$.

Proposition 1 (Distributivité).
Pour tous réels k, a, b, c, d :

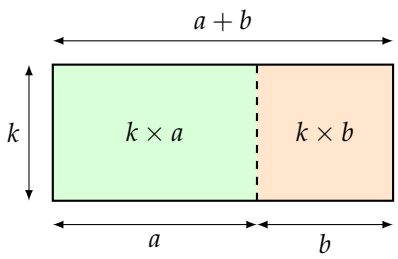
$$k(a+b)=ka+kb \tag{1}$$
$$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd \tag{2}$$

Démonstration.
Pour des nombres positifs, c'est exactement le calcul d'aires des deux figures ci-dessous : l'aire d'un grand rectangle est la somme des aires des rectangles qui le composent. Pour la formule (2), on applique deux fois (1) : en posant $k=a+b$,

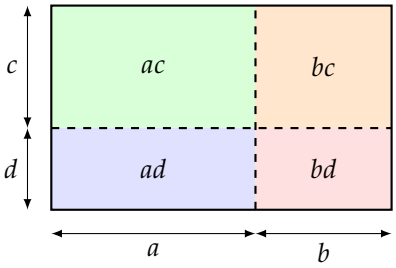
$$(a+b)(c+d)=k(c+d)=kc+kd=(a+b)c+(a+b)d=ac+bc+ad+bd.$$

(Pour des nombres de signes quelconques, la distributivité est une propriété de base des opérations sur les réels, que l'on admet.) □

Ces formules ont une interprétation très concrète en termes d'**aires de parcelles**. Un champ rectangulaire de largeur k et de longueur $a+b$, partagé en deux parcelles de longueurs a et b, a pour surface $k(a+b)$, mais aussi la somme des surfaces des deux parcelles, $ka+kb$: c'est la formule (1). De même, un champ de dimensions $(a+b)\times(c+d)$ découpé en quatre parcelles donne la formule (2).



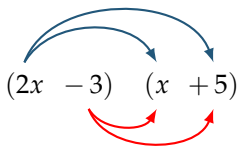
$k(a+b)=ka+kb$



$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$

Méthode : développer un produit

1. Multiplier **chaque terme** de la première parenthèse par **chaque terme** de la seconde (des « flèches » relient chaque terme à tous les autres).
2. Faire attention aux signes : $(+)\times(+)=(+)$, $(-)\times(-)=(+)$, $(+)\times(-)=(-)$.
3. Regrouper les **termes semblables** (les termes en x^2 ensemble, les termes en x ensemble, les nombres ensemble).



$= 2x^2+10x-3x-15=2x^2+7x-15.$

Exemple 2.

1. $4(x-3) = 4x-12$.
2. $-2(5-x) = -10+2x$ (attention : $-2\times(-x) = +2x$).
3. $(x+2)(x+7) = x^2+7x+2x+14 = x^2+9x+14$.
4. $-(3x-4) = -3x+4$: un signe $-$ devant une parenthèse **change tous les signes** à l'intérieur.

Méthode : factoriser par un facteur commun

On repère un **facteur commun** à tous les termes, puis on applique la formule (1) « à l'envers » :

$$ka+kb = k(a+b).$$

Exemple 3.

1. $5x+15 = 5\times x+5\times 3 = 5(x+3)$.
2. $x^2-7x = x\times x - x\times 7 = x(x-7)$.
3. $(x+1)(2x-3)+(x+1)(x+4) = (x+1)\big[(2x-3)+(x+4)\big] = (x+1)(3x+1)$.
4. *Exemple concret.* Une coopérative paie 2 000 FCFA par sac pour le transport et 500 FCFA par sac pour la manutention, pour n sacs : $2\,000n+500n = n(2\,000+500) = 2\,500\,n$.



Toujours vérifier une factorisation en **redéveloppant** : on doit retrouver l'expression de départ.

Mini-exercice.

1. Développer et réduire : $3(2x-5)$; $-4(x+1)+2(3x-2)$; $(x-3)(2x+1)$; $(5-x)(x+4)$.
2. Factoriser : $6x-18$; $4x^2+10x$; $(x-2)(x+3)-5(x-2)$.
3. Une parcelle rectangulaire mesure $(x+20)$ m sur $(x+5)$ m. Exprimer sa surface sous forme développée, et faire un dessin découpé en quatre parcelles comme ci-dessus.

1.3 Les identités remarquables

Trois produits reviennent tellement souvent qu'il faut connaître leur développement par cœur.

Les trois identités remarquables

Pour tous réels a et b :

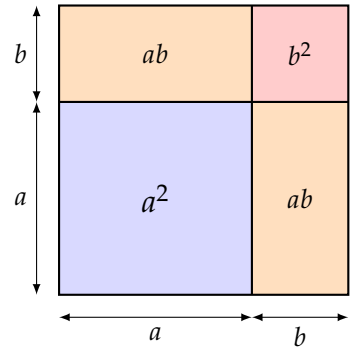
$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \tag{3}$$
$$(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2 \tag{4}$$
$$(a+b)(a-b) = a^2-b^2 \tag{5}$$

Démonstration.
Il suffit de développer avec (2) :

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2+ab+ba+b^2 = a^2+2ab+b^2,$$
$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2-ab-ba+b^2 = a^2-2ab+b^2,$$
$$(a+b)(a-b) = a^2-ab+ba-b^2 = a^2-b^2.$$

Les figures qui suivent donnent une « preuve par le dessin » de ces trois formules lorsque $a>b>0$. □

Identité (3) : $(a+b)^2$. On découpe un carré de côté $a+b$: on obtient un carré de côté a, un carré de côté b et **deux** rectangles identiques de côtés a et b.

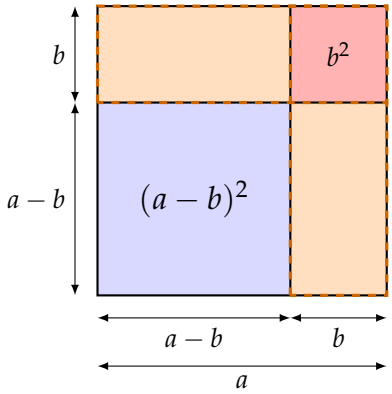


Aire du grand carré : $(a+b)^2$.

Somme des quatre morceaux : $a^2+ab+ab+b^2=a^2+2ab+b^2$.

Attention : $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$! Écrire a^2+b^2, c'est oublier les deux rectangles orange.

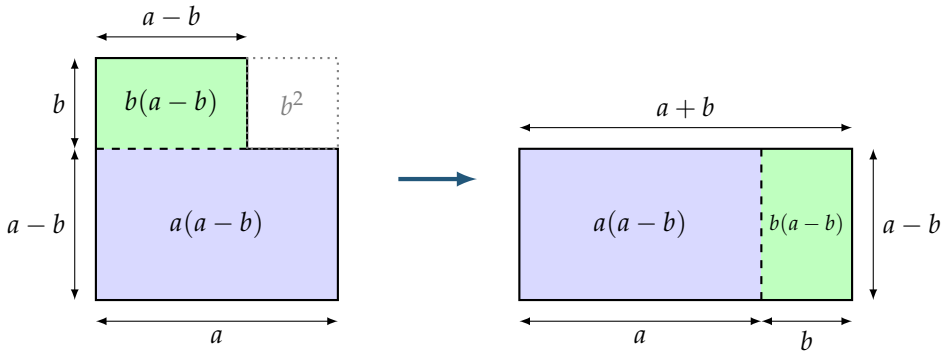
Identité (4) : $(a-b)^2$. On part d'un carré de côté a. Le carré bleu de côté $a-b$ s'obtient en retirant deux bandes de dimensions $a \times b$ (orange) ; mais alors le petit carré b^2 (rouge) a été retiré **deux fois**, il faut le rajouter une fois : $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.



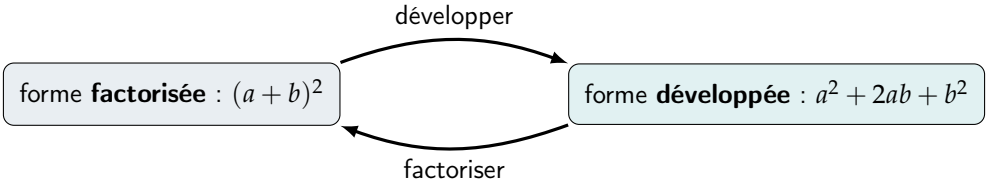
Grand carré de côté a : aire a^2.
Bande verticale de droite (contour orange) : $b \times a$.
Bande horizontale du haut (contour orange) : $a \times b$.
Ces deux bandes se chevauchent sur le carré rouge b^2.

Carré bleu = grand carré − les deux bandes + le carré rouge (retiré deux fois) :
$(a-b)^2=a^2-ab-ab+b^2$.

Identité (5) : $(a+b)(a-b)$. On retire d'un carré de côté a un carré de côté b : il reste une aire a^2-b^2 en forme de « L ». On découpe ce L en deux rectangles et on déplace le rectangle vert : on obtient un rectangle de côtés $a+b$ et $a-b$.



Les identités remarquables servent dans les deux sens :



Exemple 4.

1. **Développer.** $(x+3)^2 = x^2 + 2\times x\times 3 + 3^2 = x^2+6x+9$ (identité (3) avec $a=x$, $b=3$).
2. $(2x-5)^2 = (2x)^2 - 2\times 2x\times 5 + 5^2 = 4x^2-20x+25$ (identité (4)).
3. $(x-4)(x+4) = x^2-16$ (identité (5)).
4. **Factoriser.** $x^2-10x+25 = x^2 - 2\times x\times 5 + 5^2 = (x-5)^2$.
5. $9x^2-1 = (3x)^2 - 1^2 = (3x-1)(3x+1)$.
6. **Calcul mental.** $51^2 = (50+1)^2 = 2\,500+100+1 = 2\,601$ et $49\times 51 = (50-1)(50+1) = 2\,500-1 = 2\,499$.

Exemple 5 (Agrandir une parcelle carrée)**.**
Un champ de manioc carré de 40 m de côté est agrandi de b mètres dans chaque direction. Sa nouvelle surface est $(40+b)^2 = 1\,600+80\,b+b^2$ m^2 d'après (3). Pour $b=5$ m, le gain de surface est $80\times 5+25 = 425$ m^2 : ce sont exactement les deux bandes orange et le petit carré rouge de la première figure.

Mini-exercice.

1. Développer : $(x+5)^2$; $(3-x)^2$; $(2x+1)(2x-1)$; $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$.
2. Factoriser : x^2-49 ; $x^2+8x+16$; $4x^2-12x+9$; $(x+1)^2-25$.
3. Calculer de tête 101^2 et 98×102.

1.4 Équations du premier degré

Une **équation** est une égalité qui contient une inconnue (souvent notée x). **Résoudre** l'équation, c'est trouver **toutes** les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie : ce sont les **solutions**.
On peut se représenter une équation comme une **balance en équilibre** : on garde l'équilibre si l'on fait **la même opération des deux côtés**.



On enlève 5 des deux côtés, puis on divise les deux côtés par 3 :
$3x+5 = 17 \iff 3x = 12 \iff x = 4$.

Proposition 2 (Règles de transformation d'une équation)**.**
On obtient une équation qui a ***les mêmes solutions*** *(on dit « équivalente », symbole* $\iff$ *) si :*

1. *on* ***ajoute*** *ou on* ***soustrait*** *le même nombre (ou la même expression) aux deux membres ;*
2. *on* ***multiplie*** *ou on* ***divise*** *les deux membres par un même nombre* ***non nul****.*

Démonstration.

1. Si $A=B$, alors $A+c = B+c$ (on ajoute le même nombre à deux nombres égaux). Réciproquement, si $A+c=B+c$, on ajoute $-c$ des deux côtés et on retrouve $A=B$. Les deux équations ont donc exactement les mêmes solutions.
2. Si $A=B$, alors $kA=kB$. Réciproquement, si $kA=kB$ avec $k\neq 0$, on multiplie par $\frac{1}{k}$ (qui existe car $k\neq 0$) et on retrouve $A=B$.

Pourquoi $k\neq 0$? Si l'on multiplie par 0, toute équation devient $0=0$: on perd toute l'information. Par exemple $x=1$ a une seule solution, mais $0\times x = 0\times 1$ est vraie pour tout x. □

Méthode : résoudre une équation du premier degré

1. Développer et réduire chaque membre si nécessaire.
2. Regrouper les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre (un terme qui « change de côté » change de signe).
3. Diviser par le coefficient de x.
4. Vérifier en remplaçant x par la solution trouvée.

Exemple 6.

1. $5x-7=2x+8 \iff 5x-2x=8+7 \iff 3x=15 \iff x=5$. *Vérification :* $5\times 5-7=18$ et $2\times 5+8=18$. ✓
2. $2(x-3)=4-x \iff 2x-6=4-x \iff 3x=10 \iff x=\dfrac{10}{3}$.

Exemple 7 (Seuil de rentabilité d'un maraîcher)**.**
Un maraîcher de Kara (Togo) vend ses cagettes de tomates 3 000 FCFA l'une ; il a dépensé 120 000 FCFA (semences, engrais, location d'une motopompe). Il rentre dans ses frais lorsque $3\,000\,n = 120\,000$, c'est-à-dire $n = \dfrac{120\,000}{3\,000} = 40$ cagettes.
On peut le vérifier en calculant la recette pour quelques nombres de cagettes :

cagettes vendues n	10	20	30	40	50
recette $3\,000\,n$ (FCFA)	30 000	60 000	90 000	**120 000**	150 000

En rouge, la recette ne couvre pas les 120 000 FCFA de dépenses ; en vert, le maraîcher fait un bénéfice. L'équilibre est atteint pour exactement 40 cagettes.

Théorème 1 (Équation produit nul)**.**
Un produit de facteurs est nul si et seulement si ***l'un au moins*** *des facteurs est nul :*

$$A\times B=0 \iff A=0 \text{ ou } B=0. \tag{6}$$

Démonstration.

- Si $A=0$ ou $B=0$, alors $A\times B=0$ (multiplier par 0 donne 0).
- Réciproquement, supposons $A\times B=0$. Si $A=0$, c'est fini. Sinon $A\neq 0$, et on peut diviser les deux membres par A (proposition 2) : $B=\dfrac{0}{A}=0$. □

Exemple 8.
$(x-2)(3x+1)=0 \iff x-2=0$ ou $3x+1=0 \iff x=2$ ou $x=-\dfrac{1}{3}$. L'équation a deux solutions : $\mathcal{S}=\left\{-\frac{1}{3};2\right\}$.

Proposition 3 (Équation quotient nul)**.**
Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul ***et*** *son dénominateur n'est pas nul :*

$$\frac{A}{B}=0 \iff A=0 \text{ et } B\neq 0. \tag{7}$$

Démonstration.
Le quotient $\frac{A}{B}$ n'existe que si $B\neq 0$. Dans ce cas, $\frac{A}{B}=0 \iff A=0\times B=0$ (on multiplie les deux membres par $B\neq 0$, proposition 2). □

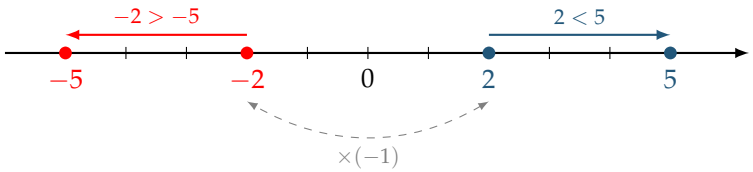
Exemple 9.
$\frac{x-5}{x+1} = 0 \iff x-5=0$ et $x+1 \neq 0 \iff x = 5$ (et $5 \neq -1$, c'est bon). En revanche, $\frac{x^2-1}{x-1} = 0$: le numérateur s'annule pour $x = 1$ ou $x = -1$, mais $x = 1$ est **interdit** (dénominateur nul). Seule solution : $x = -1$.

Mini-exercice.

1. Résoudre : $4x+9=1$; $3(x-2)=2x+5$; $\frac{x}{3}-1=\frac{x}{2}$.
2. Résoudre : $(2x-6)(x+4)=0$; $x(5-x)=0$; $\frac{2x+3}{x-7}=0$.
3. Un éleveur de porcs au Cameroun achète l'aliment 350 FCFA le kg et dispose de 700 000 FCFA. Il a déjà acheté 800 kg. Combien de kg peut-il encore acheter ? (Écrire et résoudre une équation.)

1.5 Inéquations du premier degré

Une **inéquation** est une inégalité ($<$, $\leq$, $>$, $\geq$) qui contient une inconnue. Ses solutions forment en général un **intervalle** (ou une réunion d'intervalles).
On manipule une inéquation presque comme une équation, avec **une seule différence**, très importante : multiplier par un nombre négatif **renverse** l'ordre. Sur la droite réelle, $2 < 5$, mais $-2 > -5$: multiplier par -1 revient à faire un « miroir » autour de 0, qui échange la gauche et la droite.



Proposition 4 (Règles de transformation d'une inéquation)**.**

1. *Ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres* ***conserve*** *le sens de l'inégalité.*
2. *Multiplier ou diviser les deux membres par un nombre* ***strictement positif conserve*** *le sens.*
3. *Multiplier ou diviser les deux membres par un nombre* ***strictement négatif change le sens*** *($<$ devient $>$, $\leq$ devient $\geq$, etc.).*

Démonstration.
L'idée clé : $a < b$ signifie que la différence $b - a$ est **strictement positive**.

1. $(b+c)-(a+c) = b-a$: la différence ne change pas, donc son signe non plus.
2. Si $k > 0$: $kb - ka = k(b-a)$ est le produit de deux nombres positifs, donc positif : $ka < kb$.
3. Si $k < 0$: $kb - ka = k(b-a)$ est le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, donc négatif : $kb < ka$, c'est-à-dire $ka > kb$. Le sens a changé.

Sur la droite réelle, multiplier par -1 fait un « miroir » autour de 0 : ce qui était à droite passe à gauche (figure précédente). □

Exemple 10.
Résolvons $-2x+6 > 0$.

$$-2x+6>0 \iff -2x > -6 \iff x < \frac{-6}{-2} \iff x < 3.$$

(On a divisé par $-2 < 0$: le sens change.) L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]-\infty ; 3[$:



Exemple 11 (Budget d'un groupement de producteurs)**.**
Un groupement dispose de 500 000 FCFA pour acheter des semences de maïs améliorées : elles coûtent 20 000 FCFA par hectare, plus 100 000 FCFA de transport. Les surfaces x (en ha) que l'on peut ensemencer vérifient

$$20\,000\,x + 100\,000 \leq 500\,000 \iff 20\,000\,x \leq 400\,000 \iff x \leq 20.$$

Comme une surface est positive, $x \in [0\,;20]$: le groupement peut ensemencer jusqu'à 20 hectares.

Mini-exercice.

1. Résoudre et représenter les solutions sur une droite : $3x - 4 \leq 5$; $7 - 2x < 1$; $5(x+1) \geq 2x - 4$.
2. Une vache laitière produit 8 L de lait par jour et son alimentation coûte 1 500 FCFA par jour. À partir de quel prix p du litre (en FCFA) l'éleveur gagne-t-il au moins 2 000 FCFA par jour ?

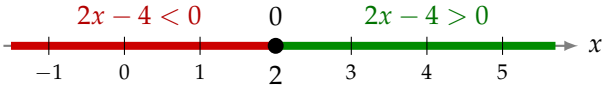
1.6 Signe d'une expression et tableau de signes

Beaucoup de questions reviennent à savoir **pour quelles valeurs de x une expression est positive ou négative** : « pour quelles quantités le bénéfice est-il positif ? », et plus tard « où la dérivée est-elle positive ? » (section 8). L'outil pour cela est le **tableau de signes**.

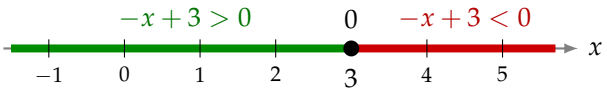
Signe de $ax+b$. Commençons par un exemple. Calculons l'expression $2x - 4$ pour quelques valeurs de x :

x	-1	0	1	2	3	4	5
$2x-4$	-6	-4	-2	0	2	4	6

L'expression s'annule en $x = 2$ (solution de $2x - 4 = 0$), elle est négative pour les x plus petits que 2 et positive pour les x plus grands. On le représente sur la droite réelle : en rouge les x pour lesquels l'expression est négative, en vert ceux pour lesquels elle est positive.



Pour $-x+3$, c'est l'inverse : on trouve 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 pour $x = -2, -1, \ldots, 5$; l'expression est **positive avant** 3 et **négative après**, car le coefficient de x est négatif (quand x augmente de 1, l'expression **diminue** de 1).



Proposition 5 (Signe de $ax+b$)**.**
*Soient $a \neq 0$ et b deux réels. L'expression $ax+b$ s'annule pour $x = -\dfrac{b}{a}$; elle est **du signe de a à droite** de ce nombre, et **du signe contraire de a à gauche**.*

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax+b$	*signe de $-a$*	0	*signe de a*

Démonstration.
On résout $ax + b > 0$ avec la proposition 4 : $ax + b > 0 \iff ax > -b$.

- Si $a > 0$, on divise par a sans changer le sens : $x > -\frac{b}{a}$. L'expression est positive **à droite** de $-\frac{b}{a}$ (et négative à gauche) : elle a le signe de a à droite.
- Si $a < 0$, le sens change : $x < -\frac{b}{a}$. L'expression est positive **à gauche** de $-\frac{b}{a}$ et négative à droite : elle a encore le signe de a (négatif) à droite. □

Signe d'un produit ou d'un quotient. On utilise la **règle des signes** : un produit (ou un quotient) de deux nombres est positif s'ils ont le même signe, négatif s'ils sont de signes contraires.

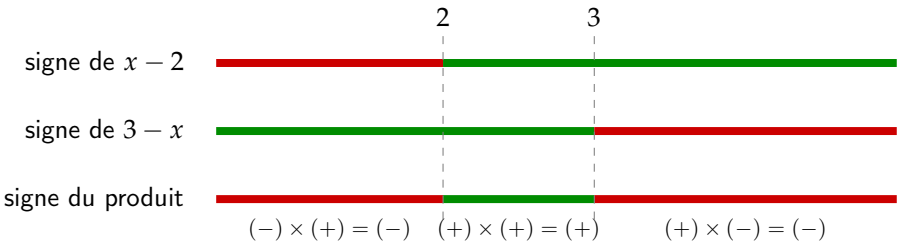
Méthode : signe d'un produit ou d'un quotient (tableau de signes)

1. Écrire l'expression sous forme d'un **produit** (ou quotient) de facteurs du premier degré (factoriser si besoin).
2. Chercher la valeur qui annule chaque facteur, et les ranger dans l'ordre croissant sur la première ligne.
3. Une ligne par facteur : on y écrit son signe grâce à la proposition 5, avec un 0 sous la valeur qui l'annule.
4. Dernière ligne : on applique la **règle des signes** colonne par colonne. Pour un quotient, on met une **double barre** sous les valeurs qui annulent le dénominateur (valeurs interdites).

Exemple 12 (Signe d'un produit)**.**
Étudions le signe de l'expression $E = (x-2)(3-x)$. Le facteur $x-2$ s'annule en 2 ($a = 1 > 0$) ; le facteur $3-x$ s'annule en 3 ($a = -1 < 0$).

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$3-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(x-2)(3-x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Donc $E > 0$ pour $x \in]2\,;3[$, $E < 0$ pour $x \in]-\infty\,;2[\cup]3\,;+\infty[$, et $E = 0$ pour $x = 2$ ou $x = 3$.
On peut voir le tableau comme trois « droites des signes » superposées : la dernière s'obtient en multipliant, zone par zone, les signes des deux premières.



Vérification avec une valeur dans chaque zone : pour $x = 0$, $E = (-2)\times 3 = -6 < 0$; pour $x = 2{,}5$, $E = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25 > 0$; pour $x = 4$, $E = 2 \times (-1) = -2 < 0$. ✓

Exemple 13 (Signe d'un quotient)**.**
Étudions le signe de l'expression $\dfrac{x+1}{x-3}$, qui n'existe que pour $x \neq 3$ (on ne divise pas par 0).

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{x+1}{x-3}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

Ainsi $\dfrac{x+1}{x-3} \leq 0 \iff x \in [-1\,;3[$: la borne 3 est exclue car c'est une valeur interdite (double barre).

Exemple 14 (Quand une unité de séchage de mangues est-elle rentable ?)**.**
Le bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) d'une petite unité de séchage de mangues à Bobo-Dioulasso, quand elle traite x tonnes de fruits frais, est estimé à $(x-1)(9-x)$. L'unité est rentable quand ce bénéfice est positif :

x	0		1		9		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$9-x$		$+$		$+$	0	$-$	
bénéfice		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'unité est rentable pour une quantité traitée comprise entre 1 et 9 tonnes par mois : en dessous, elle ne couvre pas ses frais fixes ; au-dessus, elle est saturée (heures supplémentaires, fruits qui pourrissent avant séchage).

Mini-exercice.

1. Dresser le tableau de signes de $(2x+4)(x-1)$, puis de $\dfrac{5-x}{x+2}$.
2. Résoudre l'inéquation $(x-4)(2x+1) \leq 0$.
3. Le bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) d'une unité de transformation de manioc en gari, au Bénin, est $(x-2)(10-x)$, où x est la quantité de manioc transformée (en tonnes). Pour quelles quantités l'unité est-elle rentable ?

2 La notion de fonction

2.1 Définition et vocabulaire

Définition 2.
Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}$ (souvent un intervalle). Une **fonction** f définie sur $\mathcal{D}$ est un procédé qui, à **chaque** nombre réel x de $\mathcal{D}$, associe **un unique** nombre réel, noté $f(x)$. On écrit :

$$f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x).$$

- x est la **variable** ;
- $f(x)$ est l'**image** de x par f ;
- si $f(x) = y$, on dit que x est **un antécédent** de y par f ;
- $\mathcal{D}$ (on note aussi $\mathcal{D}_f$) est l'**ensemble de définition** de f.



Un nombre x a **une seule** image, mais un nombre y peut avoir **zéro, un ou plusieurs** antécédents. Ne pas confondre « l'image de » et « un antécédent de » !

Exemple 15 (Rendement du maïs et fertilisation azotée)**.**
Dans une zone de savane du Nord-Cameroun, des essais au champ montrent que le rendement en grain du maïs (en tonnes par hectare) dépend de la dose d'azote x apportée (en kg d'azote par hectare) selon le modèle :

$$R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2, \qquad x \in [0\,;400].$$

- **Image de** 100**.** $R(100) = 2 + 0{,}04 \times 100 - 0{,}0001 \times 100^2 = 2 + 4 - 1 = 5$. Avec 100 kg d'azote par hectare, on récolte 5 t/ha.
- **Sans engrais.** $R(0) = 2$: la parcelle produit tout de même 2 t/ha grâce à la fertilité naturelle du sol.

- **Antécédents de 5.** On cherche les doses x telles que $R(x) = 5$. Sur la courbe de R tracée plus bas, la droite horizontale d'ordonnée 5 coupe la courbe en deux points, d'abscisses 100 et 300. On vérifie par le calcul : $R(300) = 2 + 12 - 9 = 5$. Le nombre 5 a donc **deux** antécédents : 100 et 300. Avec 300 kg/ha, on obtient le même rendement qu'avec 100 kg/ha : trop d'azote finit par nuire (verse, déséquilibres, salinité...). Nous verrons à la section 5 comment **calculer** ces antécédents sans les lire sur un graphique.

Remarque.
Le nom de la variable n'a aucune importance : on écrit $R(x)$, $R(d)$ ou $R(N)$, c'est la même fonction. En pratique, on choisit une lettre qui évoque la grandeur : t pour un temps, q pour une quantité, p pour un prix...

2.2 Ensemble de définition

Avant de calculer quoi que ce soit, il faut savoir **pour quelles valeurs de x le calcul de $f(x)$ a un sens**. Avec les fonctions de ce chapitre, il n'y a que deux « opérations interdites » :

Les deux valeurs interdites à connaître

1. **On ne divise jamais par zéro** : dans $\dfrac{A(x)}{B(x)}$, il faut $B(x) \neq 0$.
2. **On ne prend jamais la racine carrée d'un nombre négatif** : dans $\sqrt{A(x)}$, il faut $A(x) \geq 0$.

(Le chapitre sur les fonctions usuelles ajoutera d'autres contraintes, par exemple pour le logarithme.)

Méthode : déterminer l'ensemble de définition

1. Repérer tous les **dénominateurs** et toutes les **racines carrées** dans l'expression de $f(x)$.
2. Écrire les conditions : dénominateur $\neq 0$, contenu de la racine ≥ 0.
3. Résoudre ces (in)équations, puis prendre les x qui vérifient **toutes** les conditions à la fois.
4. Écrire le résultat sous forme d'intervalle(s).

Exemple 16.

1. $f(x) = \dfrac{2x+5}{x-3}$. Condition : $x - 3 \neq 0$, soit $x \neq 3$. Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty ; 3[\cup]3 ; +\infty[$.
2. $g(x) = \sqrt{2x-6}$. Condition : $2x - 6 \geq 0$, soit $x \geq 3$. Donc $\mathcal{D}_g = [3 ; +\infty[$.
3. $h(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4}$. Condition : $x^2 - 4 \neq 0$. Or $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ s'annule pour $x = 2$ et $x = -2$. Donc $\mathcal{D}_h = \mathbb{R} \setminus \{-2 ; 2\}$.
4. $k(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x-1}$. Deux conditions : $x \geq 0$ **et** $x \neq 1$. Donc $\mathcal{D}_k = [0 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$.

Remarque (Domaine mathématique et domaine réaliste)**.**
Pour le rendement $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$, le calcul a un sens pour tout réel x ; pourtant, une dose d'azote négative n'a aucun sens, et le modèle n'a été validé que jusqu'à 400 kg/ha. Le scientifique restreint donc lui-même l'ensemble d'étude à $[0 ; 400]$. **Toujours se demander si le résultat d'un calcul a un sens concret !**

2.3 Courbe représentative

Définition 3.
Le plan est muni d'un repère. La **courbe représentative** (ou **graphe**) de f, notée $\mathcal{C}_f$, est l'ensemble des points de coordonnées $(x ; f(x))$ lorsque x parcourt $\mathcal{D}_f$. Autrement dit : *le point $M(x ; y)$ est sur $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $x \in \mathcal{D}_f$ et $y = f(x)$.*

La courbe permet de **lire** les images et les antécédents :

- pour lire l'**image** de a : on part de a sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée ;
- pour lire les **antécédents** de b : on trace la droite horizontale $y = b$ et on lit les abscisses des points d'intersection avec la courbe.

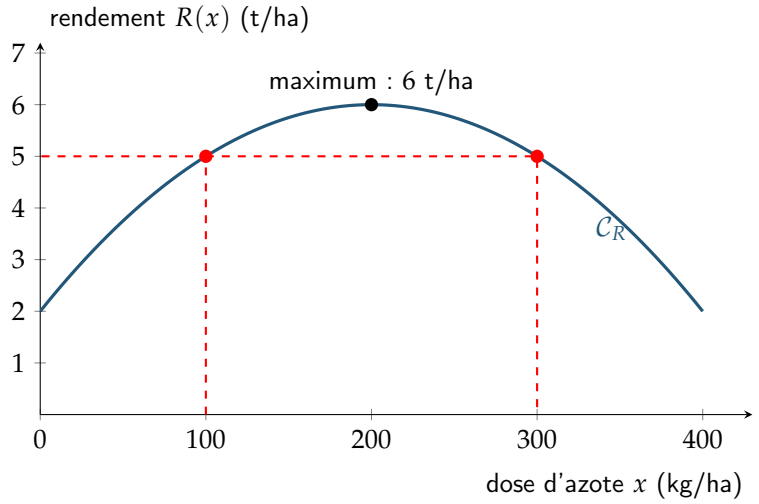


Figure : courbe du rendement R de l'exemple 15. Lecture graphique : l'image de 100 est 5 ; les antécédents de 5 sont 100 et 300.

2.4 Différentes façons de donner une fonction

Une fonction n'est pas toujours donnée par une formule unique. Voici les quatre façons les plus courantes, chacune illustrée par un exemple.

1. Par une formule. C'est le cas du rendement du maïs de l'exemple 15 : $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$. Une formule permet de calculer l'image de **n'importe quel** x.

2. Par un tableau de valeurs. C'est le cas des mesures de terrain : on ne connaît la fonction qu'en quelques points.

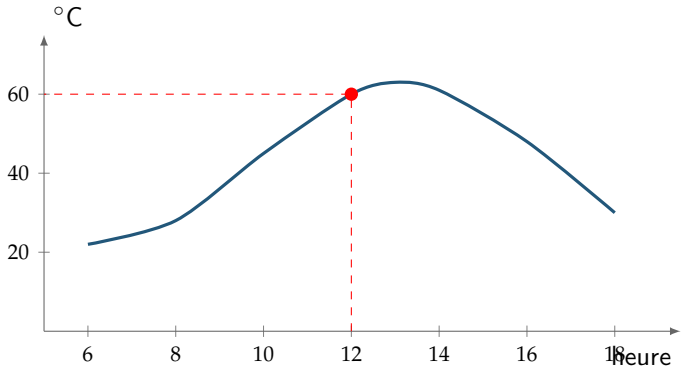
Exemple 17 (Pesées d'un veau zébu)**.**
Un technicien d'élevage de l'Adamaoua (Cameroun) pèse un veau tous les 30 jours :

âge t (jours)	0	30	60	90	120
masse $m(t)$ (kg)	25	37,9	52,6	69,1	87,4

On lit directement $m(60) = 52{,}6$ kg. En revanche, le tableau ne dit rien de la masse au jour 45 : on ne connaît la fonction qu'en quelques points (c'est souvent le cas des données de terrain).

3. Par une courbe. C'est le cas des relevés de capteurs, ou des graphiques d'un rapport.

Exemple 18 (Température dans un séchoir solaire)**.**
Un capteur enregistre la température (en °C) dans un séchoir solaire à mangues, au Burkina Faso, au cours d'une journée. On ne dispose d'aucune formule, seulement de la courbe :



On lit qu'à midi il fait environ 60 °C, et que la température maximale (environ 63 °C) est atteinte vers 13 h. La lecture graphique donne des valeurs **approchées**.

4. Par morceaux. On utilise une formule différente selon l'intervalle où se trouve x.

Exemple 19 (Transport du cacao par camion)**.**
Une coopérative de cacao de la région du Centre (Cameroun) loue des camions pour acheminer les fèves au port de Douala. Chaque camion transporte au plus 10 tonnes et sa location coûte 150 000 FCFA. Le coût $T(q)$ (en milliers de FCFA) pour transporter q tonnes, $0 < q \leq 30$, est :

$$T(q) = \begin{cases} 150 & \text{si } 0 < q \leq 10, \\ 300 & \text{si } 10 < q \leq 20, \\ 450 & \text{si } 20 < q \leq 30. \end{cases}$$

Ainsi $T(10) = 150$ (un camion suffit) mais $T(10{,}5) = 300$ (il en faut deux). C'est une fonction « en escalier » ; sa courbe est tracée à la section 7, où nous verrons qu'elle n'est pas continue.

2.5 Opérations sur les fonctions

Définition 4.
Soient f et g deux fonctions définies sur un même ensemble $\mathcal{D}$ et λ un réel. On définit, pour $x \in \mathcal{D}$:

- la **somme** : $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$;
- le **produit par un réel** : $(\lambda f)(x) = \lambda\, f(x)$;
- le **produit** : $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$;
- le **quotient** : $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, uniquement là où $g(x) \neq 0$.

Exemple 20 (Recette, coût et bénéfice)**.**
On reprend les notations de l'exemple 15 : x est la dose d'azote (en kg/ha) et $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$ le rendement (en t/ha). Le producteur vend son maïs $p = 150\,000$ FCFA la tonne et paie l'azote 1 200 FCFA le kg. Pour une dose x :

- recette (en FCFA/ha) : $\mathrm{Rec}(x) = 150\,000 \times R(x)$ (produit d'une fonction par un réel) ;
- coût de l'engrais : $C(x) = 1\,200\,x$;
- bénéfice : $B(x) = \mathrm{Rec}(x) - C(x)$ (différence de deux fonctions).

En développant (section 1.2) :

$$B(x) = 300\,000 + 6\,000\,x - 15\,x^2 - 1\,200\,x = 300\,000 + 4\,800\,x - 15\,x^2. \tag{8}$$

Nous chercherons à l'exemple 56 la dose qui rend ce bénéfice maximal.

Définition 5.
Soient $f : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$ et $g : \mathcal{D}_g \to \mathbb{R}$ telles que, pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) \in \mathcal{D}_g$. La **composée** de f suivie de g est la fonction notée $g \circ f$ (lire « g rond f ») définie par

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big).$$

On applique **d'abord** f, **puis** g au résultat : $\quad x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g\big(f(x)\big).$

Exemple 21 (Altitude, température et durée du cycle du maïs)**.**
Dans les hautes terres de l'Ouest-Cameroun, la température moyenne (en °C) diminue avec l'altitude h (en mètres) :

$$T(h) = 28 - 0{,}006\,h.$$

Par ailleurs, une variété de maïs a besoin de 1 500 « degrés-jours »[3] au-dessus de 10 °C pour arriver à maturité, si bien que la durée de son **cycle**[4] (en jours) à la température moyenne θ est

$$D(\theta) = \frac{1\,500}{\theta - 10}, \qquad \theta > 10.$$

La durée du cycle en fonction de l'altitude est la composée $D \circ T$:

$$(D \circ T)(h) = D\big(T(h)\big) = \frac{1\,500}{(28 - 0{,}006\,h) - 10} = \frac{1\,500}{18 - 0{,}006\,h}.$$

Au niveau de la mer, $(D \circ T)(0) = \dfrac{1\,500}{18} \approx 83$ jours ; à 1 000 m, $(D \circ T)(1\,000) = \dfrac{1\,500}{12} = 125$ jours. La condition $18 - 0{,}006\,h > 0$ donne $h < 3\,000$ m : au-delà, le modèle dit que le maïs n'arrive jamais à maturité.



En général $g \circ f \neq f \circ g$: l'ordre compte ! Par exemple avec $f(x) = x + 1$ et $g(x) = x^2$: $(g \circ f)(x) = (x+1)^2$ alors que $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$.

Mini-exercice.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{3}{x^2 - 9}$, puis de $g(x) = \sqrt{10 - 2x}$.
2. Avec le modèle $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$, calculer $R(50)$ et $R(250)$. Le nombre 7 a-t-il des antécédents ?
3. Un éleveur de chèvres au Niger vend n chevreaux à 25 000 FCFA pièce ; ses frais fixes sont de 150 000 FCFA. Écrire son bénéfice $B(n)$. Combien doit-il vendre de chevreaux pour ne pas perdre d'argent ?
4. Soient $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$. Calculer $(g \circ f)(x)$ et donner son ensemble de définition.

3 Propriétés globales d'une fonction

3.1 Sens de variation

Définition 6.
Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si pour tous $a, b \in I$: $\quad a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si pour tous $a, b \in I$: $\quad a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$.

[3] Une plante ne se développe que si la température dépasse un certain seuil, ici 10 °C (la « température de base »). Chaque jour, on compte combien de degrés la température moyenne du jour dépasse ce seuil : une journée à 25 °C apporte $25 - 10 = 15$ **degrés-jours**. On additionne ces valeurs jour après jour ; la culture arrive à maturité quand le total atteint une valeur fixe, propre à la variété (ici 1 500). À 25 °C tous les jours, il faut donc $1\,500/15 = 100$ jours.

[4] Le **cycle** (ou cycle cultural) d'une culture est la durée qui sépare le semis de la récolte : germination, croissance, floraison, remplissage des grains, maturité.

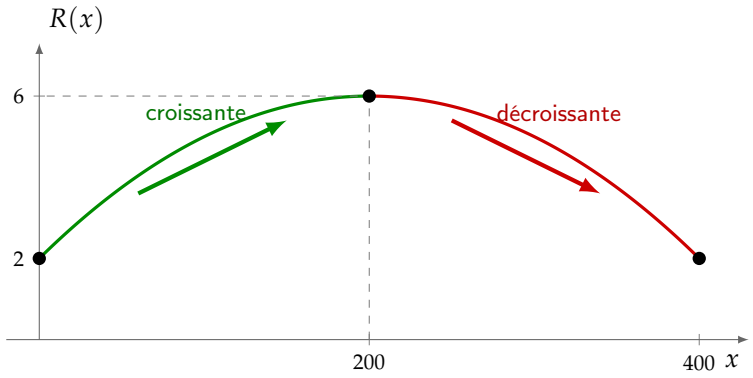
- f est **strictement croissante** (resp. **strictement décroissante**) si $a < b \implies f(a) < f(b)$ (resp. $f(a) > f(b)$).
- f est **monotone** sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I.

En mots : une fonction croissante **conserve l'ordre** (plus x est grand, plus $f(x)$ est grand) ; une fonction décroissante **renverse l'ordre**. Sur la courbe : une fonction croissante « monte » quand on lit de gauche à droite, une fonction décroissante « descend ».

Exemple 22.

- La masse d'un veau en croissance est une fonction croissante du temps.
- Le volume d'eau d'une mare pastorale au Sahel (Mali, Niger) est une fonction décroissante du temps pendant la saison sèche (évaporation et abreuvement des troupeaux).
- Le rendement R du maïs est croissant sur $[0\,;200]$ puis décroissant sur $[200\,;400]$ (voir la courbe de R à la section 2.3).

On résume les variations dans un **tableau de variations**. Pour la fonction R de l'exemple 15, on trace sa courbe et on lit : la courbe **monte** (partie verte) de $x = 0$ à $x = 200$, puis **descend** (partie rouge) de $x = 200$ à $x = 400$. Le tableau de variations, placé juste en dessous, traduit exactement cette lecture : une flèche qui monte de 2 à 6, puis une flèche qui descend de 6 à 2.



x	0		200		400
Variations de R	2	↗	6	↘	2

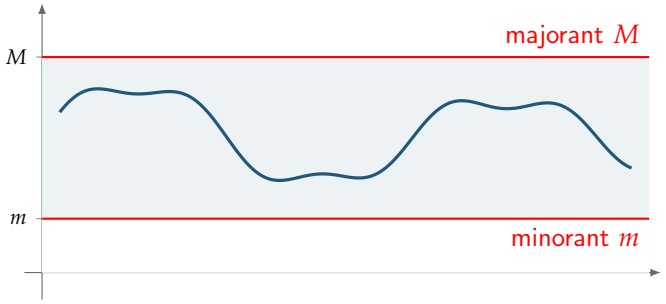
Les flèches indiquent le sens de variation, et on place aux extrémités des flèches les valeurs de la fonction (ou ses limites, voir la section 6). On vérifie sur la courbe : $R(0) = 2$, $R(200) = 6$ et $R(400) = 2$.

3.2 Fonctions majorées, minorées, bornées ; extremums

Définition 7.
Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$.

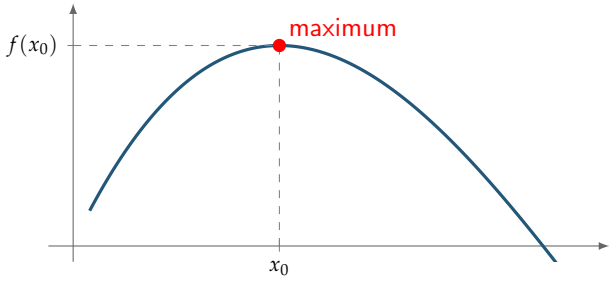
- f est **majorée** sur $\mathcal{D}$ s'il existe un réel M tel que $f(x) \leq M$ pour tout $x \in \mathcal{D}$ (M est un **majorant**) ;
- f est **minorée** sur $\mathcal{D}$ s'il existe un réel m tel que $f(x) \geq m$ pour tout $x \in \mathcal{D}$ (m est un **minorant**) ;
- f est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Graphiquement : f est majorée par M lorsque sa courbe reste **en dessous** de la droite horizontale $y = M$; minorée par m lorsqu'elle reste **au-dessus** de la droite $y = m$; bornée lorsqu'elle reste dans la **bande** comprise entre ces deux droites.



Définition 8.
On dit que f admet un **maximum** en $x_0 \in \mathcal{D}$ si $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$. Le nombre $f(x_0)$ est alors *le* maximum de f, **atteint** en x_0. On définit de même un **minimum**. Un maximum ou un minimum s'appelle un **extremum**.

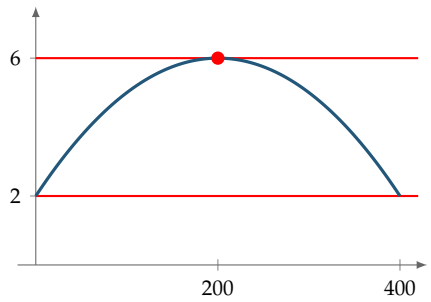
Un maximum est donc un majorant **atteint** : c'est le point le plus haut de la courbe.



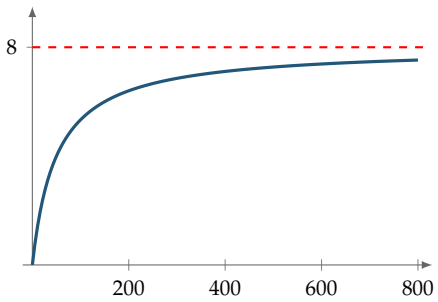
Exemple 23 (Majorant atteint ou non)**.**

1. Sur $[0\,;400]$, $2 \leq R(x) \leq 6$: R est bornée. Le maximum 6 est atteint en $x_0 = 200$; on l'appelle l'**optimum technique** de fertilisation.
2. Considérons maintenant un autre modèle de réponse à l'azote, souvent utilisé pour le riz irrigué de l'Office du Niger (Mali) :
$$P(x) = \frac{8\,x}{x+50}, \qquad x \geq 0.$$
Comme $x < x + 50$, on a $\dfrac{x}{x+50} < 1$, donc $P(x) < 8$ pour tout $x \geq 0$: P est majorée par 8. Mais il n'existe aucun x tel que $P(x) = 8$ (cela donnerait $8x = 8x + 400$, impossible). Le rendement s'approche de 8 t/ha sans jamais l'atteindre : 8 est un majorant, mais **pas un maximum**. Nous dirons à la section 6 que 8 est la **limite** de P en $+\infty$: c'est le « plafond » de rendement.

1. R : majorant 6 atteint



2. P : majorant 8 jamais atteint



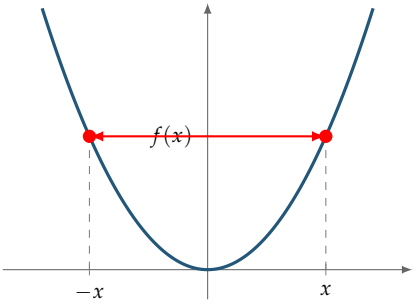
Remarque.
Les extremums d'une fonction se lisent dans son tableau de variations : un maximum se trouve en haut d'une flèche montante suivie d'une flèche descendante (ou à une extrémité de l'intervalle).

3.3 Symétries : parité

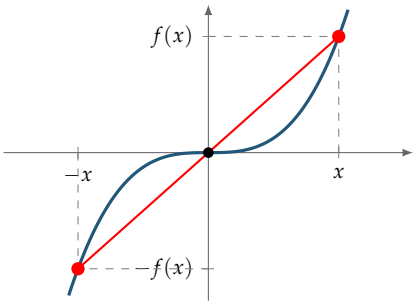
Définition 9.
Soit f définie sur un ensemble $\mathcal{D}$ symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire : si $x \in \mathcal{D}$ alors $-x \in \mathcal{D}$).

- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$: sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$: sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O.

f paire : symétrie d'axe (Oy)



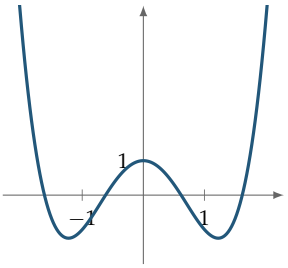
f impaire : symétrie de centre O



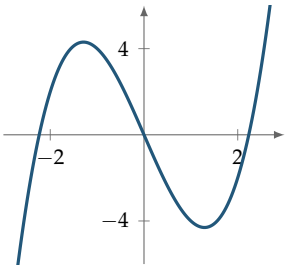
Exemple 24.

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$ est paire : $f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1 = f(x)$.
- $g(x) = x^3 - 5x$ est impaire : $g(-x) = -x^3 + 5x = -(x^3 - 5x) = -g(x)$.
- $h(x) = x^2 + x$ n'est ni paire ni impaire : $h(-1) = 0$ alors que $h(1) = 2$.

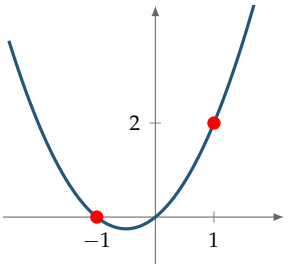
f : paire



g : impaire



h : ni l'une ni l'autre



La courbe de f est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, celle de g par rapport à l'origine ; celle de h n'a aucune de ces deux symétries ($h(-1) = 0$ mais $h(1) = 2$, points rouges).

Remarque (Intérêt pratique)**.**

- Si f est paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur $\mathcal{D} \cap [0\,;+\infty[$ et de compléter la courbe par symétrie : on divise le travail par deux.
- Plus généralement, la courbe de f est symétrique par rapport à la droite verticale $x = a$ lorsque $f(2a - x) = f(x)$. C'est le cas de R avec $a = 200$: on vérifie que $R(400 - x) = R(x)$. Le rendement obtenu avec $200 - d$ kg/ha est le même qu'avec $200 + d$ kg/ha.
- Beaucoup de phénomènes agricoles se répètent d'une année sur l'autre (pluviométrie mensuelle, température, prix du maïs avant et après la récolte) : on parle de fonctions **périodiques**, de période 12 mois. Elles seront étudiées avec les fonctions trigonométriques.

Mini-exercice.

1. Étudier la parité de $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ et de $g(x) = \sqrt{x^2+4}$.
2. Montrer que la fonction $P(x) = \dfrac{8x}{x+50}$ est croissante sur $[0\,;+\infty[$. (Indication : écrire $P(x) = 8 - \dfrac{400}{x+50}$.)
3. Le taux de remplissage (en %) d'un barrage collinaire au Burkina Faso vaut 100 en octobre et 20 en mai. Peut-on affirmer que la fonction « taux de remplissage » est décroissante d'octobre à mai ?

4 Les fonctions de référence : carré, puissances, inverse, racine carrée

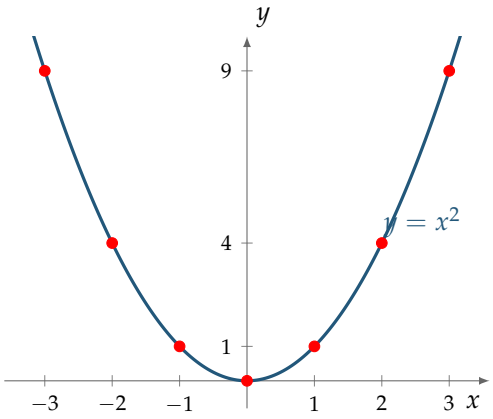
Quelques fonctions très simples servent de « briques » pour construire toutes les autres : les polynômes, les fractions et les expressions avec racines de ce chapitre sont fabriqués à partir d'elles par sommes, produits, quotients et compositions. Il faut connaître **par cœur** leur ensemble de définition, leurs variations et l'allure de leur courbe.

4.1 La fonction carré

Définition 10.
La **fonction carré** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 = x \times x$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9

En plaçant ces points dans un repère et en les reliant, on obtient la courbe de la fonction carré :



Proposition 6 (Propriétés de la fonction carré)**.**

1. *Un carré est toujours positif : $x^2 \geq 0$ pour tout réel x, et $x^2 = 0 \iff x = 0$.*
2. *La fonction carré est **paire** : $(-x)^2 = x^2$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.*
3. *Elle est **strictement décroissante** sur $]-\infty\,;0]$ et **strictement croissante** sur $[0\,;+\infty[$; son minimum est 0, atteint en 0.*
4. *Sa courbe est une **parabole** de sommet l'origine O.*

Démonstration.

1. Si $x \geq 0$, $x^2 = x \times x$ est un produit de deux positifs ; si $x < 0$, c'est un produit de deux négatifs : dans les deux cas $x^2 \geq 0$. Et $x^2 = x \times x = 0 \iff x = 0$ (produit nul, théorème 1).

2. $(-x)^2 = (-x) \times (-x) = x \times x = x^2$ (moins par moins donne plus).
3. Soient $0 \leq a < b$. Alors $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$ d'après (5). Or $b - a > 0$ et $b + a > 0$, donc $b^2 - a^2 > 0$: $a^2 < b^2$. La fonction est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Si $a < b \leq 0$, alors $b - a > 0$ mais $b + a < 0$, donc $b^2 - a^2 < 0$: elle est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$. Le minimum vaut $0^2 = 0$ d'après le point 1.
4. C'est la définition du mot « parabole » dans ce cours (la forme de la courbe $y = x^2$) ; sa symétrie vient du point 2. □

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2		↘	0	↗	

Proposition 7 (Équations et inéquations avec un carré)**.**
Soit k un réel.

- *Si $k > 0$:* $x^2 = k \iff x = \sqrt{k}$ *ou* $x = -\sqrt{k}$; $x^2 \leq k \iff -\sqrt{k} \leq x \leq \sqrt{k}$.
- *Si $k = 0$:* $x^2 = 0 \iff x = 0$.
- *Si $k < 0$:* $x^2 = k$ *n'a* ***aucune*** *solution (un carré n'est jamais négatif).*

Démonstration.
Pour $k > 0$, on écrit $k = (\sqrt{k})^2$ et on utilise l'identité (5) :

$$x^2 - k = x^2 - (\sqrt{k})^2 = (x - \sqrt{k})(x + \sqrt{k}).$$

Par le produit nul (théorème 1), $x^2 = k \iff x = \sqrt{k}$ ou $x = -\sqrt{k}$. Pour l'inéquation, un tableau de signes (section 1.6) donne :

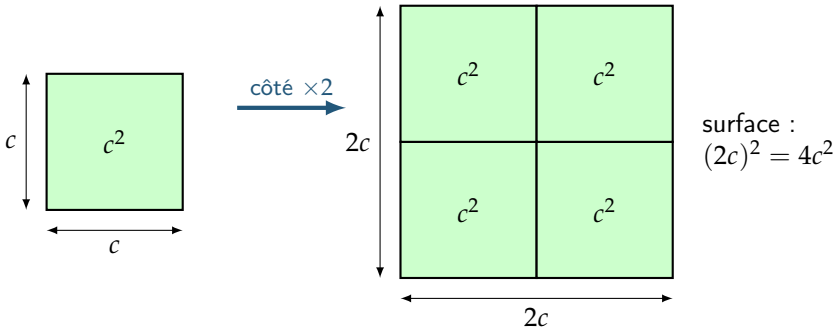
x	$-\infty$		$-\sqrt{k}$		$\sqrt{k}$		$+\infty$
$x + \sqrt{k}$		$-$	0	$+$		$+$	
$x - \sqrt{k}$		$-$		$-$	0	$+$	
$x^2 - k$		$+$	0	$-$	0	$+$	

donc $x^2 \leq k \iff -\sqrt{k} \leq x \leq \sqrt{k}$. Enfin, si $k = 0$, $x^2 = 0 \iff x = 0$, et si $k < 0$, $x^2 \geq 0 > k$: pas de solution. □



L'équation $x^2 = 9$ a **deux** solutions : 3 **et** -3. Oublier la solution négative est l'erreur la plus fréquente ! De même, $x^2 \leq 9$ signifie $-3 \leq x \leq 3$, et **pas** seulement $x \leq 3$.

Exemple 25 (Parcelle carrée)**.**
Une parcelle carrée de côté c (en m) a pour surface $A(c) = c^2$. Pour une parcelle d'un quart d'hectare, soit 2 500 m^2, il faut $c^2 = 2\,500$, donc $c = 50$ m (la solution $c = -50$ n'a pas de sens pour une longueur). Remarquez que si l'on **double** le côté, la surface est **multipliée par** 4 : $(2c)^2 = 4c^2$. Le dessin le montre : la grande parcelle contient exactement quatre fois la petite.



4.2 Les fonctions puissances $x \mapsto x^n$

Définition 11.
Pour un entier $n \geq 1$, on note $x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ facteurs}}$. Par convention $x^0 = 1$ (pour $x \neq 0$) et, pour $x \neq 0$, $x^{-n} = \dfrac{1}{x^n}$.

Règles de calcul sur les puissances

Pour x, y non nuls et m, n entiers :

$$x^m \times x^n = x^{m+n} \qquad \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n} \qquad (x^m)^n = x^{m\times n} \qquad (xy)^n = x^n y^n \qquad \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$

Démonstration.
Il suffit de compter les facteurs : $x^m \times x^n$ contient $m+n$ facteurs égaux à x, d'où x^{m+n} ; dans $\frac{x^m}{x^n}$ (avec $m \geq n$), n facteurs du haut se simplifient avec les n du bas, il en reste $m-n$; $(x^m)^n$ est formé de n paquets de m facteurs, soit mn facteurs ; enfin $(xy)^n = (xy)(xy)\cdots(xy) = (x\cdots x)(y\cdots y) = x^n y^n$ en réordonnant les facteurs (et de même pour le quotient). Par exemple :

$$x^2 \times x^3 = (x \cdot x) \times (x \cdot x \cdot x) = x^5.$$

Les conventions $x^0 = 1$ et $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ sont choisies précisément pour que ces règles restent vraies : $x^n \times x^{-n} = x^0$ doit valoir $\frac{x^n}{x^n} = 1$. □



$(x+y)^2 \neq x^2 + y^2$! On a $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ (identité remarquable). Par exemple $(1+2)^2 = 9$ alors que $1^2 + 2^2 = 5$.

Les fonctions $x \mapsto x^n$ se comportent de deux façons différentes selon que n est pair ou impair :

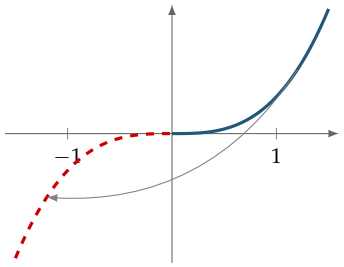
Proposition 8.

- ***Si*** *n* ***est pair*** *(x^2, x^4, x^6...) : la fonction est* ***paire****, positive, décroissante sur* $]-\infty;0]$ *et croissante sur* $[0;+\infty[$*, comme la fonction carré.*
- ***Si*** *n* ***est impair*** *(x, x^3, x^5...) : la fonction est* ***impaire****, et strictement* ***croissante sur*** $\mathbb{R}$*. Elle est du signe de x.*

Démonstration.
Parité. $(-x)^n$ est le produit de n facteurs égaux à $-x$; il y a n signes « $-$ ». Si n est pair, ils se compensent deux à deux : $(-x)^n = x^n$. Si n est impair, il en reste un : $(-x)^n = -x^n$.
Croissance sur $[0;+\infty[$. Si $0 \leq a < b$, alors en multipliant membre à membre n inégalités entre nombres positifs, $a \times a \times \cdots \times a < b \times b \times \cdots \times b$, c'est-à-dire $a^n < b^n$.
Le reste se déduit par symétrie. Si n est pair, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : la fonction croissante sur $[0;+\infty[$ devient décroissante sur $]-\infty;0]$. Si n est impair, la symétrie par rapport à l'origine transforme

« croissante sur $[0\,;+\infty[$ » en « croissante sur $]-\infty\,;0]$ » ; les deux morceaux se raccordent en 0, donc la fonction est croissante sur $\mathbb{R}$.

n impair : la symétrie de centre O



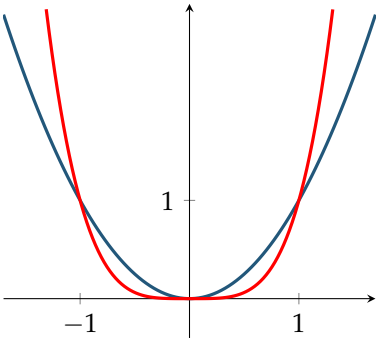
□

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^n (n pair)	↘	0	↗

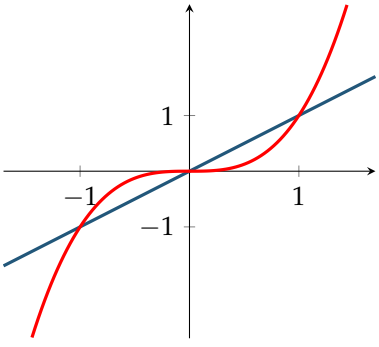
x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^n (n impair)	↗		↗

(Pour n impair, la fonction passe par 0 en $x = 0$ et ne change pas de sens de variation : la flèche monte d'un bout à l'autre.)

n pair



n impair



Remarque.
Toutes les courbes $y = x^n$ passent par le point $(1\,;1)$. Sur $[0\,;1]$, plus n est grand, plus x^n est **petit** (par exemple $0{,}5^2 = 0{,}25$ et $0{,}5^4 = 0{,}062\,5$) ; sur $[1\,;+\infty[$, c'est l'inverse : plus n est grand, plus x^n « explose » ($2^2 = 4$, $2^4 = 16$, $2^{10} = 1\,024$).

Exemple 26 (Cuve de stockage d'eau)**.**
Une cuve cubique de récupération d'eau de pluie, de côté c (en m), contient un volume $V(c) = c^3$ (en m^3). Une cuve de 1 m de côté contient 1 m^3, soit 1 000 litres ; une cuve de 2 m de côté contient $2^3 = 8$ m^3. Doubler le côté multiplie le volume par 8 (mais la surface de tôle nécessaire seulement par 4) : c'est pourquoi les grandes cuves sont plus économiques par litre stocké.

4.3 La fonction inverse

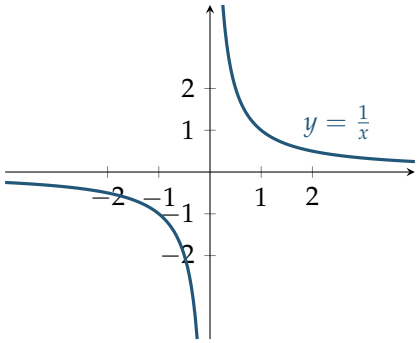
Définition 12.
La **fonction inverse** est la fonction définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. (0 est une valeur interdite : on ne divise pas par zéro.)

Proposition 9.
La fonction inverse est ***impaire****. Elle est strictement* ***décroissante sur*** $]-\infty;0[$ *et strictement* ***décroissante sur*** $]0;+\infty[$*. Sa courbe est une* ***hyperbole****, formée de deux branches symétriques par rapport à l'origine.*

Démonstration.
Imparité : $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$. *Variations :* soient $a < b$ **de même signe** (tous les deux positifs, ou tous les deux négatifs). Alors $ab > 0$ et

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a-b}{ab} < 0$$

car $a - b < 0$ et $ab > 0$. Donc $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$: la fonction est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles. (Si a et b sont de signes contraires, $ab < 0$ et l'inégalité s'inverse : c'est pourquoi on ne peut pas conclure sur $\mathbb{R}^*$ tout entier.) □





La fonction inverse n'est **pas** décroissante sur $\mathbb{R}^*$ tout entier : $-1 < 1$ et pourtant $\frac{1}{-1} = -1 < \frac{1}{1} = 1$. Les variations s'étudient sur des **intervalles**.

Exemple 27 (Partager une subvention)**.**
Un groupement d'initiative commune (GIC) de producteurs de cacao reçoit une subvention de 600 000 FCFA à partager équitablement entre ses n membres. La part de chacun est $p(n) = 600\,000 \times \dfrac{1}{n}$: plus il y a de membres, plus la part de chacun diminue (60 000 FCFA pour 10 membres, 30 000 FCFA pour 20 membres). Doubler le nombre de membres divise la part par deux.

4.4 La fonction racine carrée

Définition 13.
Soit $x \geq 0$. La **racine carrée** de x, notée $\sqrt{x}$, est **le nombre positif** dont le carré vaut x. Autrement dit, pour $x \geq 0$ et $y \geq 0$:

$$\sqrt{x} = y \iff y^2 = x.$$

La **fonction racine carrée** est la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$, définie sur $[0;+\infty[$.

Exemple 28.
$\sqrt{9} = 3$ (car $3 \geq 0$ et $3^2 = 9$), $\sqrt{0} = 0$, $\sqrt{2} \approx 1{,}414$, $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$. En revanche $\sqrt{-4}$ n'existe pas (aucun carré n'est négatif).

Proposition 10 (Règles de calcul)**.**

Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$ (et $b \neq 0$ pour le quotient) :

$$(\sqrt{a})^2 = a \qquad \sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

et pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = |x|$ (et non pas x : par exemple $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$).

Démonstration.
Par définition, $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a : donc $(\sqrt{a})^2 = a$. Ensuite, $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ est positif et son carré vaut $(\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$: c'est donc **le** nombre positif dont le carré est ab, c'est-à-dire $\sqrt{ab}$. Même raisonnement pour le quotient. Enfin $|x|$ est positif et $|x|^2 = x^2$, donc $\sqrt{x^2} = |x|$. □



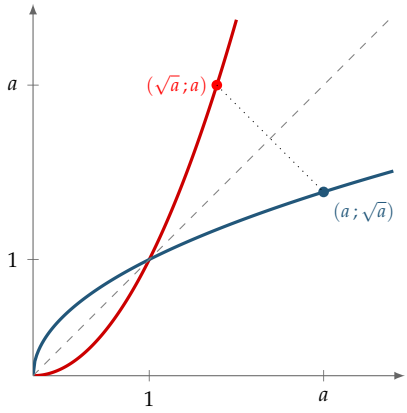
$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$! Par exemple $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Proposition 11 (Variations et courbe)**.**
*La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $[0;+\infty[$. Sa courbe est une **demi-parabole** : c'est la symétrique, par rapport à la droite $y = x$, de la courbe de la fonction carré restreinte à $[0;+\infty[$.*

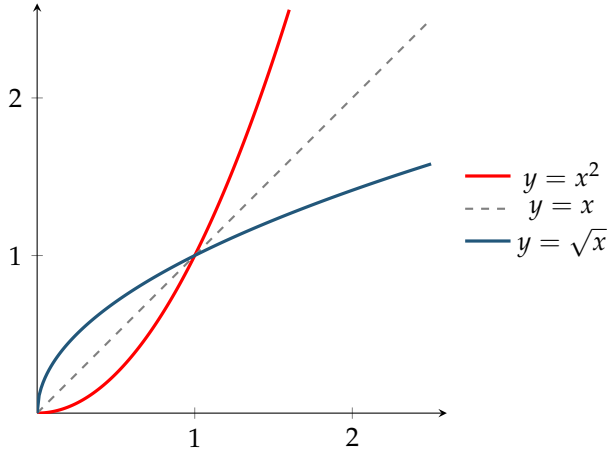
Démonstration.
Soient $0 \leq a < b$. On multiplie et on divise par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{b} - \sqrt{a} = \frac{(\sqrt{b} - \sqrt{a})(\sqrt{b} + \sqrt{a})}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} = \frac{b - a}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} > 0,$$

car $b - a > 0$ et $\sqrt{b} + \sqrt{a} > 0$. Donc $\sqrt{a} < \sqrt{b}$. Pour la symétrie : le point $(x;y)$ est sur la courbe de $\sqrt{\ }$ si et seulement si $y \geq 0$ et $x = y^2$, c'est-à-dire si et seulement si le point $(y;x)$ est sur la courbe de la fonction carré (restreinte à $[0;+\infty[$). Or échanger les deux coordonnées d'un point revient à faire la symétrie par rapport à la droite $y = x$.



□



Remarque (Comparer x^2, x et $\sqrt{x}$)**.**
Sur la figure, on lit : si $0 \leq x \leq 1$, alors $x^2 \leq x \leq \sqrt{x}$; si $x \geq 1$, alors $\sqrt{x} \leq x \leq x^2$. Par exemple $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5 > 0{,}25$, mais $\sqrt{4} = 2 < 4$.

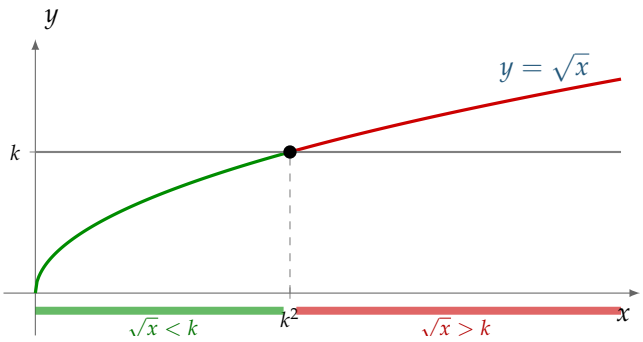
Méthode : équations et inéquations avec une racine carrée

Comme la fonction racine carrée est strictement croissante et toujours positive, pour $x \geq 0$ et $k \geq 0$:

$$\sqrt{x} = k \iff x = k^2 \qquad \sqrt{x} < k \iff 0 \leq x < k^2 \qquad \sqrt{x} > k \iff x > k^2.$$

Et si $k < 0$, l'équation $\sqrt{x} = k$ n'a **aucune** solution. Toujours commencer par écrire la condition d'existence (ce qui est sous la racine doit être ≥ 0).

Graphiquement : la droite horizontale $y = k$ coupe la courbe de $\sqrt{x}$ en un seul point, d'abscisse k^2. La courbe est **sous** la droite (en vert) exactement pour $0 \leq x < k^2$, et **au-dessus** (en rouge) pour $x > k^2$.



Exemple 29 (Croissance d'un teck de plantation)**.**
Dans une plantation de tecks au Togo, la hauteur moyenne (en m) des arbres en fonction de leur âge t (en années) est modélisée par $h(t) = 4\sqrt{t}$.

- $h(4) = 8$ m, $h(9) = 12$ m, $h(16) = 16$ m : l'arbre pousse de moins en moins vite.
- **À quel âge atteint-il** 10 **m ?** $4\sqrt{t} = 10 \iff \sqrt{t} = 2{,}5 \iff t = 2{,}5^2 = 6{,}25$ ans.
- **À partir de quel âge dépasse-t-il** 14 **m ?** $4\sqrt{t} > 14 \iff \sqrt{t} > 3{,}5 \iff t > 12{,}25$ ans.

Proposition 12 (Racine carrée d'une fonction)**.**
Si u est une fonction positive sur un intervalle I, alors la fonction $\sqrt{u}$ a les ***mêmes variations*** *que u sur I.*

Démonstration.
Si u est croissante sur I et $a < b$ dans I, alors $u(a) \leq u(b)$, et comme la racine carrée est croissante, $\sqrt{u(a)} \leq \sqrt{u(b)}$. Même raisonnement si u est décroissante : les inégalités sont renversées une seule fois (par u), pas par la racine. C'est un cas particulier d'une règle générale : composer par une fonction croissante ne change pas le sens de variation. □

Exemple 30.
$f(x) = \sqrt{4x-1}$ est définie lorsque $4x - 1 \geq 0$, soit sur $\left[\frac{1}{4}\,;+\infty\right[$. Comme $x \mapsto 4x - 1$ est croissante, f est croissante sur $\left[\frac{1}{4}\,;+\infty\right[$.

Mini-exercice.

1. Résoudre : $x^2 = 49$; $x^2 = -4$; $x^2 < 16$; $x^3 = 8$.
2. Simplifier : $\sqrt{50}$; $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$; $\dfrac{x^5 \times x^3}{x^2}$; $(2x^2)^3$.
3. Résoudre : $3\sqrt{x} + 2 = 8$; $1 - 2\sqrt{x} = 3$; $\sqrt{2 - 3x} = 4$.
4. Déterminer l'ensemble de définition et les variations de $g(x) = \sqrt{5 - 3x}$.

5. Avec le modèle du teck, quelle hauteur prévoit-on à 25 ans ? Combien d'années faut-il pour passer de 8 m à 16 m ?

5 Les fonctions polynômes du second degré

Les fonctions du second degré sont partout en agronomie et en économie : courbe de réponse d'une culture à l'engrais, bénéfice d'un atelier d'élevage, surface d'une parcelle. . . Elles reviendront sans cesse dans la suite du chapitre (limites, signe d'une dérivée, recherche d'un optimum). Il faut donc savoir les manipuler **parfaitement**.

5.1 Définition

Définition 14.
On appelle **fonction polynôme du second degré** (ou **trinôme**) toute fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par

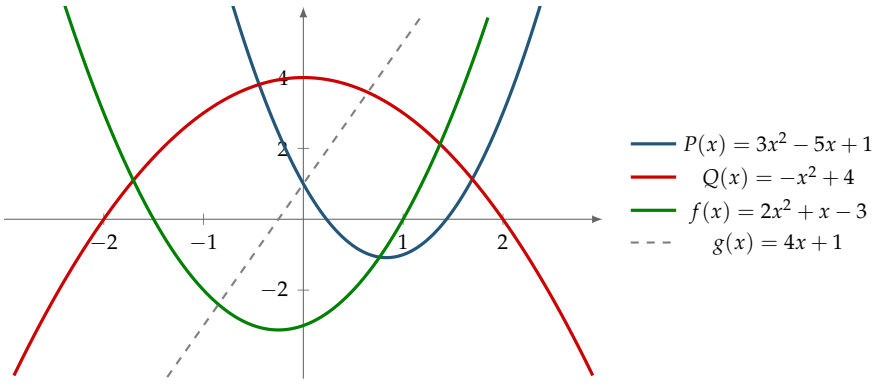
$$P(x) = ax^2 + bx + c,$$

où a, b, c sont des réels fixés, appelés **coefficients**, avec $a \neq 0$. Cette écriture s'appelle la **forme développée** de P.

Exemple 31.

- $P(x) = 3x^2 - 5x + 1$: ici $a = 3$, $b = -5$, $c = 1$.
- $Q(x) = -x^2 + 4$: ici $a = -1$, $b = 0$, $c = 4$ (un coefficient peut être nul, sauf a).
- Le rendement du maïs $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$ est un trinôme : attention à l'ordre d'écriture, $a = -0{,}0001$ (le coefficient de x^2), $b = 0{,}04$, $c = 2$.
- $f(x) = (x-1)(2x+3)$ est un trinôme : en développant, $f(x) = 2x^2 + x - 3$.
- En revanche, $g(x) = 4x + 1$ ($a = 0$), $h(x) = x^3 - x^2$ (terme en x^3) et $k(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$ ne sont **pas** des trinômes.

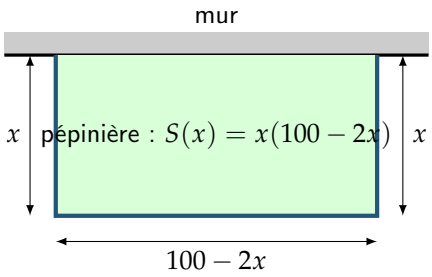
Les courbes des trinômes P, Q et f sont des **paraboles** (voir la section 5.6), alors que celle de g est une droite :



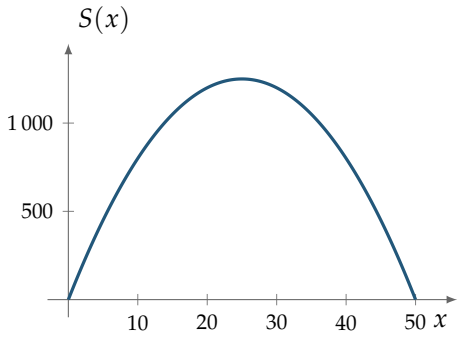
Exemple 32 (Un jardin de case au Burkina Faso)**.**
Une productrice dispose de 100 m de grillage pour clôturer une pépinière rectangulaire de manguiers, adossée à un mur (le côté le long du mur n'a pas besoin de grillage). Si x désigne la largeur (en m) des deux côtés perpendiculaires au mur, le troisième côté mesure $100 - 2x$ et la surface vaut

$$S(x) = x\,(100 - 2x) = -2x^2 + 100\,x, \qquad x \in]0\,;50[.$$

C'est un trinôme avec $a = -2$, $b = 100$, $c = 0$. Questions naturelles : pour quelle largeur la surface vaut-elle 1 200 m^2 ? Quelle est la surface maximale ? Cette section permet d'y répondre (exemples 33 et 35).



grillage (en bleu) : $x + (100 - 2x) + x = 100$ m

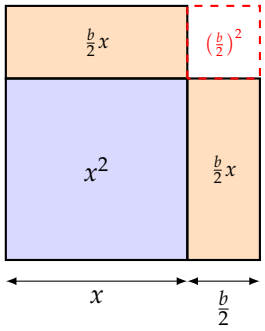


5.2 Forme canonique

Proposition 13.
Tout trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ peut s'écrire sous la ***forme canonique***

$$P(x) = a\,(x - \alpha)^2 + \beta \qquad \textit{avec} \qquad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \textit{et} \quad \beta = P(\alpha). \tag{9}$$

Démonstration.
L'idée est de « compléter le carré ». Commençons par le cas $a = 1$ et regardons $x^2 + bx$ comme une aire (avec $x > 0$, $b > 0$) : un carré de côté x et un rectangle $x \times b$, que l'on coupe en deux bandes $x \times \frac{b}{2}$ placées sur deux côtés du carré. Il ne manque que le petit carré de côté $\frac{b}{2}$ pour obtenir un grand carré de côté $x + \frac{b}{2}$:



$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$
(grand carré moins le petit carré rouge)

Le calcul suit exactement ce dessin. Dans le cas général, on factorise par $a \neq 0$ puis on complète le carré :

$$ax^2 + bx + c = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x\right] + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right).$$

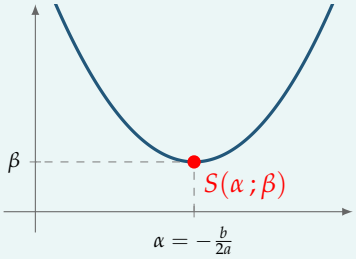
On a bien la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = c - \frac{b^2}{4a}$. Enfin, en remplaçant x par α, le carré s'annule et il reste $P(\alpha) = \beta$. □

L'idée de la démonstration est de « compléter le carré » à l'aide de l'identité remarquable (4) : $(x - \alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$.

Méthode : obtenir la forme canonique

1. Calculer $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$.
2. Calculer $\beta = P(\alpha)$ en remplaçant x par α dans la forme développée.
3. Écrire $P(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, et vérifier en redéveloppant.

Les nombres α et β ont un sens graphique très simple : ce sont les **coordonnées du sommet** S de la parabole. Le nombre α est l'abscisse du point le plus bas (si $a > 0$) ou le plus haut (si $a < 0$), et $\beta = P(\alpha)$ est la valeur minimale (ou maximale) du trinôme.

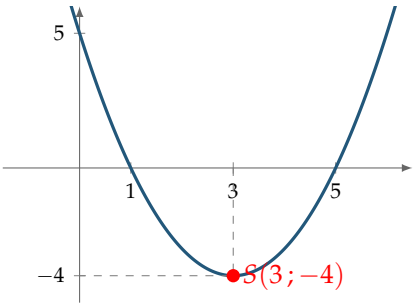


Exemple 33.

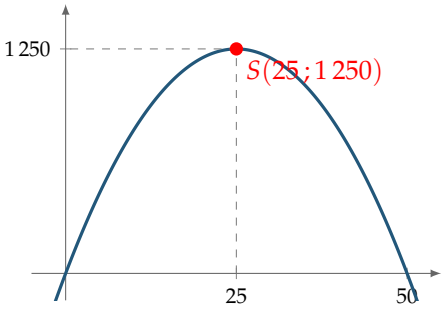
1. $P(x) = x^2 - 6x + 5$: $\alpha = -\dfrac{-6}{2\times 1} = 3$ et $\beta = P(3) = 9 - 18 + 5 = -4$. Donc $P(x) = (x-3)^2 - 4$.
   Vérification : $(x-3)^2 - 4 = x^2 - 6x + 9 - 4 = x^2 - 6x + 5$. ✓
2. $S(x) = -2x^2 + 100x$ (exemple 32) : $\alpha = -\dfrac{100}{2\times(-2)} = 25$ et $\beta = S(25) = -1\,250 + 2\,500 = 1\,250$. Donc $S(x) = -2(x-25)^2 + 1\,250$.

On lit ces sommets sur les courbes :

$P(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4$



$S(x) = -2(x-25)^2 + 1\,250$



Remarque.
La forme canonique est très parlante. Pour la pépinière, $-2(x-25)^2 \leq 0$ (un carré est toujours positif, multiplié par -2), donc $S(x) \leq 1\,250$ pour tout x, avec égalité seulement pour $x = 25$. La surface maximale est de $1\,250$ m^2, obtenue avec des côtés de 25 m et $100 - 50 = 50$ m.

5.3 Résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$

Les solutions de l'équation $P(x) = 0$ s'appellent les **racines** du trinôme (ce sont les antécédents de 0). Tout repose sur un nombre :

Définition 15.
Le **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$ est le nombre

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Théorème 2 (Racines d'un trinôme).
Soit l'équation $ax^2+bx+c=0$ avec $a\neq 0$, et $\Delta = b^2-4ac$.

- *Si $\Delta > 0$: l'équation a **deux solutions distinctes***

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- *Si $\Delta = 0$: l'équation a **une seule solution** (dite « double »)* $\quad x_0 = -\dfrac{b}{2a}$.
- *Si $\Delta < 0$: l'équation n'a **aucune solution réelle**.*

Démonstration.
D'après la preuve de la proposition 13, $\beta = c - \frac{b^2}{4a} = -\frac{b^2-4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$, donc

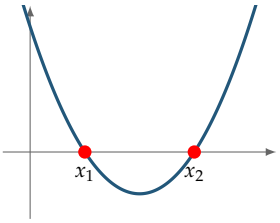
$$P(x) = a\left[(x-\alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]. \tag{10}$$

Comme $a\neq 0$, $P(x)=0 \iff (x-\alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$. Le nombre $4a^2$ est strictement positif, donc $\frac{\Delta}{4a^2}$ a le signe de Δ. On applique alors la proposition 7 :

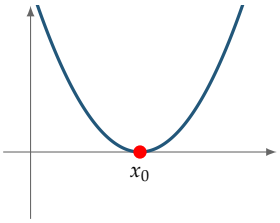
- si $\Delta>0$: $x-\alpha = \pm\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \pm\frac{\sqrt{\Delta}}{2|a|}$, ce qui donne les deux nombres $\alpha \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, c'est-à-dire $\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$;
- si $\Delta=0$: $(x-\alpha)^2=0 \iff x=\alpha=-\frac{b}{2a}$;
- si $\Delta<0$: un carré ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif, il n'y a pas de solution. □

Graphiquement, les racines sont les abscisses des points où la parabole **coupe l'axe des abscisses**. Le signe de Δ dit combien il y en a (ici avec $a>0$) :

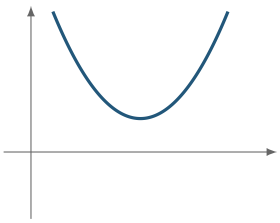
$\Delta > 0$: deux racines



$\Delta = 0$: une racine



$\Delta < 0$: aucune racine

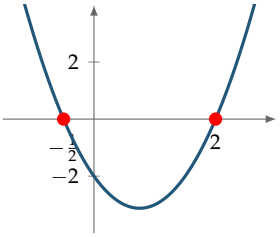


Exemple 34.

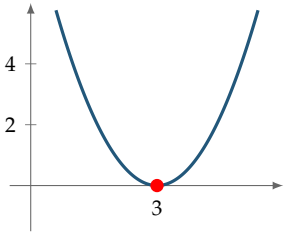
1. $2x^2-3x-2=0$: $a=2$, $b=-3$, $c=-2$, donc $\Delta = (-3)^2-4\times 2\times(-2) = 9+16 = 25>0$ et $\sqrt{\Delta}=5$. Deux solutions :
$$x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{3+5}{4} = 2.$$
2. $x^2-6x+9=0$: $\Delta = 36-36=0$. Une seule solution : $x_0 = -\dfrac{-6}{2} = 3$. (En effet, $x^2-6x+9=(x-3)^2$.)
3. $x^2+x+1=0$: $\Delta = 1-4=-3<0$. Pas de solution réelle.

On vérifie sur les courbes : la première parabole coupe l'axe des abscisses en $-\frac{1}{2}$ et 2, la deuxième le touche seulement en 3, la troisième ne le rencontre jamais.

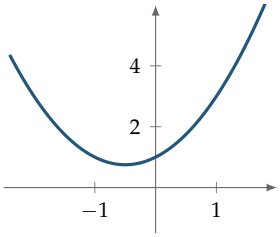
1. $2x^2-3x-2$



2. x^2-6x+9



3. x^2+x+1



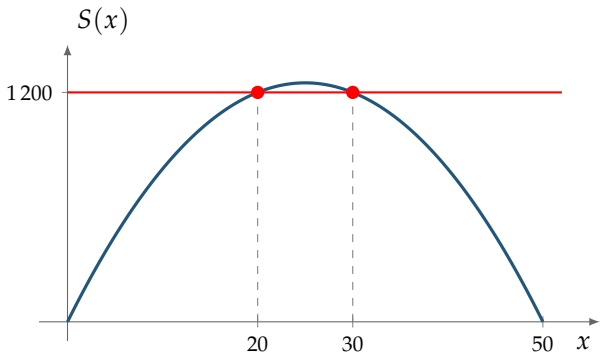


Erreurs fréquentes : oublier les **parenthèses** autour d'un b négatif ($(-3)^2 = 9$, alors que $-3^2 = -9$) ; oublier que le dénominateur est $2a$ **tout entier** ; et se tromper de signe sur $-4ac$ quand a ou c est négatif. Prenez le temps d'écrire a, b et c avant tout calcul !

Remarque (Cas où le discriminant est inutile)**.**
Avant de calculer Δ, on regarde toujours si l'on peut factoriser directement, puis conclure avec l'équation produit nul (6) :

- si $c = 0$, on factorise par x : $-2x^2 + 100x = 0 \iff x(-2x + 100) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 50$;
- si $b = 0$, on isole x^2 (proposition 7) : $x^2 - 9 = 0 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$;
- si l'on reconnaît une identité remarquable : $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$ d'après (4), donc $x^2 - 6x + 9 = 0 \iff x = 3$; et $4x^2 - 9 = (2x-3)(2x+3)$ d'après (5), donc $4x^2 - 9 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$ ou $x = -\frac{3}{2}$.

Exemple 35 (Retour à la pépinière)**.**
Pour quelle largeur la surface vaut-elle 1 200 m^2 ? On résout $-2x^2 + 100x = 1\,200$, c'est-à-dire (après avoir tout passé du même côté et divisé par -2) $x^2 - 50x + 600 = 0$. $\Delta = 2\,500 - 2\,400 = 100$, $\sqrt{\Delta} = 10$, d'où $x_1 = \dfrac{50-10}{2} = 20$ et $x_2 = \dfrac{50+10}{2} = 30$. Deux possibilités : une pépinière de 20×60 m ou de 30×40 m. Graphiquement, ce sont les abscisses des deux points où la parabole de S croise la droite horizontale $y = 1\,200$:



5.4 Factorisation

Proposition 14.
Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

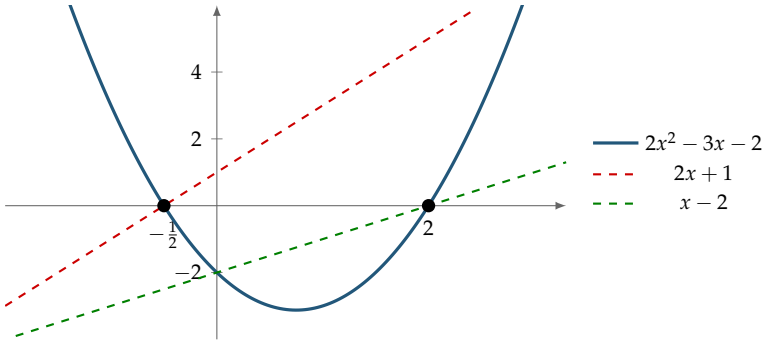
- *Si $\Delta > 0$: $P(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1, x_2 sont les deux racines.*
- *Si $\Delta = 0$: $P(x) = a\,(x - x_0)^2$.*
- *Si $\Delta < 0$: $P(x)$ ne peut pas s'écrire comme produit de facteurs du premier degré.*

Démonstration.
On part de (10). Si $\Delta > 0$, on écrit $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$ et on applique l'identité (5) :

$$P(x) = a\left(x - \alpha - \tfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x - \alpha + \tfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = a(x - x_2)(x - x_1).$$

Si $\Delta = 0$, il reste $P(x) = a(x-\alpha)^2 = a(x-x_0)^2$. Si $\Delta < 0$, une factorisation $a(x-r)(x-s)$ donnerait une racine r, ce qui est impossible d'après le théorème 2. □

Exemple 36.
Avec les racines trouvées à l'exemple 34 : $2x^2 - 3x - 2 = 2\left(x + \dfrac{1}{2}\right)(x-2) = (2x+1)(x-2)$. (On vérifie en développant.)
Sur le graphique, la parabole $y = 2x^2 - 3x - 2$ s'annule exactement là où l'un des deux facteurs s'annule : la droite $y = 2x + 1$ coupe l'axe en $-\frac{1}{2}$, la droite $y = x - 2$ le coupe en 2 (équation produit nul (6)).



Remarque (Somme et produit des racines)**.**
Lorsque $\Delta > 0$, on a toujours $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \dfrac{c}{a}$. C'est un excellent moyen de **vérifier** ses calculs. Pour $2x^2 - 3x - 2$: $-\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2} = -\frac{-3}{2}$ et $-\frac{1}{2} \times 2 = -1 = \frac{-2}{2}$. ✓Cela permet aussi de trouver la deuxième racine quand on en connaît une « évidente » (souvent 1 ou -1) : 1 est racine de $3x^2 - 5x + 2$ (car $3 - 5 + 2 = 0$), donc l'autre racine vaut $\frac{c}{a} \div 1 = \frac{2}{3}$.

5.5 Signe d'un trinôme

Savoir où un trinôme est positif ou négatif est indispensable : pour résoudre une inéquation, pour trouver un ensemble de définition, et surtout pour étudier le signe d'une dérivée (section 8).

Théorème 3 (Signe du trinôme)**.**
Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- *Si $\Delta > 0$: $P(x)$ est du **signe de a à l'extérieur des racines** et du **signe contraire de a entre les racines** ($x_1 < x_2$) :*

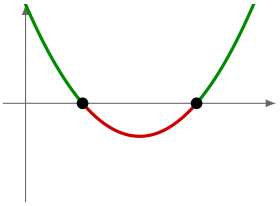
x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
Signe de $P(x)$	*signe de a*	0	*signe de $-a$*	0	*signe de a*		

- *Si $\Delta = 0$: $P(x)$ est du signe de a pour tout $x \neq x_0$, et s'annule en x_0.*
- *Si $\Delta < 0$: $P(x)$ est **toujours** du signe de a (il ne s'annule jamais).*

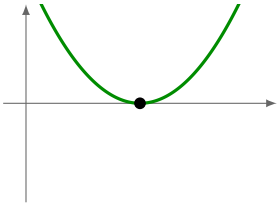
Démonstration.
Si $\Delta > 0$, $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ (proposition 14). Le tableau de signes du produit $(x - x_1)(x - x_2)$ donne : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles (comme dans l'exemple 12). On multiplie ensuite par a : le signe est celui de a à l'extérieur, et le contraire entre les racines. *Si $\Delta = 0$*, $P(x) = a(x - x_0)^2$ et un carré est positif : $P(x)$ a le signe de a, sauf en x_0 où il s'annule. *Si $\Delta < 0$*, dans (10) le crochet $(x - \alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}$ est la somme d'un carré (positif) et d'un nombre strictement positif ($-\frac{\Delta}{4a^2} > 0$) : il est toujours strictement positif, donc $P(x)$ a toujours le signe de a. □

Les six cas possibles se voient immédiatement sur la parabole : en **vert** les parties où $P(x) > 0$ (courbe au-dessus de l'axe), en **rouge** celles où $P(x) < 0$.

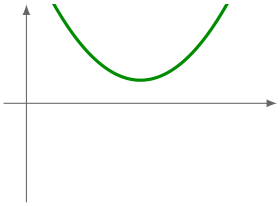
$a > 0$, $\Delta > 0$



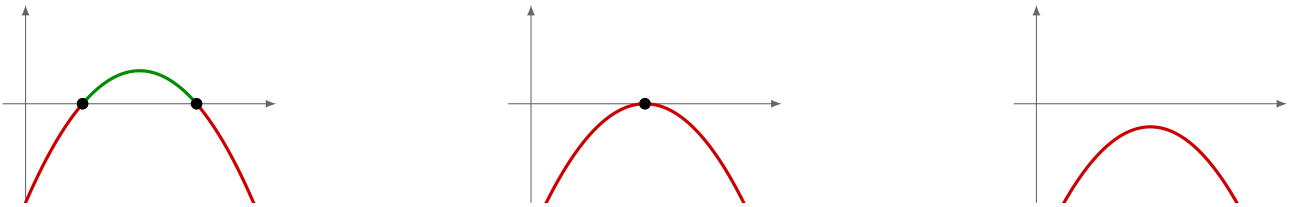
$a > 0$, $\Delta = 0$



$a > 0$, $\Delta < 0$



$a < 0,\ \Delta > 0$ $a < 0,\ \Delta = 0$ $a < 0,\ \Delta < 0$



Remarque.
Moyen mnémotechnique : « **signe de a à l'extérieur des racines** ». On le retrouve en dessinant rapidement la parabole (voir ci-dessous) : si $a > 0$, elle est tournée vers le haut, donc au-dessus de l'axe des abscisses « loin » des racines.

Exemple 37 (Inéquation du second degré)**.**
Résolvons $x^2 - 5x + 6 \leq 0$. Ici $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$ et $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$: les racines sont $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$ (théorème 2), d'où la factorisation $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$ (proposition 14). On peut alors conclure de deux façons :

- avec le théorème 3 : $a = 1 > 0$, donc le trinôme est négatif entre ses racines ;
- avec un tableau de signes (section 1.6) :

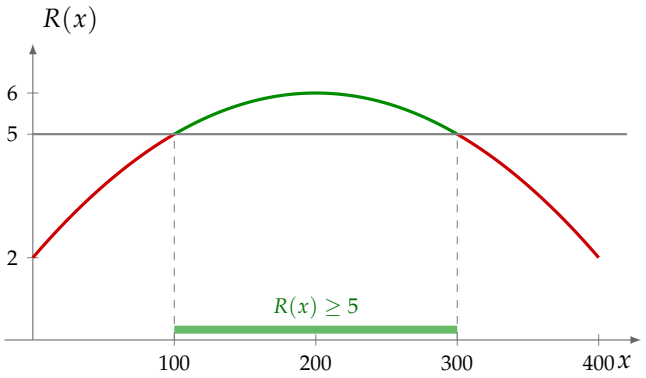
x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-2)(x-3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dans les deux cas, l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = [2\,;3]$.

Exemple 38 (Quand le rendement dépasse-t-il 5 t/ha ?)**.**
On veut résoudre $R(x) \geq 5$, soit $-0{,}0001\,x^2 + 0{,}04\,x - 3 \geq 0$. En multipliant par $-10\,000$ (ce qui **change le sens** de l'inégalité), cela revient à $x^2 - 400\,x + 30\,000 \leq 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 400^2 - 4 \times 30\,000 = 40\,000 = 200^2$, d'où les racines $x_1 = \dfrac{400-200}{2} = 100$ et $x_2 = \dfrac{400+200}{2} = 300$ (ce sont les deux antécédents de 5 lus graphiquement dans l'exemple 15). Le trinôme $R(x) - 5$ a pour coefficient $a = -0{,}0001 < 0$: il est négatif à l'extérieur des racines et positif entre elles.

x	0		100		300		400
Signe de $R(x) - 5$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Conclusion : le rendement atteint au moins 5 t/ha pour une dose d'azote comprise entre 100 et 300 kg/ha, c'est-à-dire $x \in [100\,;300]$. Sur le graphique, c'est la partie verte de la courbe, au-dessus de la droite $y = 5$:



5.6 Représentation graphique : la parabole

Proposition 15.
*La courbe représentative d'un trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ est une **parabole** :*

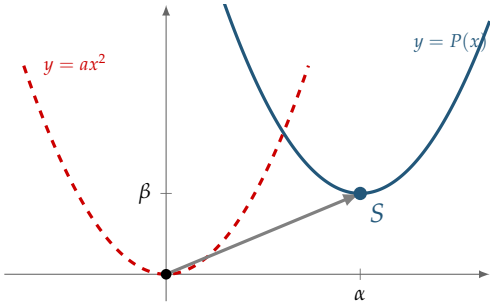
- *de **sommet** $S(\alpha\,;\beta)$, avec $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$;*
- *qui admet la droite verticale d'équation $x = \alpha$ comme **axe de symétrie** ;*
- ***tournée vers le haut** si $a > 0$: P est décroissante sur $]-\infty\,;\alpha]$ puis croissante sur $[\alpha\,;+\infty[$, et admet un **minimum** β en α ;*
- ***tournée vers le bas** si $a < 0$: P est croissante sur $]-\infty\,;\alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha\,;+\infty[$, et admet un **maximum** β en α.*

Les racines éventuelles sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses.

Démonstration.
On utilise la forme canonique $P(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.

- *Symétrie :* pour tout h, $P(\alpha+h) = ah^2 + \beta = a(-h)^2 + \beta = P(\alpha-h)$: deux points placés à égale distance de part et d'autre de α ont la même image, la droite $x = \alpha$ est donc un axe de symétrie.
- *Variations (cas $a > 0$) :* si $\alpha \leq u < v$, alors $0 \leq u - \alpha < v - \alpha$, donc $(u-\alpha)^2 < (v-\alpha)^2$ (la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$), puis $P(u) < P(v)$ en multipliant par $a > 0$ et en ajoutant β : P est croissante sur $[\alpha\,;+\infty[$. La décroissance sur $]-\infty\,;\alpha]$ s'en déduit par symétrie. Comme $(x-\alpha)^2 \geq 0$, on a $P(x) \geq \beta = P(\alpha)$: c'est un minimum. Si $a < 0$, multiplier par a renverse tout.

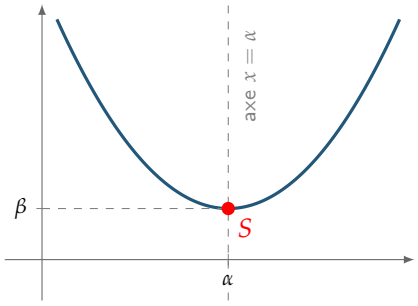
Géométriquement, la courbe de P s'obtient à partir de celle de $y = ax^2$ (sommet en O) par une translation qui amène O en $S(\alpha\,;\beta)$:



□

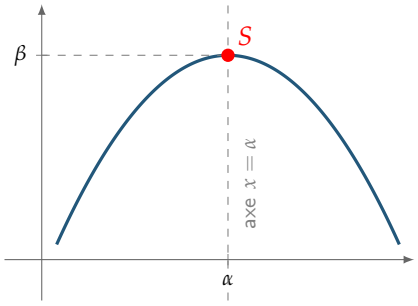
Remarque.
La forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta$ montre que la parabole d'un trinôme est simplement la parabole $y = x^2$ de la fonction carré (section 4), étirée (et retournée si $a < 0$) d'un facteur a, puis déplacée pour que son sommet passe de O au point $S(\alpha\,;\beta)$.

$a > 0$: minimum en α



x	$-\infty$	α	$+\infty$
$a > 0$	↘	β	↗

$a < 0$: maximum en α

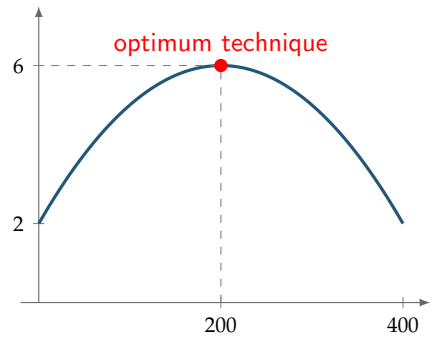


x	$-\infty$	α	$+\infty$
$a < 0$	↗	β	↘

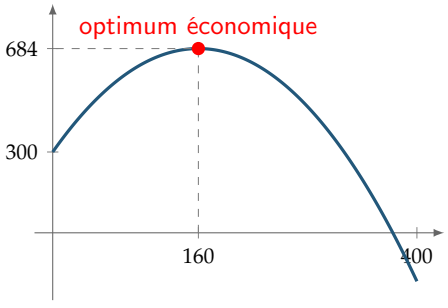
Exemple 39 (Optimum technique et optimum économique, sans calcul de dérivée)**.**

- Pour le rendement $R(x) = -0{,}0001\,x^2 + 0{,}04\,x + 2$: $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas, et le maximum est atteint en $\alpha = -\dfrac{0{,}04}{2 \times (-0{,}0001)} = 200$, avec $R(200) = 6$. On retrouve l'optimum technique : 200 kg d'azote par hectare pour 6 t/ha.
- Pour le bénéfice $B(x) = -15\,x^2 + 4\,800\,x + 300\,000$ (formule (8) de l'exemple 20) : le maximum est atteint en $\alpha = -\dfrac{4\,800}{2 \times (-15)} = 160$, et vaut $B(160) = 684\,000$ FCFA/ha. C'est l'optimum économique, que nous retrouverons avec la dérivée à l'exemple 56.

Rendement R (t/ha)



Bénéfice B (milliers de FCFA/ha)



L'essentiel sur le second degré

Pour $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$:

- sommet de la parabole : $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$, $\beta = P(\alpha)$; c'est un minimum si $a > 0$, un maximum si $a < 0$;
- discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$: deux racines $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ si $\Delta > 0$, une racine $-\dfrac{b}{2a}$ si $\Delta = 0$, aucune si $\Delta < 0$;
- signe : « signe de a à l'extérieur des racines ».

Mini-exercice.

1. Résoudre sans calculer de discriminant : $x^2 = 36$; $x^2 + 4 = 0$; $3x^2 - 12x = 0$; $x^2 - 2x + 1 = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x + 6 = 0$; $4x^2 + 4x + 1 = 0$; $3x^2 - x + 2 = 0$; $x^2 + x - 6 = 0$.
3. Résoudre l'inéquation $x^2 - 4x > 0$.
4. Factoriser $x^2 + 2x - 15$, puis étudier son signe.
5. Donner la forme canonique de $P(x) = 2x^2 - 8x + 3$, puis les coordonnées du sommet de sa parabole.
6. Un aviculteur de Thiès (Sénégal) estime que son bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) en fonction du nombre n de centaines de poulets élevés vaut $B(n) = -n^2 + 14n - 24$. Pour quelles valeurs de n est-il rentable (bénéfice positif) ? Quel nombre de poulets maximise son bénéfice ?

6 Limites

6.1 L'idée de limite

La limite répond à la question : *« que devient $f(x)$ quand x devient très grand, ou quand x s'approche d'une valeur où f n'est pas définie ? »*

Exemple 40 (Coût moyen d'un poulailler)**.**
Une éleveuse de poulets de chair à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) a des frais fixes de 500 000 FCFA par bande (bâtiment, abreuvoirs, chauffage des poussins) et des frais variables de 2 000 FCFA par poulet (poussin, aliment, vaccins). Le coût total pour q poulets est $C(q) = 500\,000 + 2\,000\,q$, et le **coût moyen** par poulet est

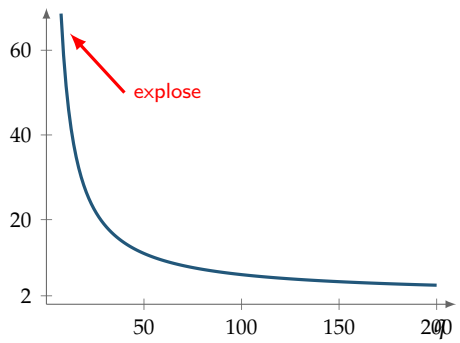
$$CM(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{500\,000}{q} + 2\,000, \qquad q > 0.$$

q	10	100	500	1 000	10 000	100 000
$CM(q)$	52 000	7 000	3 000	2 500	2 050	2 005

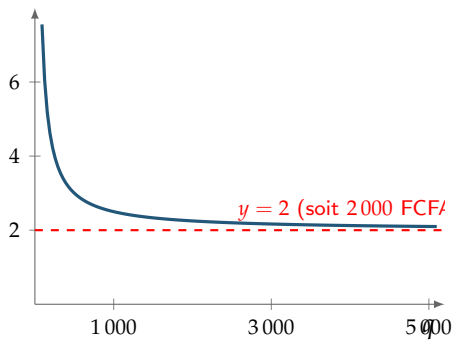
- Quand q devient très grand, les frais fixes sont « dilués » : $CM(q)$ se rapproche de 2 000 autant qu'on le veut. On écrira $\lim\limits_{q \to +\infty} CM(q) = 2\,000$.
- Quand q se rapproche de 0 (très peu de poulets), le coût par poulet explose : $\lim\limits_{q \to 0^+} CM(q) = +\infty$.

Les deux comportements se voient sur la courbe (coût moyen en milliers de FCFA) :

Quand $q \to 0^+$: $CM(q) \to +\infty$



Quand $q \to +\infty$: $CM(q) \to 2$



6.2 Les différents types de limites

On rencontre quatre situations, selon que x tend vers l'infini ou vers un nombre x_0, et que $f(x)$ tend vers un nombre ℓ ou vers l'infini.

Définition 16 (Limites en $+\infty$ – version intuitive)**.**

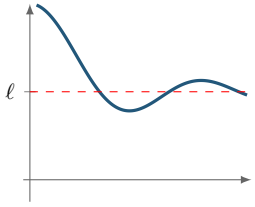
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ signifie : $f(x)$ *est aussi proche de* ℓ *qu'on le veut, à condition de prendre* x *assez grand.*
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ signifie : $f(x)$ *devient plus grand que n'importe quel nombre fixé à l'avance, à condition de prendre* x *assez grand.*

De la même façon :

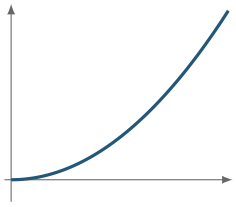
- « $x \to -\infty$ » signifie que x prend des valeurs **négatives** de plus en plus grandes en valeur absolue (-10, $-1\,000$, $-1\,000\,000\ldots$). On définit ainsi $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \ell$ ou $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ avec les mêmes phrases, en remplaçant « x assez grand » par « x négatif et assez grand en valeur absolue ».
- « $f(x) \to -\infty$ » signifie que $f(x)$ devient **négatif** et plus petit que n'importe quel nombre fixé à l'avance (-100, $-10^6\ldots$). Par exemple $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x^2) = -\infty$.

Les quatre situations en $\pm\infty$ se reconnaissent sur une courbe :

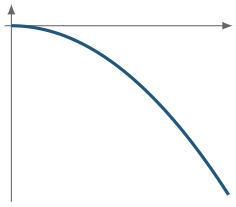
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$



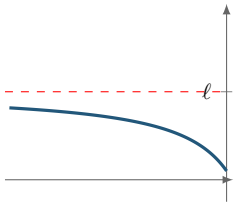
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$



$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$



$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \ell$

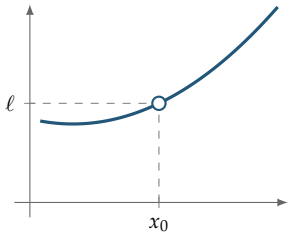


Définition 17 (Limites en un point x_0 – version intuitive)**.**

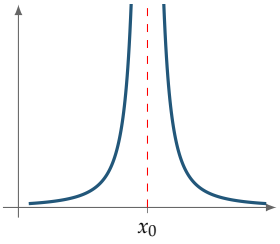
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$ signifie : $f(x)$ *est aussi proche de* ℓ *qu'on le veut, à condition de prendre* x *assez proche de* x_0.
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ signifie : $f(x)$ *devient aussi grand qu'on veut, à condition de prendre* x *assez proche de* x_0.

Lorsque l'on ne regarde que les $x > x_0$, on parle de **limite à droite** et on note $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ (ou $\lim_{x\to x_0,\, x>x_0}$) ; pour les $x < x_0$, de **limite à gauche**, notée $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$.

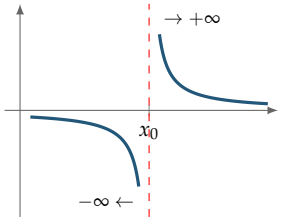
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$



$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$



limites à gauche et à droite



Remarque (Pour aller plus loin : les définitions rigoureuses)**.**
Les mots « aussi proche qu'on veut » et « assez grand » se traduisent avec des quantificateurs ($\forall$: « pour tout », $\exists$: « il existe ») :

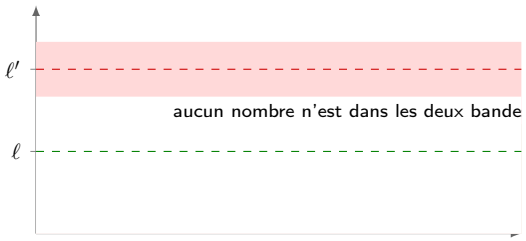
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \geq A,\ |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$;

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \iff \forall M \in \mathbb{R},\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \geq A,\ f(x) \geq M$;
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x \in \mathcal{D}_f,\ |x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.

Lire la première ligne ainsi : « quelle que soit la précision ε exigée, à partir d'un certain seuil A, $f(x)$ est à moins de ε de ℓ ». Dans l'exemple 40 du poulailler, pour avoir $CM(q)$ à moins de $\varepsilon = 10$ FCFA de 2 000, il suffit que $\dfrac{500\,000}{q} \leq 10$, soit $q \geq A = 50\,000$ poulets.

Proposition 16 (Unicité)**.**
Si une fonction admet une limite (en $+\infty$, en $-\infty$ ou en x_0), cette limite est ***unique****.*

Démonstration.
Raisonnons par l'absurde en $+\infty$ (les autres cas sont identiques). Supposons que f tende à la fois vers ℓ et vers ℓ', avec $\ell < \ell'$. Choisissons $\varepsilon = \frac{\ell' - \ell}{3}$: les deux bandes $[\ell - \varepsilon\,;\ell + \varepsilon]$ et $[\ell' - \varepsilon\,;\ell' + \varepsilon]$ **ne se touchent pas**. Pour x assez grand, $f(x)$ devrait être à la fois dans l'une et dans l'autre : c'est impossible.



□

6.3 Limites de référence

Toutes les limites de ce chapitre se ramènent, grâce aux règles de calcul qui suivent, à ces quelques limites de base (où $n \geq 1$ est un entier) :

En $+\infty$	En $-\infty$	En 0
$\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$	$\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$	$\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$, $\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$	$\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$	$\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$		$\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$

Remarque.
Pour retenir : « diviser un nombre fixe par un nombre énorme donne un nombre minuscule » et « diviser un nombre fixe par un nombre minuscule (positif) donne un nombre énorme ». Par exemple $\dfrac{1}{1\,000\,000} = 0{,}000\,001$ et $\dfrac{1}{0{,}000\,001} = 1\,000\,000$.

Démonstration.
Montrons par exemple que $\frac{1}{x} \to 0$ et $x^2 \to +\infty$ en $+\infty$, avec les définitions de la remarque précédente. Soit $\varepsilon > 0$: pour $x \geq A = \frac{1}{\varepsilon}$, on a $0 < \frac{1}{x} \leq \varepsilon$; donc $\frac{1}{x}$ est à moins de ε de 0 dès que $x \geq A$. Soit $M > 0$: pour $x \geq A = \sqrt{M}$, on a $x^2 \geq M$ (la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$). Les autres limites du tableau se montrent de la même façon : par exemple $\frac{1}{x} \geq M$ dès que $0 < x \leq \frac{1}{M}$, ce qui donne $\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. □

6.4 Règles de calcul sur les limites

Dans les tableaux suivants, ℓ et ℓ' sont des nombres réels, et les limites sont toutes prises au même endroit ($+\infty$, $-\infty$ ou x_0). « **F.I.** » signifie **forme indéterminée** : les règles ne permettent pas de conclure directement, il faut transformer l'expression.

Limite d'une somme $f+g$

$\lim f$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f+g)$	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.**

Limite d'un produit $f\times g$

$\lim f$	ℓ	$\ell\neq 0$	$\pm\infty$	0
$\lim g$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim(f\times g)$	$\ell\times\ell'$	$\pm\infty$ (règle des signes)	$\pm\infty$ (règle des signes)	**F.I.**

Limite d'un quotient $\frac{f}{g}$

$\lim f$	ℓ	ℓ	$\pm\infty$	$\ell\neq 0$ ou $\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\lim g$	$\ell'\neq 0$	$\pm\infty$	ℓ'	0 (avec signe constant)	0	$\pm\infty$
$\lim\frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$	**F.I.**	**F.I.**

Démonstration.
Ces règles sont admises ; démontrons la plus simple pour comprendre l'idée. Si $f\to\ell$ et $g\to\ell'$ en $+\infty$, fixons $\varepsilon>0$. Pour x assez grand, $f(x)$ est à moins de $\frac{\varepsilon}{2}$ de ℓ, et $g(x)$ à moins de $\frac{\varepsilon}{2}$ de ℓ'. Alors

$$\big|(f(x)+g(x))-(\ell+\ell')\big|\leq|f(x)-\ell|+\big|g(x)-\ell'\big|\leq\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

donc $f+g\to\ell+\ell'$. Concrètement : deux erreurs petites s'additionnent en une erreur petite. □

Les quatre formes indéterminées

« $\infty-\infty$ » « $0\times\infty$ » « $\frac{\infty}{\infty}$ » « $\frac{0}{0}$ »

Face à une forme indéterminée, on **ne conclut pas** : on transforme l'écriture (factorisation, simplification, quantité conjuguée…) pour « lever l'indétermination ».



Les symboles $+\infty$ et $-\infty$ ne sont **pas** des nombres : on n'écrit jamais « $+\infty-\infty=0$ » ni « $\frac{\infty}{\infty}=1$ ». Par exemple, quand $x\to+\infty$, $x^2-x\to+\infty$ alors que $x-x^2\to-\infty$ et $(x+3)-x\to 3$: trois formes « $\infty-\infty$ », trois résultats différents.

6.5 Lever une indétermination : les méthodes

Méthode 1 : polynômes et fractions en $\pm\infty$

On **factorise par le terme de plus haut degré**. On retiendra le résultat :

- en $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son **terme de plus haut degré** ;
- en $\pm\infty$, un quotient de polynômes a la même limite que le **quotient des termes de plus haut degré**.

Démonstration.
Soit $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ avec $a_n \neq 0$. Pour $x \neq 0$:

$$P(x) = a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \cdots + \frac{a_0}{a_n x^n}\right).$$

Chaque fraction de la parenthèse tend vers 0 en $\pm\infty$ (limites de référence), donc la parenthèse tend vers 1, et par produit $P(x)$ a la même limite que $a_n x^n$. Pour un quotient $\frac{P(x)}{Q(x)}$, on fait la même factorisation en haut et en bas : les deux parenthèses tendent vers 1, il reste le quotient des termes de plus haut degré. □

Exemple 41.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3 - 5x^2 + 2)$ est une F.I. « $\infty - \infty$ ». On factorise par x^3 :

$$x^3 - 5x^2 + 2 = x^3\left(1 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^3}\right).$$

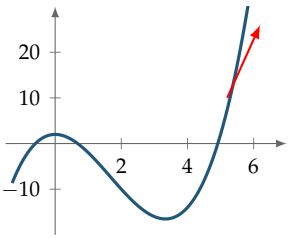
   Or $\frac{5}{x} \to 0$ et $\frac{2}{x^3} \to 0$, donc la parenthèse tend vers 1 et $x^3 \to +\infty$. Par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3 - 5x^2 + 2) = +\infty$.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{3x^2 + x}{x^2 + 1}$ est une F.I. « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise en haut et en bas :

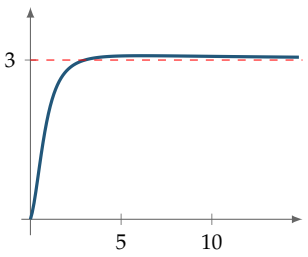
$$\frac{3x^2 + x}{x^2 + 1} = \frac{x^2\left(3 + \frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{3 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{3}{1} = 3.$$

3. Retour au riz de l'Office du Niger (exemple 23) : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{8x}{x + 50} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{8x}{x} = 8$. Le rendement plafonne à 8 t/ha.

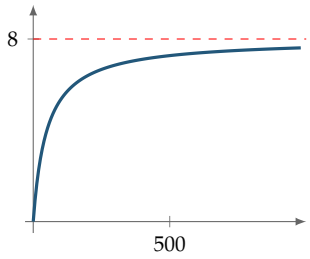
1. $x^3 - 5x^2 + 2$



2. $\frac{3x^2+x}{x^2+1}$



3. $\frac{8x}{x+50}$



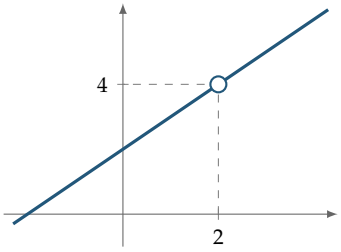
Méthode 2 : forme « 0/0 » en un point – factoriser et simplifier

Si $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$ avec $A(x_0) = B(x_0) = 0$, alors x_0 est racine des deux polynômes : on peut **factoriser** A **et** B **par** $(x - x_0)$ puis simplifier.

Exemple 42.
$\lim\limits_{x\to2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ est une F.I. « $\frac{0}{0}$ ». Or $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ (identité (5)), donc pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \xrightarrow[x\to2]{} 4.$$

La courbe de $x \mapsto \dfrac{x^2-4}{x-2}$ est donc la droite $y = x+2$, **privée du point** $(2;4)$ (la fonction n'est pas définie en 2). Quand x s'approche de 2, de gauche comme de droite, $f(x)$ s'approche de 4 : le « trou » est à la hauteur 4.



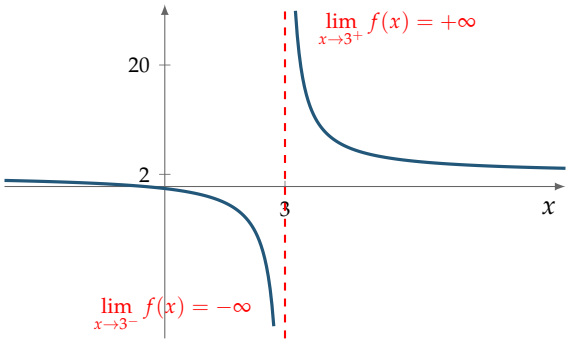
Méthode 3 : forme « nombre/0 » – étudier le signe du dénominateur

Si le numérateur tend vers $\ell \neq 0$ et le dénominateur vers 0, la limite est infinie ; son signe dépend du signe du dénominateur **à gauche et à droite** de x_0. On calcule donc séparément la limite à gauche et la limite à droite.

Exemple 43.

Étudions $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$ au voisinage de 3. Le numérateur tend vers $7 > 0$.

- Si $x > 3$, alors $x-3 > 0$ et tend vers 0 : on note $x-3 \to 0^+$. Donc $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = +\infty$.
- Si $x < 3$, alors $x-3 < 0$: $x-3 \to 0^-$. Donc $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = -\infty$.



Méthode 4 : racines carrées – la quantité conjuguée

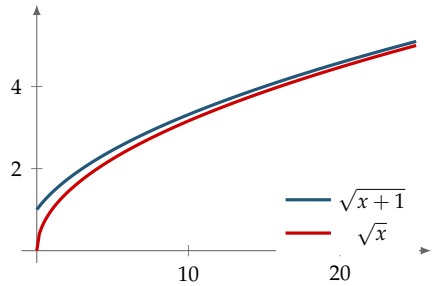
Pour une F.I. « $\infty - \infty$ » avec des racines, on multiplie et on divise par la **quantité conjuguée**, en utilisant $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b}) = a-b$.

Exemple 44.

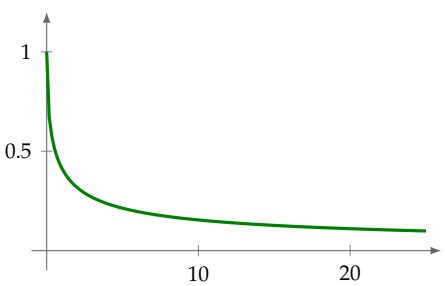
$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$ est une F.I. « $\infty-\infty$ ». Pour $x \geq 0$:

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \frac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

Les deux courbes $y = \sqrt{x+1}$ et $y = \sqrt{x}$ montent toutes les deux vers $+\infty$, mais l'écart vertical entre elles se réduit jusqu'à devenir aussi petit qu'on veut :



écart $\sqrt{x+1}-\sqrt{x} \to 0$



6.6 Limites et comparaison

Théorème 4 (Théorèmes de comparaison)**.**
Soient f et g telles que $f(x) \leq g(x)$ pour x assez grand.

- *Si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ (« g est poussée vers le haut »).*
- *Si $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.*

Démonstration.
Soit M un nombre (aussi grand qu'on veut). Comme $f \to +\infty$, il existe A tel que $f(x) \geq M$ pour $x \geq A$. Pour ces x (assez grands pour qu'on ait aussi $f(x) \leq g(x)$), on a $g(x) \geq f(x) \geq M$: c'est exactement la définition de $\lim g = +\infty$. Le second point se démontre de la même façon (ou en appliquant le premier à $-g \leq -f$). □

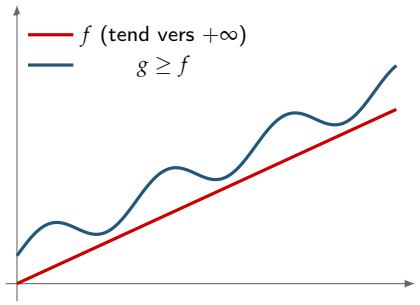
Théorème 5 (Théorème des gendarmes)**.**
*Soient f, g, h trois fonctions telles que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ pour x assez grand. Si f et h ont la **même** limite ℓ en $+\infty$, alors g a aussi pour limite ℓ en $+\infty$. (Ces deux théorèmes restent vrais en $-\infty$ et en un point x_0.)*

Démonstration.
Soit $\varepsilon > 0$. Pour x assez grand, $f(x)$ et $h(x)$ sont tous les deux dans la bande $[\ell - \varepsilon\,;\ell + \varepsilon]$ (définition 16). Alors

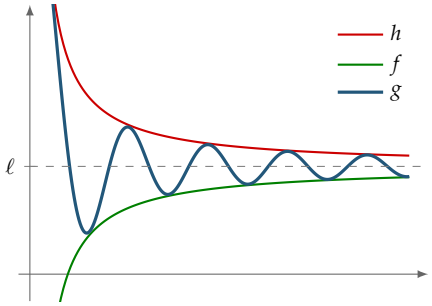
$$\ell - \varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq h(x) \leq \ell + \varepsilon :$$

$g(x)$ est lui aussi dans la bande, coincé entre les deux « gendarmes » (figure de droite ci-dessous). C'est la définition de $\lim g = \ell$. □

Théorème 4 : g est poussée vers le haut



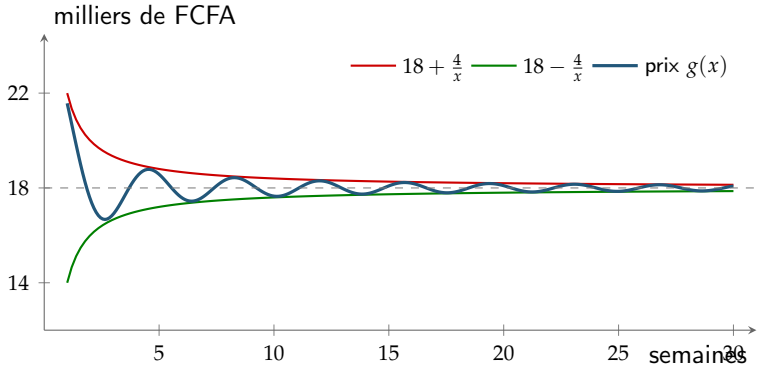
Théorème 5 : g est coincée



Exemple 45 (Prix du mil sur un marché sahélien)**.**
Une étude montre que, sur un marché du Niger, le prix moyen du sac de mil (en milliers de FCFA) après x semaines d'observation vérifie

$$18 - \frac{4}{x} \leq g(x) \leq 18 + \frac{4}{x}.$$

Comme $18 - \frac{4}{x} \to 18$ et $18 + \frac{4}{x} \to 18$, le théorème des gendarmes (théorème 5) donne $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 18$: sur le long terme, le prix moyen se stabilise à 18 000 FCFA le sac.



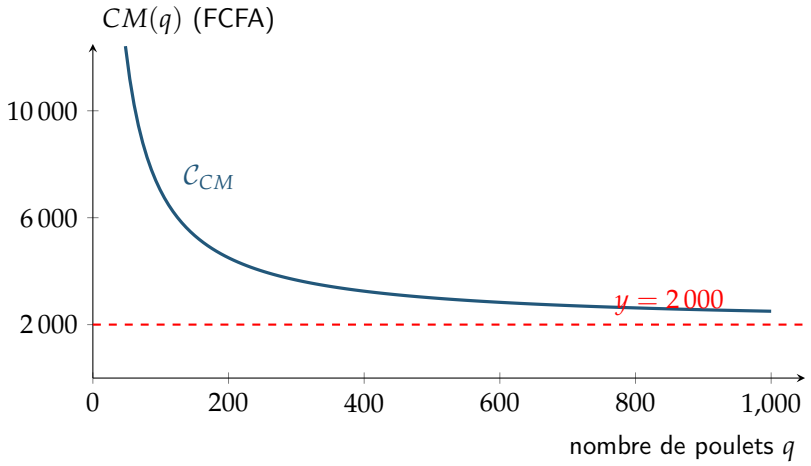
6.7 Interprétation graphique : asymptotes

Définition 18.

- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ (ou en $-\infty$), la droite horizontale d'équation $y = \ell$ est une **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (ou en $-\infty$).
- Si $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \pm\infty$, la droite verticale d'équation $x = x_0$ est une **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$.

Une asymptote est une droite dont la courbe se rapproche indéfiniment. Pour le coût moyen du poulailler de l'exemple 40, $CM(q) = \dfrac{500\,000}{q} + 2\,000$:

- la droite $y = 2\,000$ est asymptote horizontale en $+\infty$: le coût par poulet ne descendra jamais sous le coût variable ;
- la droite $q = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale.



Mini-exercice.

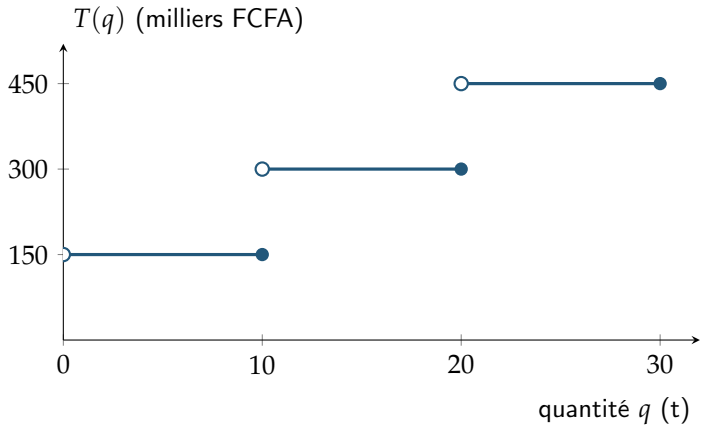
1. Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x^3 - x + 7)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x-1}{2x+3}$.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$.
3. Déterminer les limites à gauche et à droite en -2 de $f(x) = \dfrac{x}{x+2}$. Interpréter graphiquement.
4. La production laitière journalière d'une vache Goudali (en litres) en fonction de la quantité x de tourteau de coton distribuée (en kg/jour) est modélisée par $L(x) = \dfrac{6x+4}{x+1}$. Calculer $L(0)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} L(x)$. Interpréter.

7 Continuité

7.1 L'idée : tracer sans lever le crayon

Intuitivement, une fonction est **continue** sur un intervalle si l'on peut tracer sa courbe **sans lever le crayon** : de petites variations de x entraînent de petites variations de $f(x)$, il n'y a pas de « saut ».

Exemple 46 (Un saut : le coût de transport du cacao)**.**
Reprenons le coût de location des camions $T(q)$ de l'exemple 19. Juste avant 10 tonnes, le coût vaut 150 (milliers de FCFA) ; juste après, il vaut 300. La courbe fait un **saut** en $q = 10$ (et en $q = 20$) : T n'est pas continue en ces points. Concrètement, une toute petite tonne de plus au-delà de 10 t coûte 150 000 FCFA de plus !



Point plein : la valeur est atteinte. Point vide : la valeur n'est pas atteinte.

7.2 Définition

Définition 19.
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

- f est **continue en** x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
- f est **continue sur** I si elle est continue en chaque point de I.

Être continue en x_0, c'est donc vérifier trois choses : $f(x_0)$ existe, f a une limite en x_0, et cette limite **est égale** à $f(x_0)$. Pour une fonction définie par morceaux, on vérifie que la limite à gauche, la limite à droite et la valeur en x_0 sont égales.

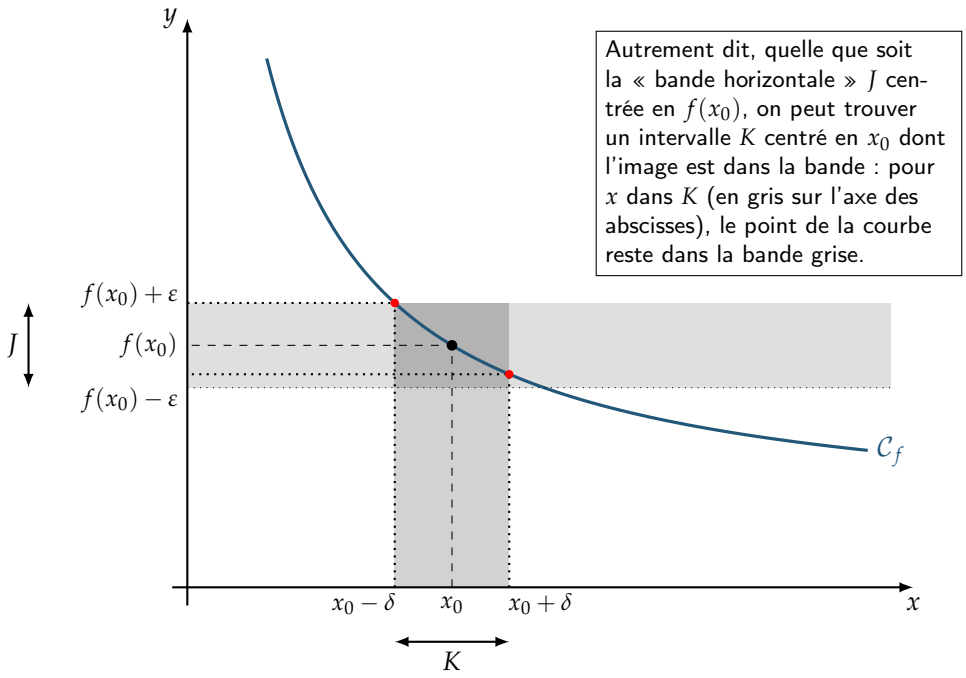
Ce que veut dire la définition, en images. D'après la définition 17 de la limite, dire que $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ signifie :

quel que soit l'intervalle ouvert J centré en $f(x_0)$ (aussi petit soit-il), il existe un intervalle K centré en x_0 tel que, pour tout x de I :

$$x \in K \implies f(x) \in J$$

(lire : « si x est dans K, alors $f(x)$ est dans J »).

En notant ε la demi-largeur de J et δ celle de K, cela s'écrit : $J =]f(x_0) - \varepsilon\,;f(x_0) + \varepsilon[$ et $K =]x_0 - \delta\,;x_0 + \delta[$.

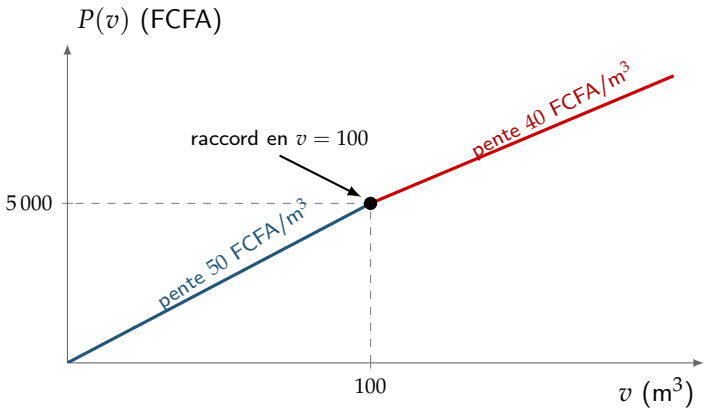


Plus la bande J est étroite (on exige que $f(x)$ soit très proche de $f(x_0)$), plus il faut en général prendre K étroit ; mais on peut **toujours** trouver un tel K : c'est cela, « pas de saut ». Pour la fonction en escalier de l'exemple 46, au contraire, si la bande autour de $T(10) = 150$ est de demi-largeur $\varepsilon = 50$, aucun intervalle autour de 10 ne convient, car juste à droite de 10 on a $T(q) = 300$, hors de la bande.

Exemple 47 (Pompage de l'eau pour l'irrigation)**.**
Un périmètre maraîcher de la vallée du fleuve Sénégal paie l'eau d'irrigation 50 FCFA le m^3 jusqu'à 100 m^3 ; au-delà, chaque m^3 supplémentaire bénéficie d'un tarif réduit de 40 FCFA. Le coût pour un volume v (en m^3) est

$$P(v) = \begin{cases} 50\,v & \text{si } 0 \leq v \leq 100, \\ 40\,v + 1\,000 & \text{si } v > 100. \end{cases}$$

En $v = 100$: $P(100) = 5\,000$; la limite à gauche vaut $50 \times 100 = 5\,000$; la limite à droite vaut $40 \times 100 + 1\,000 = 5\,000$. Les trois sont égales : P est **continue** en 100. Il n'y a pas de saut de prix (contrairement aux camions de l'exemple 46) : les deux morceaux de la courbe se raccordent au même point.



Proposition 17 (Fonctions continues de référence et opérations)**.**

1. *Les polynômes sont continus sur* $\mathbb{R}$ *; la fonction racine carrée est continue sur* $[0\,;+\infty[$.
2. *Une fraction rationnelle (quotient de deux polynômes) est continue sur son ensemble de définition.*
3. *La somme, le produit, le quotient (là où le dénominateur ne s'annule pas) et la composée de fonctions*

continues sont continues.

Démonstration.

1. Les fonctions constantes et la fonction $x \mapsto x$ sont évidemment continues (quand $x \to x_0$, $x \to x_0$!). Un polynôme est obtenu à partir d'elles par sommes et produits : il est continu par le point 3. Pour la racine carrée en $x_0 > 0$, on utilise la quantité conjuguée :
$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} \xrightarrow[x \to x_0]{} 0;$$
en 0, $\sqrt{x} \leq \varepsilon$ dès que $0 \leq x \leq \varepsilon^2$.
2. Une fraction rationnelle est un quotient de deux polynômes continus : elle est continue là où le dénominateur ne s'annule pas, par le point 3.
3. Si $f(x) \to f(x_0)$ et $g(x) \to g(x_0)$, les règles de calcul sur les limites (section 6) donnent $f(x) + g(x) \to f(x_0) + g(x_0)$, $f(x)g(x) \to f(x_0)g(x_0)$, etc. Pour la composée, on admet le résultat, qui est intuitif : si x est proche de x_0, alors $u(x)$ est proche de $u(x_0)$, donc $v(u(x))$ est proche de $v(u(x_0))$. □

7.3 Prolongement par continuité

Il arrive qu'une fonction ne soit pas définie en un point x_0, mais qu'elle ait une limite finie ℓ en ce point. On peut alors « boucher le trou » de la courbe.

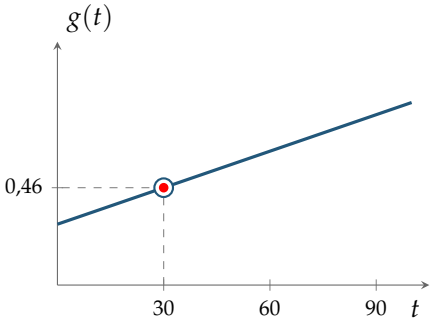
Définition 20.
Soit f définie sur $I \setminus \{x_0\}$ (se lit « I privé de x_0 » : ce sont tous les nombres de l'intervalle I **sauf** x_0, voir la définition 1), où I est un intervalle contenant x_0. Si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, la fonction $\tilde{f}$ définie sur I par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0, \\ \ell & \text{si } x = x_0, \end{cases}$$

est continue en x_0. On l'appelle le **prolongement par continuité** de f en x_0.

Exemple 48 (Gain moyen quotidien d'un veau zébu)**.**
La masse (en kg) d'un veau zébu Goudali de l'Adamaoua (Cameroun) t jours après sa naissance est modélisée par
$$m(t) = 25 + 0{,}4\,t + 0{,}001\,t^2.$$
(Ce modèle redonne les pesées de l'exemple 17.) Les zootechniciens utilisent le **gain moyen quotidien** (GMQ) entre deux pesées. Entre le jour 30 et le jour t, il vaut
$$g(t) = \frac{m(t) - m(30)}{t - 30}, \qquad t \neq 30.$$
Cette fonction n'est pas définie en $t = 30$ (division par 0), et la limite en 30 est une F.I. « $\frac{0}{0}$ ». Simplifions :
$$m(t) - m(30) = 0{,}4\,(t - 30) + 0{,}001\,(t^2 - 30^2) = (t - 30)\big(0{,}4 + 0{,}001\,(t + 30)\big),$$
donc pour $t \neq 30$: $g(t) = 0{,}4 + 0{,}001\,(t + 30) \xrightarrow[t \to 30]{} 0{,}4 + 0{,}06 = 0{,}46$.
La fonction g se prolonge par continuité en posant $g(30) = 0{,}46$. Ce nombre est le gain de masse « instantané » du veau au jour 30 : 460 g par jour. C'est exactement l'idée de **dérivée** que nous verrons à la section 8.

Sur le graphique : la courbe de g est une droite avec un **trou** en $t = 30$ (point blanc). Le prolongement par continuité consiste à **boucher ce trou** en ajoutant le point $(30\,;0{,}46)$ (point rouge).

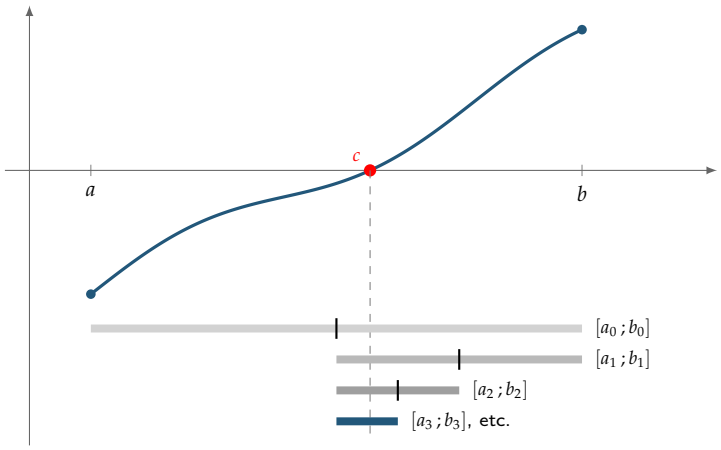


7.4 Le théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 6 (Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)).
*Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction **continue** sur le segment $[a,b]$. Pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe **au moins un** réel $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = y$.*

Démonstration.
Quitte à remplacer f par $-f$, on peut supposer $f(a) \leq y \leq f(b)$. On pose $g(x) = f(x) - y$: g est continue, $g(a) \leq 0$ et $g(b) \geq 0$. On cherche c tel que $g(c) = 0$, par **dichotomie** (comme dans l'exemple 49) :

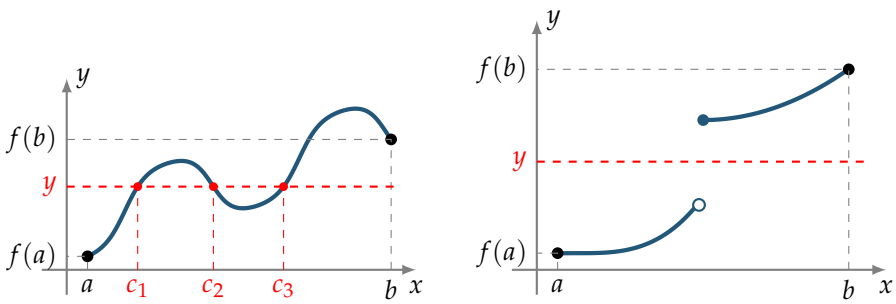
- on pose $a_0 = a$, $b_0 = b$ et on regarde le milieu $m = \frac{a_0+b_0}{2}$;
- si $g(m) \geq 0$, on garde $[a_1\,;b_1] = [a_0\,;m]$, sinon on garde $[a_1\,;b_1] = [m\,;b_0]$;
- on recommence. À chaque étape, $g(a_n) \leq 0 \leq g(b_n)$ et la longueur de l'intervalle est divisée par 2.



Les intervalles emboîtés $[a_n\,;b_n]$ se resserrent autour d'un unique nombre c de $[a,b]$ (c'est une propriété fondamentale des nombres réels, que l'on admet : la droite réelle « n'a pas de trous »). Quand n grandit, $a_n \to c$ et $b_n \to c$, donc par continuité $g(a_n) \to g(c)$ et $g(b_n) \to g(c)$. Comme $g(a_n) \leq 0$ pour tout n, on obtient $g(c) \leq 0$; comme $g(b_n) \geq 0$, on obtient $g(c) \geq 0$. Donc $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = y$. □

En mots : une fonction continue ne peut pas passer d'une valeur à une autre **sans prendre toutes les valeurs intermédiaires**. Si un veau pèse 25 kg à la naissance et 75 kg à 100 jours, il a forcément pesé exactement 50 kg à un certain moment (la croissance est continue, il n'y a pas de saut).

Illustration géométrique. À gauche, la continuité garantit l'existence d'au moins un antécédent c (il peut y en avoir plusieurs, ici c_1, c_2, c_3). À droite, la fonction présente un saut : la valeur y n'est jamais atteinte.





Le TVI affirme qu'une solution **existe**, mais il ne dit **ni combien** il y en a, **ni où** elle se trouve exactement. L'hypothèse de continuité est indispensable : sans elle, la conclusion peut être fausse (figure de droite).

Pour obtenir **une seule** solution, on ajoute la stricte monotonie :

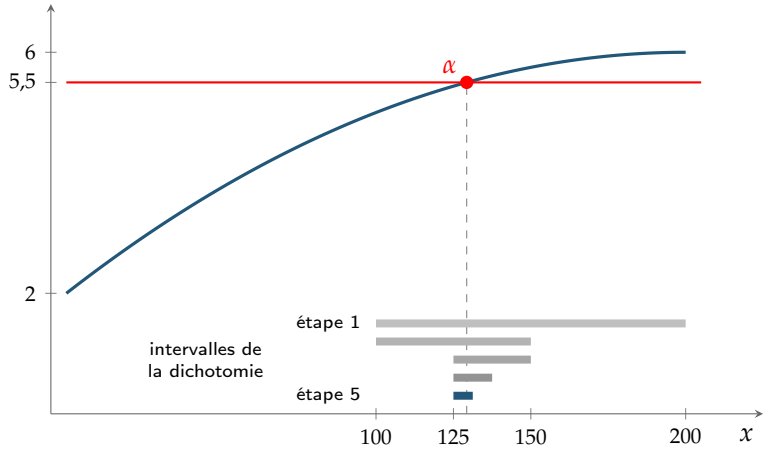
Corollaire 1 (Théorème de la bijection)**.**
*Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur $[a,b]$. Alors, pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x)=y$ admet **une unique** solution dans $[a,b]$.*

Démonstration.
Existence : c'est le théorème 6. *Unicité :* supposons par exemple f strictement croissante, et soient $c<c'$ deux solutions. Alors $f(c)<f(c')$, donc $f(c)$ et $f(c')$ ne peuvent pas être tous les deux égaux à y : contradiction. Graphiquement, une courbe qui monte strictement ne peut couper la droite horizontale $y=$ constante qu'une seule fois. □

Exemple 49 (Quelle dose d'azote pour atteindre 5,5 t/ha ?)**.**
On reprend le rendement $R(x)=2+0{,}04\,x-0{,}0001\,x^2$ de l'exemple 15. Sur $[0\,;200]$, R est continue (c'est un polynôme) et strictement croissante, avec $R(0)=2$ et $R(200)=6$. Comme $5{,}5\in[2\,;6]$, l'équation $R(x)=5{,}5$ a une **unique** solution α dans $[0\,;200]$ d'après le corollaire 1.
On peut approcher α par **dichotomie** : on coupe l'intervalle en deux à chaque étape et on garde la moitié où $R-5{,}5$ change de signe.

Intervalle	Milieu m	$R(m)$	Conclusion
$[100\,;200]$	150	$5{,}75>5{,}5$	$\alpha\in[100\,;150]$
$[100\,;150]$	125	$5{,}437\,5<5{,}5$	$\alpha\in[125\,;150]$
$[125\,;150]$	137,5	$5{,}609>5{,}5$	$\alpha\in[125\,;137{,}5]$
$[125\,;137{,}5]$	131,25	$5{,}527>5{,}5$	$\alpha\in[125\,;131{,}25]$
$[125\,;131{,}25]$	128,125	$5{,}483<5{,}5$	$\alpha\in[128{,}125\,;131{,}25]$

Il faut donc environ 129 à 131 kg d'azote par hectare. (Ici, on peut vérifier par le calcul exact avec le théorème 2 : $\alpha=200-50\sqrt{2}\approx 129{,}3$.)
Sur la figure, la droite $y=5{,}5$ coupe la courbe de R (restreinte à $[0\,;200]$) en un seul point ; sous l'axe, les intervalles successifs de la dichotomie se resserrent autour de α.



Mini-exercice.

1. Montrer que l'équation $x^3+x-1=0$ admet une unique solution dans $[0\,;1]$, puis en donner un encadrement d'amplitude 0,25.
2. La fonction f définie par $f(x)=x+1$ si $x\leq 2$ et $f(x)=x^2-a$ si $x>2$ est-elle continue en 2 pour $a=1$? Pour quelle valeur de a l'est-elle ?
3. La température d'un séchoir solaire à mangues (Burkina Faso) passe de 25 °C à 8 h à 62 °C à 13 h. Justifier qu'il a fait exactement 50 °C dans le séchoir à un moment de la matinée. Quelle hypothèse fait-on ?

8 Dérivation

8.1 Taux d'accroissement, nombre dérivé et tangente

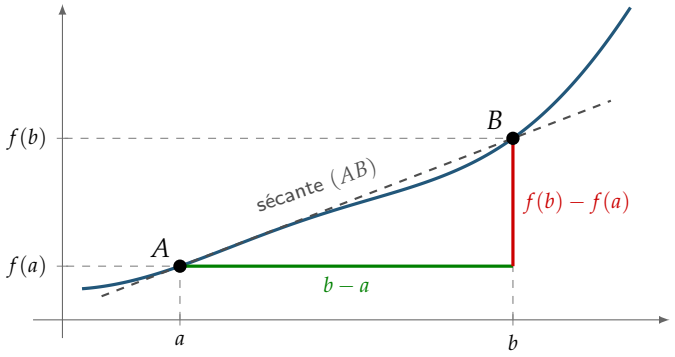
La dérivée mesure **à quelle vitesse** une fonction varie. On y arrive en deux temps : d'abord la vitesse **moyenne** entre deux valeurs (le taux d'accroissement), puis la vitesse **instantanée** en une valeur (le nombre dérivé), qui s'interprète comme la pente d'une droite, la tangente.

1. Vitesse moyenne : le taux d'accroissement.

Définition 21.
Soit f définie sur un intervalle I et $a, b \in I$ avec $a \neq b$. Le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre a et b est

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{\text{variation de } f}{\text{variation de } x}. \tag{11}$$

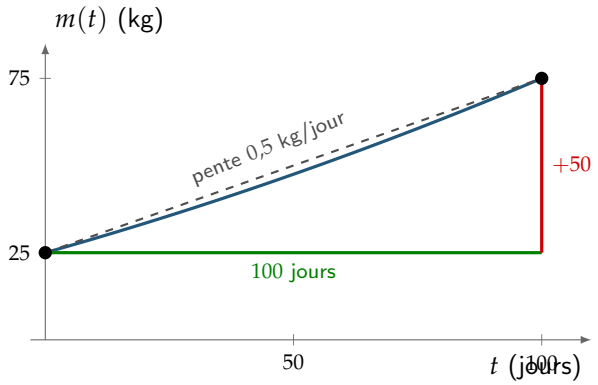
C'est la **pente** de la droite (« sécante ») qui passe par les points $A\big(a\,;f(a)\big)$ et $B\big(b\,;f(b)\big)$ de la courbe.



La pente de la sécante est le rapport « montée / avancée » $= \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Exemple 50 (GMQ entre deux pesées)**.**
Avec $m(t) = 25 + 0{,}4\,t + 0{,}001\,t^2$ (masse du veau zébu de l'exemple 48), $m(0) = 25$ et $m(100) = 25 + 40 + 10 = 75$. Le gain moyen quotidien entre la naissance et le jour 100 est le taux d'accroissement (11) :

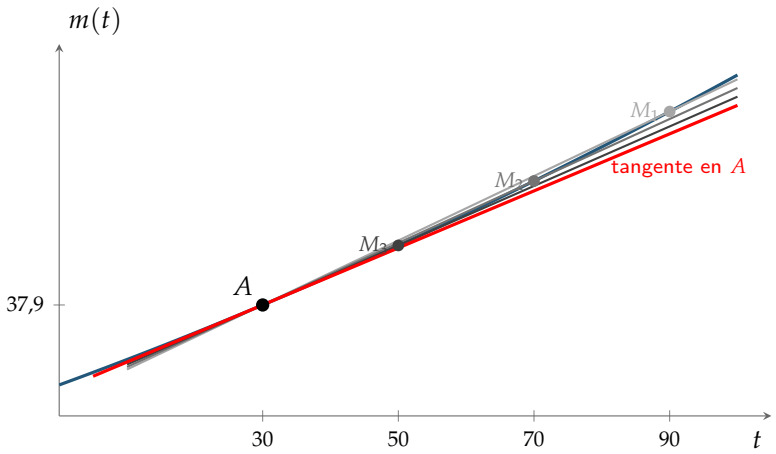
$$\frac{m(100)-m(0)}{100-0} = \frac{50}{100} = 0{,}5 \text{ kg/jour.}$$



2. De la vitesse moyenne à la vitesse instantanée. Le taux d'accroissement est une **vitesse moyenne**. Pour connaître la vitesse **à un instant précis**, par exemple au jour 30, on calcule le GMQ entre le jour 30 et un jour b de plus en plus proche de 30. D'après l'exemple 48, ce GMQ vaut $0{,}4 + 0{,}001\,(b+30)$:

b (jours)	90	70	50	40	31	30,1
GMQ entre 30 et b (kg/jour)	0,52	0,50	0,48	0,47	0,461	0,460 1

Les valeurs se rapprochent de 0,46. Graphiquement, quand le point M se rapproche de A, les sécantes (AM) **pivotent** autour de A et se rapprochent d'une droite limite (en rouge) : la **tangente** à la courbe en A.



Définition 22.
On dit que f est **dérivable en** a si le taux d'accroissement $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une **limite finie** quand x tend vers a. Cette limite s'appelle le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}. \tag{12}$$

Exemple 51.
Nous avons calculé à l'exemple 48 que $\lim\limits_{t\to 30} \dfrac{m(t)-m(30)}{t-30} = 0{,}46$. Donc m est dérivable en 30 et $m'(30) = 0{,}46$: au jour 30, le veau grossit à la vitesse de 460 g par jour.

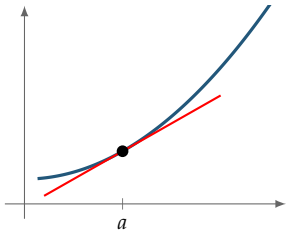
3. Interprétation graphique : la tangente. Le nombre dérivé $f'(a)$ est la **pente de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a. Une pente positive signifie que la tangente « monte », une pente négative qu'elle « descend », une pente nulle qu'elle est horizontale.

Proposition 18 (Équation de la tangente)**.**
Si f est dérivable en a, la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation

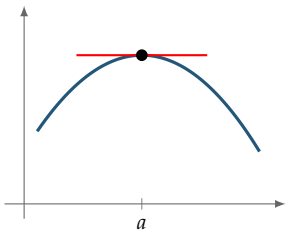
$$y = f'(a)\,(x-a) + f(a). \tag{13}$$

Démonstration.
La tangente est la droite qui passe par le point $A\big(a\,;f(a)\big)$ et dont la pente est $f'(a)$. Une droite non verticale a une équation de la forme $y = mx + p$; sa pente est $m = f'(a)$. Elle passe par A si et seulement si $f(a) = f'(a)a + p$, c'est-à-dire $p = f(a) - f'(a)a$. En remplaçant : $y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a = f'(a)(x-a) + f(a)$. □

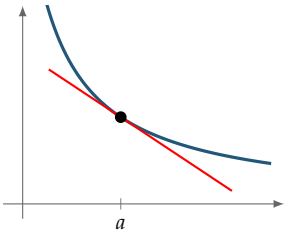
$f'(a) > 0$: la tangente monte



$f'(a) = 0$: horizontale

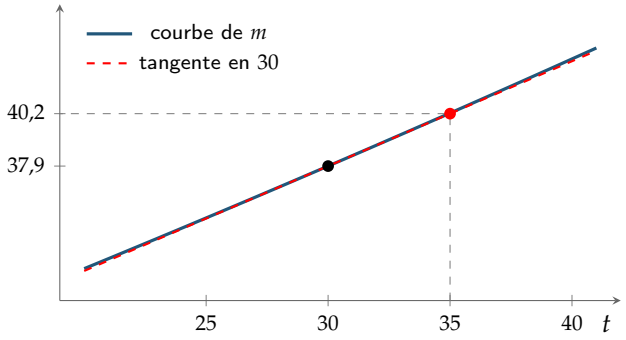


$f'(a) < 0$: elle descend



Exemple 52 (Approximation affine)**.**
Au jour 30 : $m(30) = 25 + 12 + 0{,}9 = 37{,}9$ et $m'(30) = 0{,}46$. D'après (13), la tangente a pour équation $y = 0{,}46\,(t-30) + 37{,}9$. Près de $t = 30$, la courbe et sa tangente sont très proches : on peut **prévoir** la masse au jour

35 par $m(35) \approx 0{,}46 \times 5 + 37{,}9 = 40{,}2$ kg. La valeur exacte est $m(35) = 40{,}225$ kg : l'erreur n'est que de 25 g ! Le « zoom » ci-dessous le montre : autour de $t = 30$, on distingue à peine la courbe (bleue) de sa tangente (rouge).



8.2 Dérivabilité et continuité

Proposition 19.
Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.

Démonstration.
Pour $x \neq a$, on écrit

$$f(x) - f(a) = \underbrace{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}_{\to f'(a)} \times \underbrace{(x - a)}_{\to 0}.$$

Par produit, $f(x) - f(a) \to f'(a) \times 0 = 0$, c'est-à-dire $f(x) \to f(a)$: f est continue en a. □

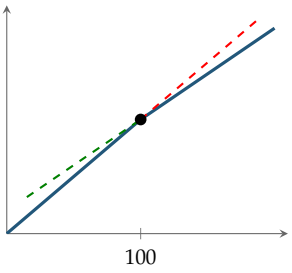


La réciproque est **fausse** : une fonction peut être continue sans être dérivable. C'est le cas lorsque la courbe présente un **point anguleux** (deux demi-tangentes de pentes différentes) ou une **tangente verticale**.

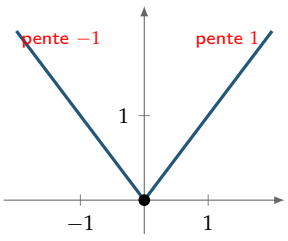
Exemple 53.

1. **Le tarif de l'eau d'irrigation.** P est continue en $v = 100$ (exemple 47), mais à gauche de 100 la pente vaut 50 (le prix du m^3) et à droite elle vaut 40. Le taux d'accroissement n'a pas la même limite à gauche et à droite : P **n'est pas dérivable** en 100. La courbe a un « coude ».
2. **La valeur absolue** $f(x) = |x|$ est continue en 0. Mais $\dfrac{|x| - 0}{x - 0}$ vaut 1 si $x > 0$ et -1 si $x < 0$: pas de limite en 0, donc pas dérivable en 0.
3. **La racine carrée** $f(x) = \sqrt{x}$ est continue en 0, mais $\dfrac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$: la tangente en 0 est verticale, f n'est pas dérivable en 0.

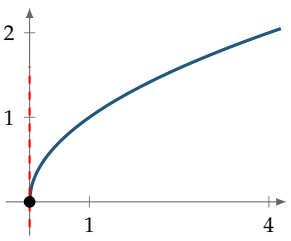
1. P : un coude



2. $|x|$: un point anguleux



3. $\sqrt{x}$: tangente verticale



Dans les trois cas, la courbe se trace sans lever le crayon (continuité), mais en ce point on ne peut pas définir **une seule** tangente de pente finie.

8.3 Fonction dérivée et formules de dérivation

Définition 23.
Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I, on dit que f est **dérivable sur** I. La fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ s'appelle la **fonction dérivée** de f.

En pratique, on ne repasse pas par la limite à chaque fois : on utilise les formules suivantes (que l'on peut démontrer à partir de la définition).

Dérivées de référence

$f(x)$	$f'(x)$	dérivable sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n ($n \geq 1$ entier)	$n\,x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$

Opérations (u et v dérivables)

Fonction	Dérivée
$u+v$	$u'+v'$
$k\,u$ (k constante)	$k\,u'$
$u \times v$	$u'v+uv'$
$\frac{1}{v}$ $(v \neq 0)$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$ $(v \neq 0)$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$
u^n	$n\,u'\,u^{n-1}$
$\sqrt{u}$ $(u>0)$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$v \circ u$	$u' \times (v' \circ u)$

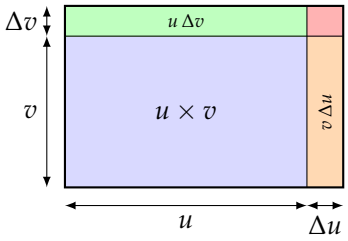
Les dérivées de l'exponentielle, du logarithme et des fonctions trigonométriques seront données dans le chapitre sur les fonctions usuelles.

Démonstration.
Toutes ces formules se démontrent en calculant la limite du taux d'accroissement (12). Voici les principales.

- *Constante et x :* pour $f(x)=k$, le taux vaut $\frac{k-k}{x-a}=0$; pour $f(x)=x$, il vaut $\frac{x-a}{x-a}=1$.
- x^2 : $\dfrac{x^2-a^2}{x-a}=\dfrac{(x-a)(x+a)}{x-a}=x+a \to 2a$. Plus généralement, $x^n-a^n=(x-a)(x^{n-1}+x^{n-2}a+\cdots+a^{n-1})$ (on le vérifie en développant), donc le taux vaut une somme de n termes qui tendent tous vers a^{n-1} : la limite est na^{n-1}.
- $\frac{1}{x}$: $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{a}}{x-a}=\dfrac{a-x}{xa(x-a)}=-\dfrac{1}{xa} \to -\dfrac{1}{a^2}$.
- $\sqrt{x}$ *(pour $a>0$) :* avec la quantité conjuguée, $\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{a}} \to \dfrac{1}{2\sqrt{a}}$.
- *Somme :* le taux de $u+v$ est la somme des taux de u et de v, qui tendent vers $u'(a)+v'(a)$.
- *Produit :* on ajoute et on retranche $u(a)v(x)$:

$$\frac{u(x)v(x)-u(a)v(a)}{x-a}=\frac{u(x)-u(a)}{x-a}\,v(x)+u(a)\,\frac{v(x)-v(a)}{x-a} \xrightarrow[x\to a]{} u'(a)v(a)+u(a)v'(a)$$

  ($v(x) \to v(a)$ car v est dérivable donc continue, proposition 19). Le dessin ci-dessous l'explique avec des aires : quand u et v augmentent un peu, l'aire uv du rectangle augmente des deux bandes $u \times \Delta v$ et $v \times \Delta u$; le petit coin $\Delta u \times \Delta v$ est négligeable.



$\Delta(uv) \approx v\,\Delta u + u\,\Delta v$

- *Inverse et quotient :* $\dfrac{\frac{1}{v(x)} - \frac{1}{v(a)}}{x-a} = -\dfrac{v(x)-v(a)}{x-a} \times \dfrac{1}{v(x)v(a)} \to -\dfrac{v'(a)}{v(a)^2}$. Puis $\frac{u}{v} = u \times \frac{1}{v}$ et la formule du produit donne $\dfrac{u'}{v} - \dfrac{uv'}{v^2} = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.
- *Composée :* lorsque $u(x) \neq u(a)$, on écrit

$$\frac{v(u(x)) - v(u(a))}{x-a} = \frac{v(u(x)) - v(u(a))}{u(x)-u(a)} \times \frac{u(x)-u(a)}{x-a} \xrightarrow[x\to a]{} v'(u(a)) \times u'(a).$$

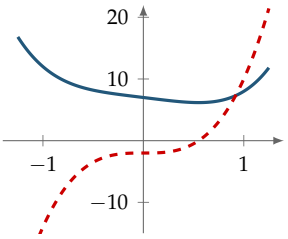
(Le cas où $u(x) = u(a)$ pour des x proches de a demande un peu plus de soin ; on l'admet.) Les formules pour u^n et $\sqrt{u}$ en sont des cas particuliers, avec $v(t) = t^n$ et $v(t) = \sqrt{t}$. □

Exemple 54.

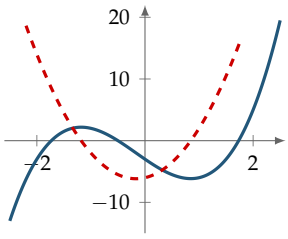
1. $f(x) = 3x^4 - 2x + 7$: $\quad f'(x) = 3 \times 4x^3 - 2 + 0 = 12x^3 - 2$.
2. $g(x) = (2x+1)(x^2-3)$: produit avec $u = 2x+1$, $u' = 2$, $v = x^2-3$, $v' = 2x$.
$$g'(x) = 2(x^2-3) + (2x+1) \times 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$
3. $h(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: quotient avec $u = x+1$, $u' = 1$, $v = x-2$, $v' = 1$.
$$h'(x) = \frac{1 \times (x-2) - (x+1) \times 1}{(x-2)^2} = \frac{-3}{(x-2)^2}.$$
4. $k(x) = (5x-1)^3$: $u = 5x-1$, $u' = 5$, donc $k'(x) = 3 \times 5 \times (5x-1)^2 = 15\,(5x-1)^2$.
5. $\ell(x) = \sqrt{x^2+4}$: $u = x^2+4 > 0$, $u' = 2x$, donc $\ell'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+4}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$.
6. Durée du cycle du maïs selon l'altitude : $D(h) = \dfrac{1\,500}{18 - 0{,}006\,h} = 1\,500 \times \dfrac{1}{v(h)}$ avec $v(h) = 18 - 0{,}006\,h$, $v'(h) = -0{,}006$. Donc
$$D'(h) = 1\,500 \times \left(-\frac{-0{,}006}{(18-0{,}006\,h)^2}\right) = \frac{9}{(18-0{,}006\,h)^2} > 0.$$
Le cycle s'allonge avec l'altitude. À 1 000 m, $D'(1\,000) = \frac{9}{144} = 0{,}0625$: chaque mètre d'altitude supplémentaire allonge le cycle d'environ 0,06 jour, soit environ 6 jours pour 100 m.

Sur les graphiques suivants, chaque fonction est tracée en bleu et sa dérivée en rouge pointillé. Observez que **la dérivée est positive là où la fonction monte, négative là où elle descend**, et qu'elle s'annule là où la courbe a une tangente horizontale.

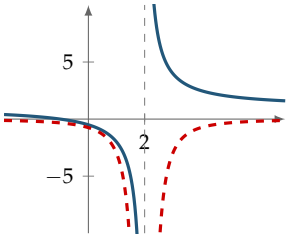
1. f et f'



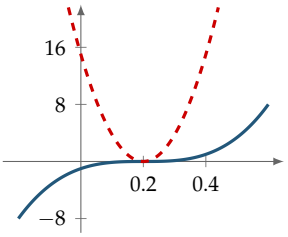
2. g et g'



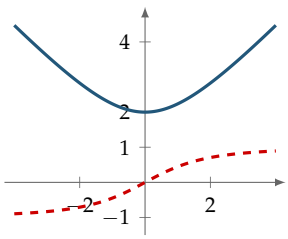
3. h et h'



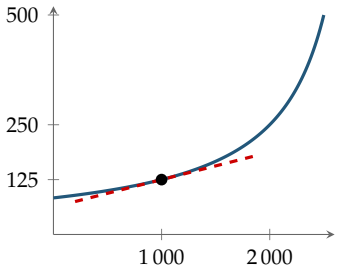
4. k et k'



5. ℓ et ℓ'



6. D et sa tangente en 1 000



8.4 La dérivée comme grandeur « marginale »

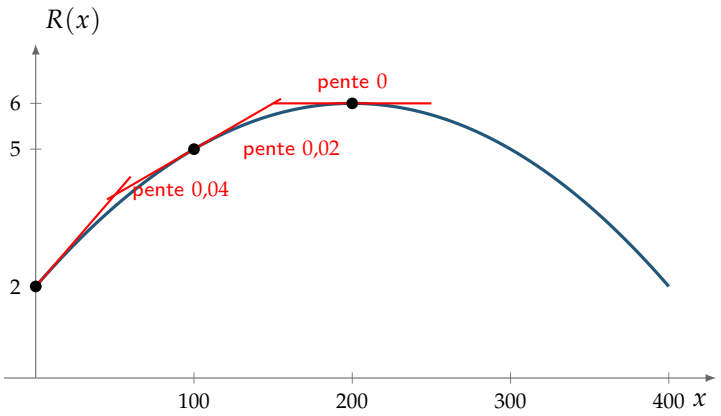
En économie et en agronomie, le nombre dérivé a une interprétation très concrète : $f'(a)$ est (approximativement) **ce que l'on gagne sur f quand on augmente x d'une unité** à partir de a, puisque

$$f(a+1) - f(a) \approx f'(a) \times 1.$$

Exemple 55 (Rendement marginal de l'azote)**.**
Avec $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$ (exemple 15), on a $R'(x) = 0{,}04 - 0{,}0002\,x$.

- $R'(0) = 0{,}04$ t/kg : sur une parcelle non fertilisée, le premier kg d'azote rapporte environ 40 kg de grain.
- $R'(100) = 0{,}02$ t/kg : à 100 kg/ha, un kg supplémentaire ne rapporte plus que 20 kg de grain.
- $R'(200) = 0$: à 200 kg/ha, ajouter de l'azote ne sert plus à rien. C'est la **loi des rendements décroissants**.

Graphiquement, $R'(0)$, $R'(100)$ et $R'(200)$ sont les pentes des trois tangentes tracées en rouge : de plus en plus faibles, jusqu'à la tangente horizontale au sommet.



De même, si $C(q)$ est un coût de production, $C'(q)$ s'appelle le **coût marginal** : le coût de fabrication d'une unité supplémentaire.

8.5 Dérivée et sens de variation

C'est l'application la plus importante de la dérivée : **le signe de f' donne le sens de variation de f**. Graphiquement, une tangente de pente positive « monte », une tangente de pente négative « descend ».

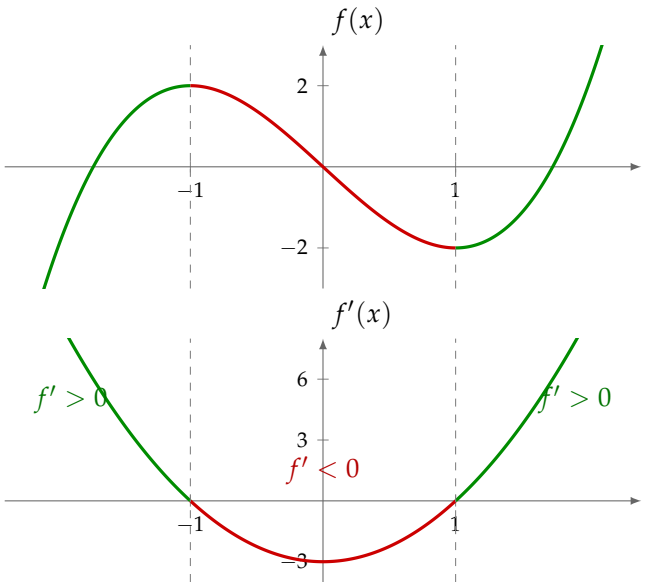
Théorème 7 (Signe de la dérivée et variations)**.**
*Soit f une fonction dérivable sur un **intervalle** I.*

- *f est croissante sur I $\iff$ $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.*
- *f est décroissante sur I $\iff$ $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.*
- *f est constante sur I $\iff$ $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$.*

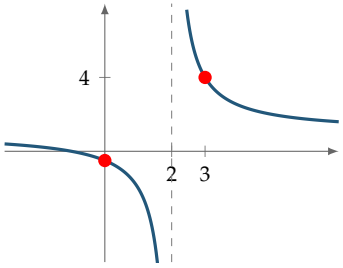
- *Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$ (sauf éventuellement en des points isolés), alors f est **strictement** croissante sur I (idem pour la décroissance avec $f' < 0$).*

Démonstration.
Sens direct. Si f est croissante sur I, alors pour $x \neq a$ dans I, $f(x) - f(a)$ et $x - a$ ont le même signe, donc le taux d'accroissement est positif ; sa limite $f'(a)$ est donc positive (une limite de nombres positifs est positive).
Réciproque. Supposons $f' \geq 0$ sur I et prenons $a < b$ dans I. Le théorème des accroissements finis (théorème 10, démontré à la section 9 sans utiliser le présent théorème) donne un $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Or $f'(c) \geq 0$ et $b - a > 0$, donc $f(b) \geq f(a)$: f est croissante. Si $f' > 0$, on obtient $f(b) > f(a)$: stricte croissance. Le cas décroissant est identique, et $f' = 0$ donne $f(b) = f(a)$: f est constante. (Le cas où f' s'annule en des points isolés demande un argument supplémentaire, que l'on admet.) □

Sur l'exemple $f(x) = x^3 - 3x$, de dérivée $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: là où f' est positive (en vert, en bas), la courbe de f monte (en vert, en haut) ; là où f' est négative (en rouge), elle descend.



L'hypothèse « I est un intervalle » du théorème 7 est importante. La fonction $h(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ de l'exemple 54 vérifie $h'(x) = \dfrac{-3}{(x-2)^2} < 0$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; elle est décroissante sur $]-\infty ; 2[$ et sur $]2 ; +\infty[$, mais **pas** sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: $h(0) = -\frac{1}{2} < h(3) = 4$ (points rouges : la courbe « remonte » en passant d'une branche à l'autre).



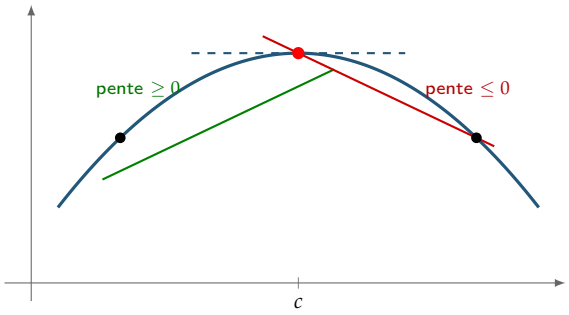
Théorème 8 (Extremum local).
Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I et $c \in I$.

1. *Si f admet un maximum ou un minimum local en c, alors $f'(c) = 0$: la tangente y est **horizontale**.*
2. *Si f' **s'annule en changeant de signe** en c, alors f admet un extremum local en c (un maximum si f' passe de $+$ à $-$, un minimum si f' passe de $-$ à $+$).*

Démonstration.
Point 1. Supposons que f ait un maximum local en c : pour x proche de c, $f(x) - f(c) \leq 0$. Regardons le taux d'accroissement $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$:

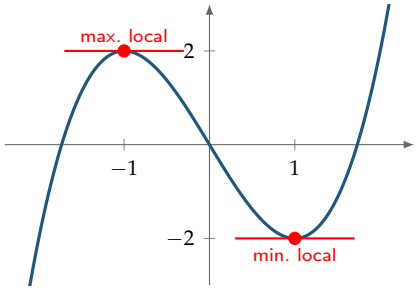
- si $x < c$: numérateur ≤ 0, dénominateur < 0, le taux est ≥ 0 ; en faisant tendre x vers c par la gauche, $f'(c) \geq 0$;
- si $x > c$: numérateur ≤ 0, dénominateur > 0, le taux est ≤ 0 ; par la droite, $f'(c) \leq 0$.

Donc $f'(c) = 0$. Sur la figure : les sécantes tracées à gauche du sommet montent, celles tracées à droite descendent ; la tangente, qui est leur position limite commune, ne peut être qu'horizontale.

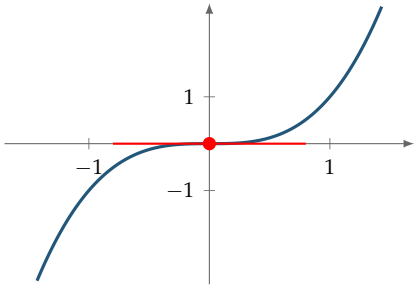


(Pour un minimum, les inégalités sont renversées et la conclusion est la même.)
Point 2. Si f' passe de $+$ à $-$ en c, le théorème 7 montre que f est croissante juste avant c et décroissante juste après : $f(c)$ est la plus grande valeur au voisinage de c, c'est un maximum local. □

Extremums de $x^3 - 3x$: tangentes horizontales



x^3 : $f'(0) = 0$ mais pas d'extremum



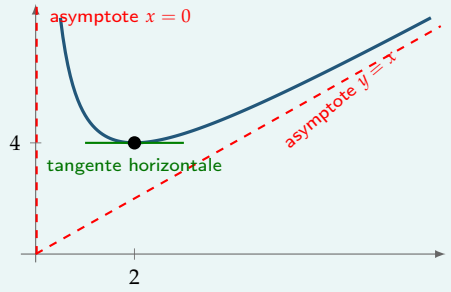


$f'(c) = 0$ ne suffit pas pour avoir un extremum ! Avec $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ (tangente horizontale, figure de droite), mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (f' ne change pas de signe en 0) : la courbe traverse sa tangente au lieu de rester d'un seul côté.

Méthode : étude complète d'une fonction

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ (et, si besoin, l'ensemble d'étude réaliste).
2. Étudier les éventuelles symétries (parité) pour réduire l'intervalle d'étude.
3. Calculer les limites aux bornes de $\mathcal{D}_f$; en déduire les éventuelles asymptotes.
4. Calculer la dérivée $f'(x)$ et la mettre sous une forme **factorisée** pour étudier facilement son signe.
5. Dresser le **tableau de variations** : signe de f', flèches, valeurs aux points remarquables et limites.
6. Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ (asymptotes, tangentes horizontales, quelques points).
7. **Interpréter** les résultats dans le contexte !

Ce que l'on cherche à faire apparaître sur la courbe, illustré ici avec $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$: les **asymptotes** (étape 3), la **tangente horizontale** là où f' s'annule et change de signe (étapes 4 et 5), et le **tableau de variations** qui résume tout.



x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

Exemple 56 (Optimum économique de la fertilisation azotée)**.**
Reprenons le producteur de maïs de l'exemple 20 : prix de vente 150 000 FCFA/t, prix de l'azote 1 200 FCFA/kg. Son bénéfice partiel (en FCFA/ha, hors autres charges) est donné par (8) :

$$B(x) = 300\,000 + 4\,800\,x - 15\,x^2, \qquad x \in [0\,;400].$$

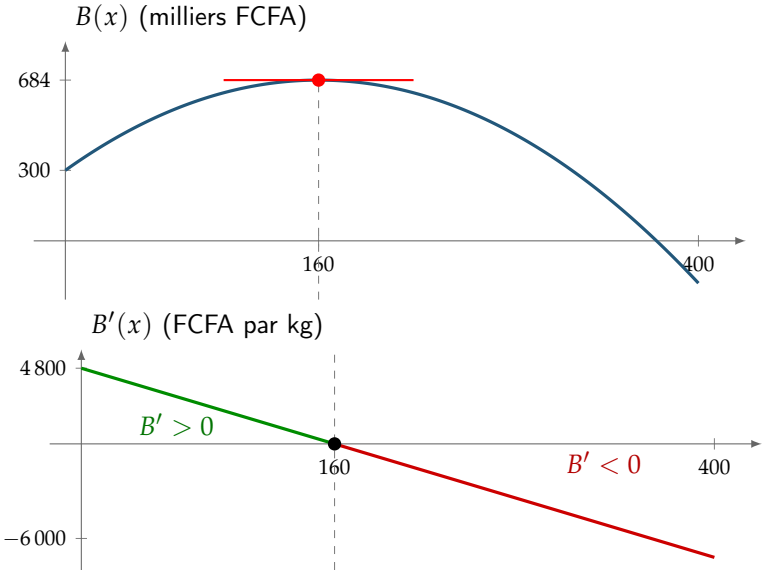
1. **Dérivée.** $B'(x) = 4\,800 - 30\,x = 30\,(160 - x)$.
2. **Signe.** $B'(x) > 0$ si $x < 160$, $B'(x) = 0$ si $x = 160$, $B'(x) < 0$ si $x > 160$.
3. **Valeurs.** $B(0) = 300\,000$; $B(160) = 300\,000 + 768\,000 - 384\,000 = 684\,000$; $B(400) = -180\,000$.
4. **Tableau de variations.**

x	0		160		400
Signe de $B'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de B	$300\,000$	↗	$684\,000$	↘	$-180\,000$

5. **Interprétation.** Le bénéfice est maximal pour $x = 160$ kg d'azote par hectare : c'est l'**optimum économique**, qui donne un rendement $R(160) = 5{,}84$ t/ha et un bénéfice de 684 000 FCFA/ha. Il est **inférieur** à l'optimum

technique (200 kg/ha, qui maximise le rendement) : les derniers kilos d'azote coûtent plus cher que le grain supplémentaire qu'ils produisent. On remarque qu'en $x = 160$: $R'(160) = 0{,}04 - 0{,}032 = 0{,}008 = \dfrac{1\,200}{150\,000}$, c'est-à-dire « rendement marginal = rapport des prix » : c'est la règle de base de l'économie de la fertilisation. On retrouve bien le résultat de l'exemple 39.

Les deux graphiques ci-dessous sont alignés : la courbe de B monte tant que B' est positive, atteint son maximum (tangente horizontale) exactement là où B' s'annule, puis descend.



Mini-exercice.

1. Calculer les dérivées de : $f_1(x) = x^5 - 4x^3 + x$; $f_2(x) = (x^2+1)(3-x)$; $f_3(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$; $f_4(x) = \sqrt{3x+1}$.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2 - 3x$ au point d'abscisse 1.
3. Si le prix de l'azote double (2 400 FCFA/kg), le prix du maïs restant inchangé, quel est le nouvel optimum économique ? Commenter.
4. Étudier les variations de $P(x) = \dfrac{8x}{x+50}$ sur $[0\,;+\infty[$ à l'aide de la dérivée.

9 Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis

9.1 Théorème de Rolle

Théorème 9 (Théorème de Rolle)**.**
Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction vérifiant les trois conditions :

i) f *est* ***continue*** *sur* $[a,b]$;

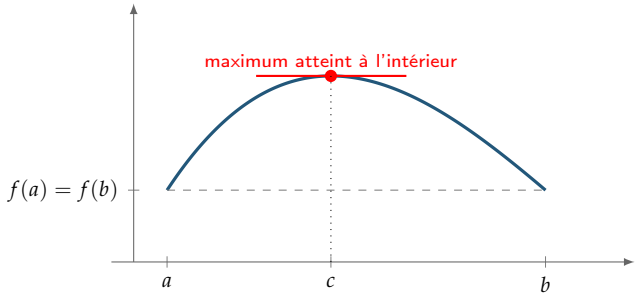
ii) f *est* ***dérivable*** *sur* $]a,b[$;

iii) $f(a) = f(b)$.

Alors il existe ***au moins un*** *réel* $c \in]a,b[$ *tel que* $f'(c) = 0$.

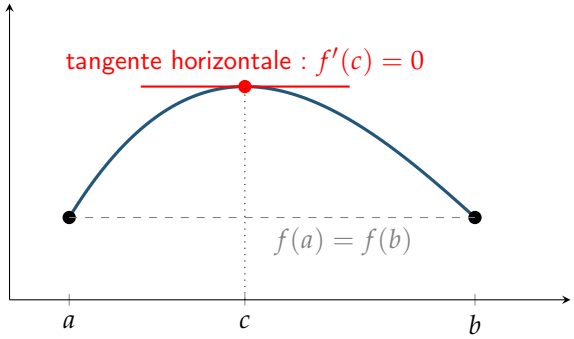
Démonstration.
On utilise un résultat admis : *une fonction continue sur un segment* $[a,b]$ *est bornée et atteint son maximum et son minimum* (c'est encore une conséquence du fait que la droite réelle « n'a pas de trous »).

- Si f est constante, $f'(c) = 0$ pour tout $c \in]a,b[$.
- Sinon, f prend une valeur différente de $f(a) = f(b)$, par exemple plus grande. Son maximum $M > f(a)$ est alors atteint en un point c qui n'est ni a ni b, donc $c \in]a,b[$. En ce point intérieur, f est dérivable et a un maximum : d'après le théorème 8, $f'(c) = 0$. (Même raisonnement avec le minimum si f prend une valeur plus petite.)

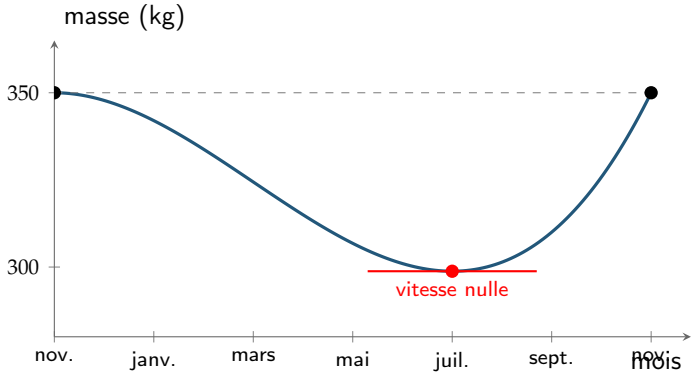


□

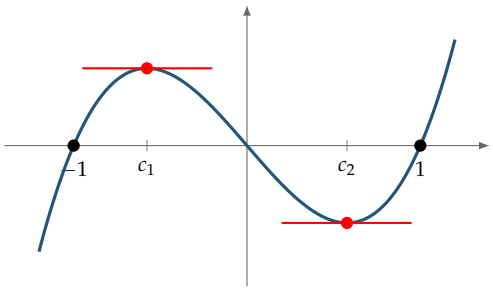
Graphiquement : si la courbe part et arrive à la même hauteur, sans saut ni coude, il y a au moins un point où la tangente est **horizontale**.



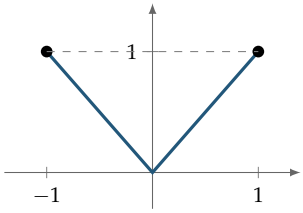
Exemple 57 (Le zébu et la saison sèche)**.**
Au Nord-Cameroun, un zébu adulte pèse 350 kg au début de la saison sèche (novembre) ; il perd du poids faute de fourrage, puis en reprend avec les premières pluies et l'herbe nouvelle, si bien qu'il pèse de nouveau 350 kg un an plus tard. Si l'on modélise sa masse par une fonction dérivable du temps, le théorème de Rolle (théorème 9) affirme qu'à un moment de l'année, sa vitesse de variation de masse a été **exactement nulle** : c'est le moment où il cesse de maigrir pour commencer à reprendre du poids (fin de la soudure). Avec par exemple le modèle $m(t) = 350 - 0{,}2\,t^2(12 - t)$ (t en mois depuis novembre), ce moment est $t = 8$, en juillet :



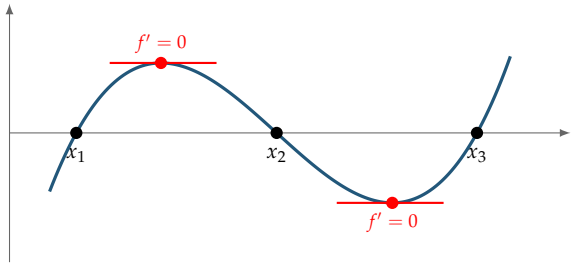
Exemple 58.
$f(x) = x^3 - x$ sur $[-1\,;1]$: f est un polynôme (continu et dérivable), $f(-1) = 0 = f(1)$. Il existe donc $c \in]-1\,;1[$ tel que $f'(c) = 3c^2 - 1 = 0$. Ici on peut les trouver : $c = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}58$ ou $c = -\dfrac{1}{\sqrt{3}} \approx -0{,}58$. Le théorème garantit « au moins un » c : ici il y en a deux.



CAUTION Les trois hypothèses sont nécessaires. Par exemple $f(x) = |x|$ sur $[-1\,;1]$ vérifie $f(-1) = f(1)$ et est continue, mais n'est pas dérivable en 0 : et en effet, $f'(x)$ vaut -1 ou 1, jamais 0 ; aucune tangente n'est horizontale (figure ci-contre).



Remarque.
Conséquence utile : **entre deux solutions de $f(x) = 0$, il y a toujours une solution de $f'(x) = 0$** (on applique le théorème 9 entre ces deux solutions, puisque f y vaut 0 aux deux bouts). Donc si f' ne s'annule jamais sur un intervalle, l'équation $f(x) = 0$ y a au plus une solution.



Trois solutions x_1, x_2, x_3 de $f(x) = 0$ (points noirs) : entre deux d'entre elles, il y a toujours un point à tangente horizontale (en rouge).

9.2 Théorème des accroissements finis (TAF)

Théorème 10 (Théorème des accroissements finis)**.**
Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction vérifiant :

*i) f est **continue** sur $[a,b]$;*

*ii) f est **dérivable** sur $]a,b[$.*

Alors il existe au moins un réel $c \in]a,b[$ tel que

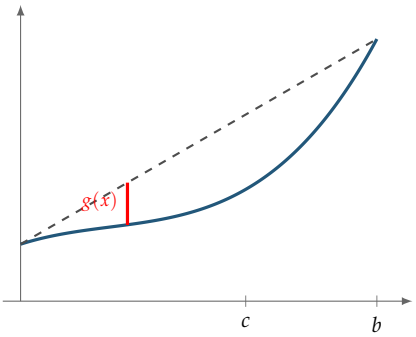
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c), \qquad \textit{autrement dit} \qquad f(b) - f(a) = f'(c)\,(b - a). \tag{14}$$

Démonstration.
On se ramène au théorème de Rolle en « redressant » la courbe. Notons $p = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ la pente de la sécante (AB), dont l'équation est $y = f(a) + p(x - a)$. On pose

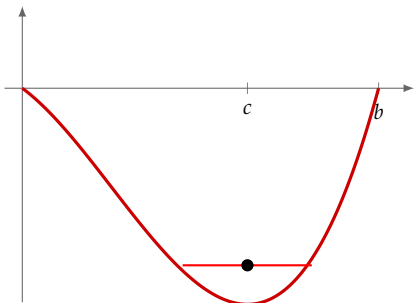
$$g(x) = f(x) - \big[f(a) + p(x - a)\big],$$

l'écart vertical entre la courbe et la sécante. La fonction g est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, et $g(a)=0$, $g(b)=f(b)-f(a)-p(b-a)=0$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c\in]a,b[$ tel que $g'(c)=0$. Or $g'(x)=f'(x)-p$, donc $f'(c)=p$.

la courbe et la sécante

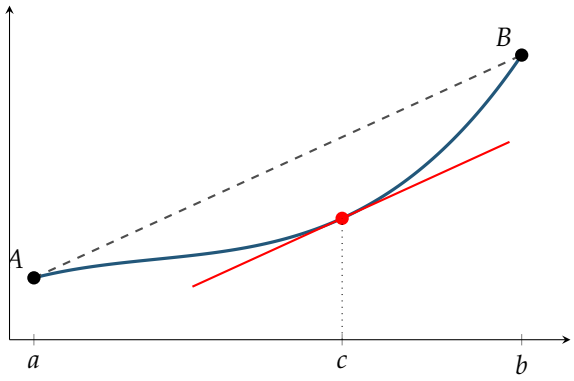


l'écart g : $g(a)=g(b)=0$

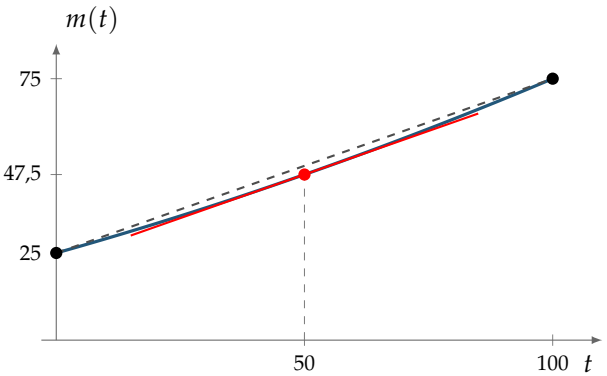


L'écart g vaut 0 aux deux bouts ; là où il est le plus grand en valeur absolue, sa tangente est horizontale, c'est-à-dire que la tangente à la courbe de f est parallèle à la sécante. □

Graphiquement : il existe un point de la courbe où la tangente est **parallèle à la sécante** (AB), c'est-à-dire où la vitesse instantanée $f'(c)$ est égale à la vitesse moyenne (11). Le théorème de Rolle (théorème 9) est le cas particulier où $f(a)=f(b)$ (sécante horizontale).



Exemple 59 (Vitesse moyenne et vitesse instantanée)**.**
Le veau zébu a un GMQ moyen de 0,5 kg/jour entre la naissance et le jour 100 (exemple 50). Le TAF garantit qu'à un certain jour $c\in]0\,;100[$, sa vitesse de croissance **instantanée** a été exactement 0,5 kg/jour. Ici on peut le calculer : $m'(c)=0{,}4+0{,}002\,c=0{,}5$ donne $c=50$. La tangente au jour 50 (en rouge) est parallèle à la sécante (en pointillés) :



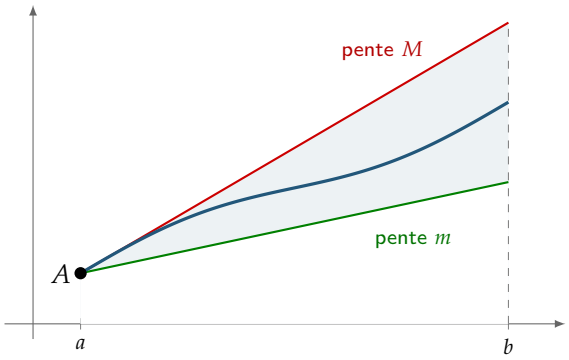
Le TAF sert surtout à **encadrer** une variation lorsque l'on connaît un encadrement de la dérivée :

Corollaire 2 (Inégalité des accroissements finis).
Soit f continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$. S'il existe deux réels m et M tels que $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in]a,b[$, alors

$$m\,(b-a) \;\leq\; f(b)-f(a) \;\leq\; M\,(b-a). \tag{15}$$

Démonstration.
D'après le théorème 10, $f(b)-f(a) = f'(c)(b-a)$ pour un certain $c \in]a,b[$. Comme $m \leq f'(c) \leq M$ et $b-a>0$, on multiplie l'encadrement par $b-a$ sans changer le sens (proposition 4) : $m(b-a) \leq f'(c)(b-a) \leq M(b-a)$. □

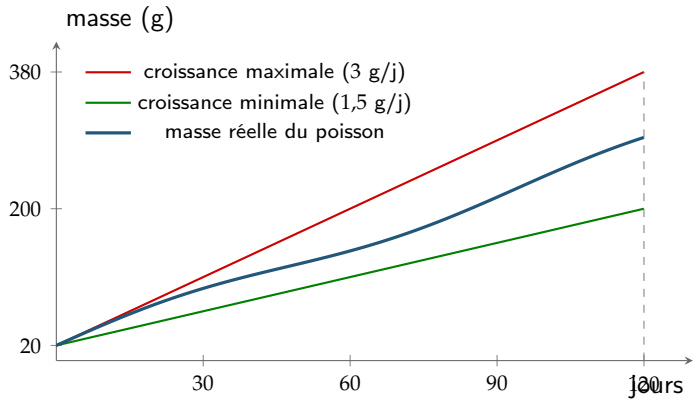
Graphiquement : partant du point $A\big(a\,;f(a)\big)$, la courbe ne peut monter ni plus vite que la droite de pente M, ni moins vite que la droite de pente m : elle reste dans le « cône » formé par ces deux droites, et $f(b)$ est coincé entre leurs hauteurs en b.



Exemple 60 (Croissance de tilapias en étang).
Dans une pisciculture de la région de Bouaké (Côte d'Ivoire), on sait que, dans les conditions d'élevage, un tilapia du Nil grossit entre 1,5 et 3 grammes par jour. Un alevin mis en charge à 20 g pèsera donc, après 120 jours d'élevage, entre

$$20 + 1{,}5 \times 120 = 200 \text{ g} \qquad \text{et} \qquad 20 + 3 \times 120 = 380 \text{ g}.$$

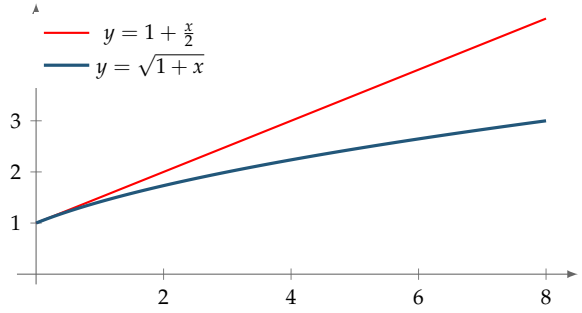
C'est exactement l'inégalité des accroissements finis (15) appliquée à la masse du poisson, avec $m = 1{,}5$ et $M = 3$.



Exemple 61 (Une inégalité utile).
Montrons que $\sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$ pour tout $x \geq 0$. La fonction $f(t) = \sqrt{t}$ est continue sur $[1\,;1+x]$ et dérivable sur $]1\,;1+x[$, avec $f'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}} \leq \dfrac{1}{2}$ car $t \geq 1$. L'inégalité des accroissements finis donne

$$\sqrt{1+x} - \sqrt{1} \leq \frac{1}{2}\big((1+x)-1\big) = \frac{x}{2}.$$

Par exemple $\sqrt{1{,}1} \leq 1{,}05$ (en fait $\sqrt{1{,}1} \approx 1{,}0488$). Graphiquement, la courbe de $x \mapsto \sqrt{1+x}$ reste sous la droite $y = 1 + \frac{x}{2}$ (qui est sa tangente en 0) :



Mini-exercice.

1. Vérifier que $f(x) = x^2 - 4x + 1$ satisfait les hypothèses du théorème de Rolle sur $[0\,;4]$ et trouver le réel c annoncé.
2. Appliquer le théorème des accroissements finis à $f(x) = x^2$ sur $[1\,;3]$: trouver c et faire un dessin.
3. Un agneau de race Djallonké (Togo) prend entre 80 et 120 g par jour pendant ses 90 premiers jours ; il pèse 2 kg à la naissance. Encadrer sa masse au jour 90.
4. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $\sqrt{4+x} \leq 2 + \dfrac{x}{4}$.

10 Branches infinies

Lorsque x tend vers $+\infty$ (ou $-\infty$), on veut décrire précisément **la forme de la courbe au loin** : se rapproche-t-elle d'une droite ? Monte-t-elle de plus en plus vite ?

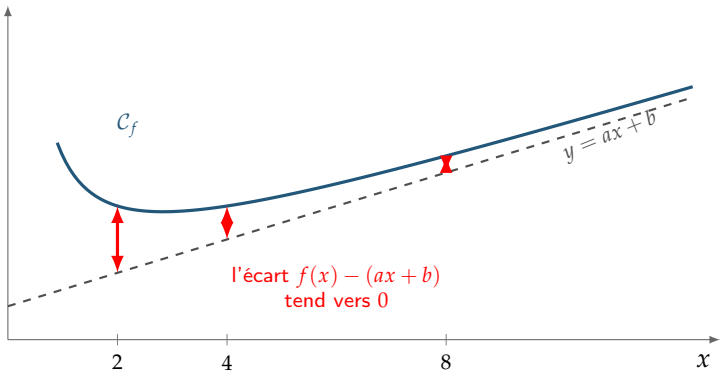
10.1 Asymptote oblique

Définition 24.
La droite d'équation $y = ax + b$ (avec $a \neq 0$) est une **asymptote oblique** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si

$$\lim_{x \to +\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0.$$

Autrement dit, l'écart vertical entre la courbe et la droite devient aussi petit qu'on veut. (Même définition en $-\infty$.)

Sur la figure, les segments verticaux rouges représentent l'écart $f(x) - (ax+b)$: ils raccourcissent à mesure que x grandit.



Remarque.
Le **signe** de $f(x)-(ax+b)$ indique la **position relative** : si $f(x)-(ax+b)>0$, la courbe est **au-dessus** de l'asymptote (cas de la figure ci-dessus) ; si $f(x)-(ax+b)<0$, elle est **en dessous**.

10.2 Méthode générale

Algorithme de recherche des branches infinies en $+\infty$

Étape 1 : calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

- **Si la limite est un réel ℓ :** la droite $y=\ell$ est une **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$. *Fin de l'étude.*
- **Si la limite est $\pm\infty$:** passer à l'étape 2.

Étape 2 : comparer la croissance de f à celle de x en calculant $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

Cas 1 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}=0$: f tend vers l'infini « plus lentement que x ». $\mathcal{C}_f$ admet une **branche parabolique de direction** (Ox). *Exemples :* $\sqrt{x}$, $\dfrac{x^2+1}{2\sqrt{x}-3}\ldots$

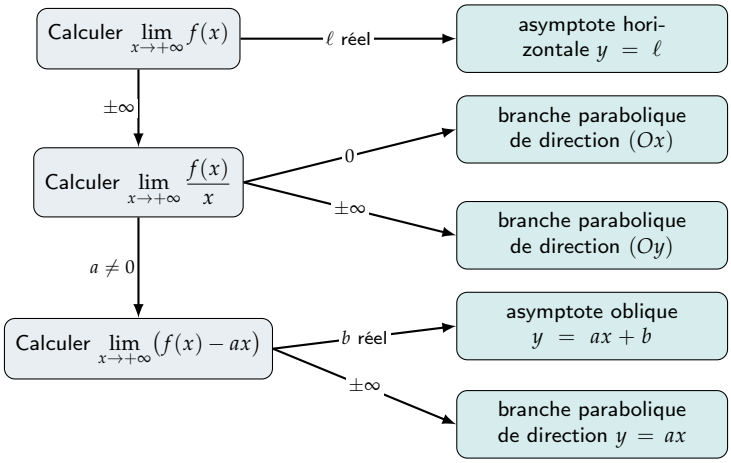
Cas 2 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}=\pm\infty$: f tend vers l'infini « plus vite que x ». $\mathcal{C}_f$ admet une **branche parabolique de direction** (Oy). *Exemples :* x^2, $\dfrac{x^4+2x^3-1}{x^2+4}\ldots$

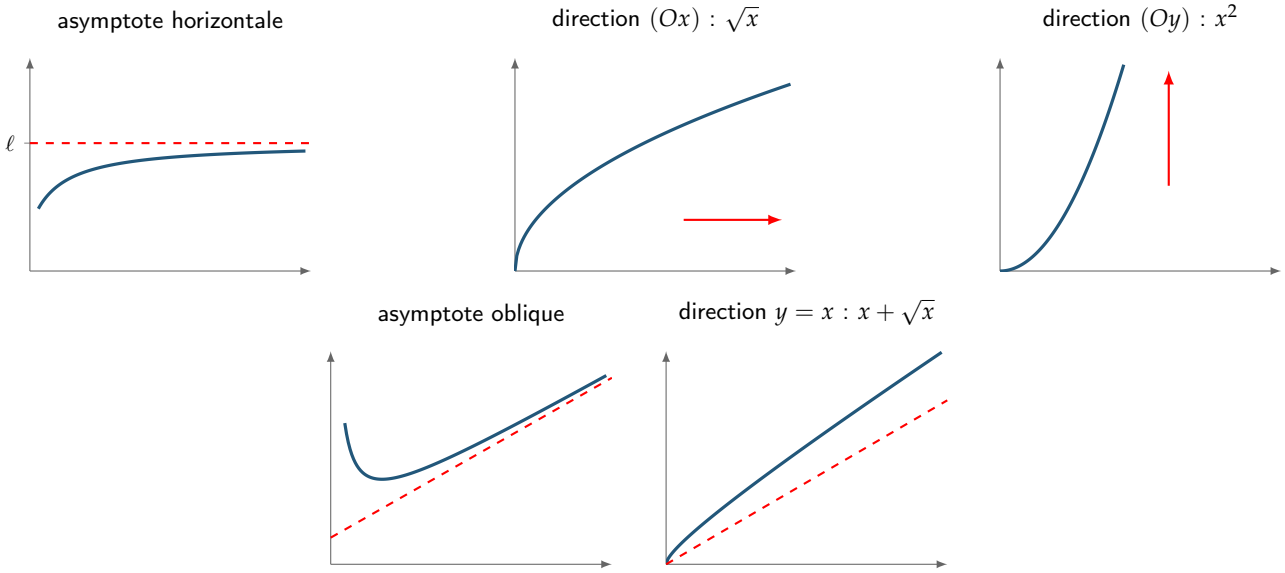
Cas 3 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}=a\in\mathbb{R}^*$: f croît « comme ax ». Passer à l'étape 3.

Étape 3 : calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(f(x)-ax\big)$.

- **Si la limite est un réel b :** la droite $y=ax+b$ est une **asymptote oblique** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
- **Si la limite est $\pm\infty$:** $\mathcal{C}_f$ admet une **branche parabolique de direction la droite** $y=ax$. *Exemple :* $x+\sqrt{x}$.

L'algorithme ci-dessus se résume par l'arbre de décision suivant, puis par la galerie des cinq situations possibles.





Dans le dernier cas, la courbe « suit la direction » de la droite $y = x$ mais s'en éloigne indéfiniment, car $f(x) - x = \sqrt{x} \to +\infty$.

Remarque (Astuce)**.**
Si l'on arrive à écrire $f(x) = ax + b + \varepsilon(x)$ avec $\lim\limits_{x\to+\infty} \varepsilon(x) = 0$, alors on lit directement l'asymptote oblique $y = ax + b$, sans passer par l'algorithme.

10.3 Un exemple complet : le coût moyen d'un élevage de poulets

Exemple 62.
Un groupement d'éleveurs du Sud-Bénin estime que le coût total (en milliers de FCFA) pour produire q centaines de poulets par bande est

$$C(q) = 0{,}5\,q^2 + 20\,q + 450, \qquad q > 0.$$

(Le terme 450 représente les frais fixes ; le terme $0{,}5\,q^2$ traduit le fait qu'au-delà d'une certaine taille, il faut agrandir les bâtiments, embaucher, acheter l'aliment plus loin…) Le coût moyen par centaine de poulets est

$$CM(q) = \frac{C(q)}{q} = 0{,}5\,q + 20 + \frac{450}{q}, \qquad q > 0.$$

1. **Limites.** En 0^+ : $\dfrac{450}{q} \to +\infty$, donc $\lim\limits_{q\to 0^+} CM(q) = +\infty$: la droite $q = 0$ est asymptote verticale. En $+\infty$: $0{,}5\,q + 20 \to +\infty$ et $\dfrac{450}{q} \to 0$, donc $\lim\limits_{q\to+\infty} CM(q) = +\infty$.

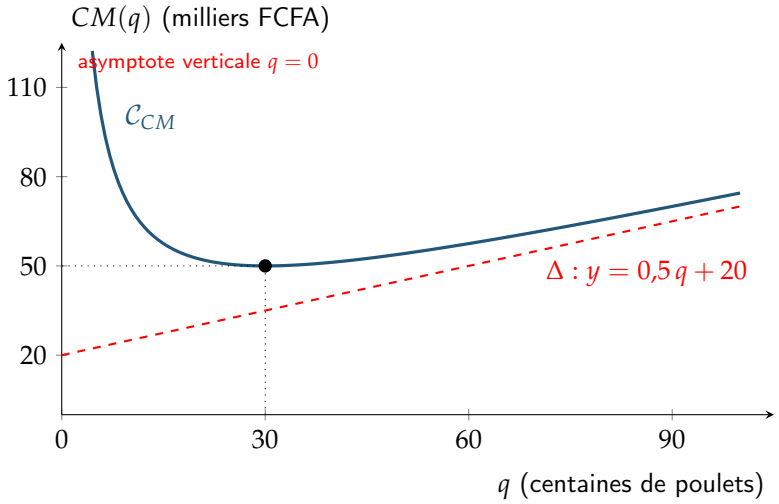
2. **Asymptote oblique** (définition 24). $CM(q) - (0{,}5\,q + 20) = \dfrac{450}{q} \xrightarrow[q\to+\infty]{} 0$. La droite $\Delta : y = 0{,}5\,q + 20$ est asymptote oblique en $+\infty$, et comme $\dfrac{450}{q} > 0$, la courbe est toujours **au-dessus** de Δ.

3. **Dérivée.** $CM'(q) = 0{,}5 - \dfrac{450}{q^2} = \dfrac{0{,}5\,q^2 - 450}{q^2} = \dfrac{0{,}5\,(q-30)(q+30)}{q^2}$. Pour $q > 0$, $q + 30 > 0$ et $q^2 > 0$, donc $CM'(q)$ a le signe de $q - 30$.

4. **Tableau de variations.** $CM(30) = 15 + 20 + 15 = 50$.

q	0		30		$+\infty$
Signe de $CM'(q)$	‖	$-$	0	$+$	
Variations de CM	‖ $+\infty$	↘	50	↗	$+\infty$

5. **Courbe.**



6. **Interprétation.** La taille de bande la plus efficace est de $q = 30$ centaines, soit 3 000 poulets : le coût moyen y est minimal et vaut 50 000 FCFA par centaine, soit 500 FCFA par poulet. En dessous, les frais fixes pèsent trop ; au-dessus, ce sont les difficultés d'organisation. On peut remarquer que le coût marginal $C'(q) = q + 20$ vaut aussi 50 en $q = 30$: **au minimum du coût moyen, coût moyen et coût marginal sont égaux**.

Mini-exercice.

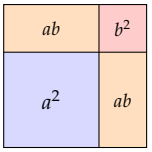
1. Montrer que la courbe de $f(x) = \dfrac{2x^2 + 3x + 1}{x + 1}$ (pour $x \neq -1$) est une droite privée d'un point. Laquelle ?
2. Montrer que la droite $y = 2x - 1$ est asymptote oblique en $+\infty$ à la courbe de $g(x) = \dfrac{2x^2 + x - 2}{x + 1}$. (Indication : calculer $g(x) - (2x - 1)$.)
3. Quelle est la nature de la branche infinie en $+\infty$ de $h(x) = x + \sqrt{x}$? et de $k(x) = \sqrt{x^2 + 1}$?

Ce qu'il faut retenir

Ce résumé ne remplace pas le cours : il sert à vérifier, avant un devoir, que l'on maîtrise chaque point. Pour chaque ligne, on doit être capable de refaire un exemple sans regarder le cours ; sinon, on retourne à la section indiquée entre parenthèses.

Outils de calcul

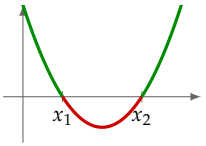
- **Intervalles** : le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini ; $A \setminus \{x_0\}$ se lit « A privé de x_0 » (1.1).
- **Développer, factoriser** : $k(a+b) = ka + kb$; on vérifie une factorisation en redéveloppant (1.2).
- **Identités remarquables** : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ (1.3).
- **Équations** : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$; $\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ et $B \neq 0$ (1.4).
- **Inéquations** : multiplier par un nombre négatif **change le sens** (1.5).
- **Tableau de signes** : $ax + b$ est du signe de a à droite de $-\frac{b}{a}$; règle des signes pour un produit ou un quotient (1.6).



$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Fonctions, fonctions de référence, second degré

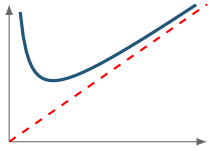
- **Ensemble de définition** : pas de division par 0, pas de racine carrée d'un nombre négatif ; vérifier aussi le sens concret (2).
- **Variations, extremums** : lire et dresser un tableau de variations ; un maximum est un majorant atteint (3).
- **Parité** : paire si $f(-x) = f(x)$, impaire si $f(-x) = -f(x)$ (3).
- **Fonctions de référence** : allure de x^2, x^n, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$; $x^2 = k > 0$ a deux solutions $\pm\sqrt{k}$ (4).
- **Second degré** : $\Delta = b^2 - 4ac$, racines $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; signe de a à l'extérieur des racines ; sommet en $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (5).



signe d'un trinôme ($a > 0$)

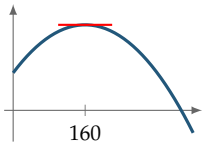
Limites et continuité

- **Limites** : en $\pm\infty$, un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré (6).
- **Formes indéterminées** : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$; on factorise, on simplifie par $(x - x_0)$ ou on utilise la quantité conjuguée (6).
- **Asymptotes** : horizontale ($f \to \ell$ en $\pm\infty$), verticale ($f \to \pm\infty$ en x_0), oblique ($f(x) - (ax+b) \to 0$) (6.7, 10).
- **Continuité** : $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$; prolongement par continuité (7).
- **TVI** : une fonction continue sur $[a,b]$ prend toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$; solution unique si f est strictement monotone (7).


une asymptote oblique

Dérivation

- **Nombre dérivé** : $f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$, pente de la tangente, vitesse instantanée, grandeur marginale (8.1).
- **Tangente** : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$ (8.1).
- **Calcul** : dérivées de référence et formules pour $u+v$, uv, $\frac{u}{v}$, u^n, $\sqrt{u}$, $v \circ u$ (8).
- **Variations** : sur un intervalle, $f' \geq 0 \iff f$ croissante ; un extremum intérieur impose $f'(c) = 0$ (8.5).
- **Rolle, TAF** : $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$; si $m \leq f' \leq M$, alors $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$ (9).



optimum : tangente horizontale

Ecole supérieure d'agro-développement international

istom

Étudiant(e) (Nom, Prénom) : .....

Promotion, groupe : .....

Email : .....

Auteurs de ces notes de cours

D'après un cours de Arnaud Bodin.
Réécrit et contextualisé (agronomie, élevage, économie des pays du Sud) par Antoine Géré.
Exercices rassemblés par Antoine Géré.
Relu par (**coming soon**).